

**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
**KHOA TOÁN - TIN**

# **ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**Xây dựng Web AI Agent tự động hóa trích xuất  
và dịch thuật tài liệu học thuật**

**NGUYỄN BẢO TRÚC**

Email: truc.nb227186@sis.hust.edu.vn

Mã sinh viên: 20227186

**Chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý**

**Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Ngọc Thăng**

Chữ ký của GVHD

**HÀ NỘI, 6/2026**

# NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

## 1. Mục tiêu và nội dung của đề án

- (a) ...
- (b) ...
- (c) ...

## 2. Kết quả đạt được

- (a) ...
- (b) ...
- (c) ...

## 3. Ý thức làm việc của sinh viên:

- (a) ...
- (b) ...
- (c) ...

*Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2026*  
Giảng viên hướng dẫn

**TS. Trần Ngọc Thắng**

## Lời cảm ơn

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giảng viên hướng dẫn đồ án, TS. Trần Ngọc Thăng, vì đã tận tình định hướng, góp ý và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những chỉ dẫn chuyên môn, sự hỗ trợ và đốc thúc của thầy đã giúp em hoàn thành đồ án một cách trọn vẹn.

Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Toán - Tin đã truyền đạt cho em nền tảng kiến thức chuyên môn trong quá trình học tập tại đại học; cảm ơn gia đình, bạn bè và những người đã luôn đồng hành, hỗ trợ em trong thời gian học tập và hoàn thiện đồ án.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện đồ án trong khả năng của mình, do thời gian, kinh nghiệm thực tế và phạm vi bài toán còn nhiều thách thức, đồ án chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để có thể tiếp tục hoàn thiện và phát triển hệ thống tốt hơn trong thời gian tới.

## Tóm tắt nội dung đồ án

Đồ án tập trung giải quyết bài toán dịch và tái tạo tài liệu học thuật từ tiếng Anh sang tiếng Việt, đặc biệt với các tài liệu có cấu trúc phức tạp như PDF, DOCX và LaTeX. Vấn đề đặt ra là các công cụ dịch thông thường thường chỉ xử lý được phần nội dung văn bản, nhưng chưa đảm bảo giữ nguyên bố cục, công thức, bảng biểu, hình ảnh, citation và cấu trúc học thuật của tài liệu gốc; các mô hình AI có thể gửi yêu cầu trực tiếp lại tốn nhiều chi phí và thời gian xử lý.

Để giải quyết vấn đề này, đồ án đề xuất một hệ thống đa tác nhân AI, mỗi tác nhân phụ trách xử lý một phần trong quy trình: phân tích cấu trúc tài liệu đầu vào, trích xuất nội dung, chia nhỏ văn bản cần dịch, sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để dịch có kiểm soát, sau đó tái tạo lại tài liệu đầu ra và kiểm tra kết quả. Hệ thống được xây dựng chủ yếu bằng Python, kết hợp công nghệ tự động hóa trình duyệt, các thư viện xử lý tài liệu, công cụ render và các mô hình AI phục vụ dịch thuật. Quá trình thực nghiệm được thực hiện trên máy tính cá nhân với nhiều loại tài liệu có độ dài và độ phức tạp khác nhau.

Kết quả cho thấy hệ thống có thể tạo ra bản dịch tiếng Việt với chất lượng tương đối ổn định, đồng thời bảo toàn tốt cấu trúc, công thức, bảng biểu và hình ảnh so với tài liệu gốc. Đồ án có tính thực tế trong hỗ trợ học tập, nghiên cứu và xử lý tài liệu học thuật. Trong tương lai, hệ thống có thể mở rộng thêm khả năng đánh giá chất lượng tiêu chuẩn, tối ưu chi phí token, cải thiện xử lý bố cục phức tạp và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn.

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2026

*Tác giả đồ án*



**Nguyễn Bảo Trúc**

# MỤC LỤC

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>LỜI CẢM ƠN</b>                                                     | <b>ii</b>  |
| <b>DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .....</b>                                     | <b>vii</b> |
| <b>CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN.....</b>                            | <b>1</b>   |
| 1.1 Bối cảnh nghiên cứu .....                                         | 1          |
| 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .....                                         | 3          |
| 1.3 Phương pháp tiếp cận.....                                         | 3          |
| 1.4 Cấu trúc đồ án .....                                              | 4          |
| <b>CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT .....</b>                                | <b>5</b>   |
| 2.1 Tác nhân AI .....                                                 | 5          |
| 2.2 Tự động hóa trình duyệt .....                                     | 6          |
| 2.3 Kỹ thuật web scraping và tương tác DOM .....                      | 7          |
| 2.4 Quản lý luồng công việc.....                                      | 8          |
| 2.5 Định vị giao diện .....                                           | 10         |
| 2.6 Ước lượng chất lượng dịch máy .....                               | 10         |
| <b>CHƯƠNG 3. KHẢO SÁT &amp; PHÂN TÍCH YÊU CẦU .....</b>               | <b>13</b>  |
| 3.1 Khảo sát quy trình dịch chuyên nghiệp do con người thực hiện..... | 13         |
| 3.2 Khảo sát các định dạng tài liệu cần xử lý .....                   | 15         |
| 3.3 Khảo sát nhu cầu người dùng.....                                  | 20         |
| 3.3.1 Người dùng mục tiêu.....                                        | 20         |
| 3.3.2 Use Case .....                                                  | 20         |
| 3.3.3 Yêu cầu chức năng .....                                         | 22         |
| 3.3.4 Yêu cầu phi chức năng .....                                     | 23         |
| 3.3.5 Ràng buộc kỹ thuật và yêu cầu với người dùng .....              | 24         |
| 3.4 Khảo sát giải pháp tự động hóa trình duyệt .....                  | 25         |
| <b>CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG &amp; CÀI ĐẶT.....</b>                 | <b>29</b>  |
| 4.1 Kiến trúc hệ thống tác nhân AI .....                              | 29         |
| 4.1.1 Tác nhân điều phối (MultiAgentCoordinator) .....                | 31         |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1.2 Tác nhân trích xuất (ExtractorAgent) .....                               | 32        |
| 4.1.3 Tác nhân lập kế hoạch (PlannerAgent).....                                | 32        |
| 4.1.4 Tác nhân quản lý thuật ngữ (GlossaryAgent) .....                         | 32        |
| 4.1.5 Tác nhân neo văn phong (StyleAnchorAgent).....                           | 34        |
| 4.1.6 Tác nhân dịch (TranslatorAgent) .....                                    | 35        |
| 4.1.7 Tác nhân duy trì nhất quán liên mô hình (CrossModelAgreementAgent) ..... | 38        |
| 4.1.8 Tác nhân kiểm tra cục bộ (LocalJudgeAgent) .....                         | 40        |
| 4.1.9 Tác nhân kiểm tra thuật ngữ (GlossaryJudgeAgent) .....                   | 40        |
| 4.1.10 Tác nhân phản biện bằng web AI (AIJudgeAgent) .....                     | 41        |
| 4.1.11 Tác nhân phê bình và sửa lỗi (CriticAgent).....                         | 42        |
| 4.1.12 Tác nhân dựng lại tài liệu (RebuilderAgent) .....                       | 42        |
| 4.1.13 Tác nhân hiệu đính hình thức (ProofreaderAgent) .....                   | 43        |
| 4.1.14 Tác nhân lập báo cáo (ReportAgent) .....                                | 43        |
| 4.2 Thiết kế luồng dữ liệu giữa các tác nhân .....                             | 44        |
| 4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu.....                                                | 46        |
| 4.4 Thiết kế giao diện người dùng.....                                         | 48        |
| <b>CHƯƠNG 5. CÀI ĐẶT &amp; THỰC NGHIỆM.....</b>                                | <b>52</b> |
| 5.1 Công nghệ sử dụng .....                                                    | 52        |
| 5.2 Xử lý các thách thức kỹ thuật.....                                         | 53        |
| 5.3 Kịch bản thực nghiệm .....                                                 | 56        |
| 5.4 Kết quả thực nghiệm.....                                                   | 57        |
| <b>KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....</b>                                       | <b>66</b> |
| 1. Kết luận.....                                                               | 66        |
| 2. Hướng phát triển .....                                                      | 66        |
| <b>PHỤ LỤC .....</b>                                                           | <b>67</b> |
| <b>Tài liệu tham khảo .....</b>                                                | <b>68</b> |

# DANH MỤC HÌNH VẼ

|          |                                                                                                          |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 2.1 | Giao diện Claude CoWork trong quá trình tác nhân tự động xử lý yêu cầu dịch và tái tạo tài liệu. . . . . | 6  |
| Hình 3.1 | Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống . . . . .                                                        | 20 |
| Hình 4.1 | Tổ chức và phối hợp giữa các tác nhân trong quy trình dịch tài liệu . . . .                              | 30 |
| Hình 4.2 | Sơ đồ thực thể liên kết của cơ sở dữ liệu hệ thống. . . . .                                              | 46 |
| Hình 4.3 | Giao diện đăng nhập hệ thống. . . . .                                                                    | 49 |
| Hình 4.4 | Giao diện tạo tài khoản mới. . . . .                                                                     | 49 |
| Hình 4.5 | Giao diện tải tài liệu và cấu hình dịch. . . . .                                                         | 50 |
| Hình 4.6 | Giao diện theo dõi tác vụ dịch và đối chiếu bản gốc với bản dịch. . . . .                                | 51 |
| Hình 4.7 | Giao diện lịch sử tác vụ và tải kết quả. . . . .                                                         | 51 |
| Hình 5.1 | Bản dịch tài liệu 1 bằng Google Dịch . . . . .                                                           | 60 |
| Hình 5.2 | Bản dịch tài liệu 1 bằng AI Studio . . . . .                                                             | 61 |
| Hình 5.3 | Bản dịch tài liệu 2 bằng dịch vụ PDF bên ngoài . . . . .                                                 | 61 |
| Hình 5.4 | Bản dịch tài liệu 2 bằng ChatGPT Pro . . . . .                                                           | 62 |
| Hình 5.5 | Bản dịch tài liệu 3 bằng Claude Pro Cowork . . . . .                                                     | 63 |
| Hình 5.6 | Kết quả hệ thống đề xuất cho báo cáo có nhiều thành phần đồ họa . . . .                                  | 63 |
| Hình 5.7 | Kết quả hệ thống đề xuất cho tài liệu 7 . . . . .                                                        | 64 |
| Hình 5.8 | So sánh mức tiêu thụ token và chi phí ước lượng khi độ dài và độ phức tạp tài liệu tăng . . . . .        | 64 |

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

|           |                                                                      |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 2.1  | Một số loại tác nhân AI theo mức độ phức tạp . . . . .               | 5  |
| Bảng 2.2  | Một số nhóm lỗi trong khung MQM . . . . .                            | 12 |
| Bảng 3.1  | Các chức năng nhân sự trong quy trình dịch chuyên nghiệp . . . . .   | 13 |
| Bảng 3.2  | Đặc điểm xử lý theo loại tài liệu . . . . .                          | 19 |
| Bảng 3.3  | Danh sách Use Case chi tiết . . . . .                                | 21 |
| Bảng 3.4  | Yêu cầu chức năng của hệ thống . . . . .                             | 22 |
| Bảng 3.5  | Yêu cầu phi chức năng của hệ thống . . . . .                         | 23 |
| Bảng 3.6  | Chấm điểm mức độ phù hợp của các công cụ tự động hóa trình duyệt . . | 27 |
| Bảng 4.1  | Các nhóm thông tin trong báo cáo tổng hợp . . . . .                  | 43 |
| Bảng 4.2  | Luồng dữ liệu tổng quát giữa các tác nhân . . . . .                  | 44 |
| Bảng 4.3  | Các lớp dữ liệu hỗ trợ dịch . . . . .                                | 45 |
| Bảng 4.4  | Các thực thể dữ liệu và vị trí lưu trữ . . . . .                     | 47 |
| Bảng 4.5  | Dữ liệu dạng tệp trong từng tác vụ . . . . .                         | 47 |
| Bảng 4.6  | Các màn hình và chức năng chính của giao diện . . . . .              | 48 |
| Bảng 5.1  | Các công nghệ chính sử dụng trong hệ thống . . . . .                 | 52 |
| Bảng 5.2  | Prompt dùng cho tầng nhận diện giao diện bằng VLM . . . . .          | 54 |
| Bảng 5.3  | Cách xử lý các rủi ro khi tương tác với web AI . . . . .             | 55 |
| Bảng 5.4  | Tập tài liệu dùng cho thực nghiệm . . . . .                          | 56 |
| Bảng 5.5  | Kết quả so sánh theo tiêu chí của tài liệu 1 . . . . .               | 57 |
| Bảng 5.6  | Kết quả so sánh theo tiêu chí của tài liệu 2 . . . . .               | 57 |
| Bảng 5.7  | Kết quả so sánh theo tiêu chí của tài liệu 3 . . . . .               | 58 |
| Bảng 5.8  | Kết quả so sánh theo tiêu chí của tài liệu 4 . . . . .               | 58 |
| Bảng 5.9  | Kết quả so sánh theo tiêu chí của tài liệu 5 . . . . .               | 59 |
| Bảng 5.10 | Kết quả so sánh theo tiêu chí của tài liệu 6 . . . . .               | 59 |
| Bảng 5.11 | Kết quả so sánh theo tiêu chí của tài liệu 7 . . . . .               | 59 |
| Bảng 5.12 | Hiệu năng theo số tác nhân chạy song song . . . . .                  | 65 |

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| <b>Viết tắt</b> | <b>Diễn giải</b>                                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| AI              | Artificial Intelligence — Trí tuệ nhân tạo                            |
| API             | Application Programming Interface — Giao diện lập trình ứng dụng      |
| CDP             | Chrome DevTools Protocol                                              |
| ChrF / ChrF++   | Character n-gram F-score — chỉ số đánh giá dịch máy                   |
| CSS             | Cascading Style Sheets                                                |
| DOM             | Document Object Model                                                 |
| LaBSE           | Language-agnostic BERT Sentence Embedding                             |
| LLM             | Large Language Model — Mô hình ngôn ngữ lớn                           |
| MQM             | Multidimensional Quality Metrics — khung đánh giá chất lượng đa chiều |
| PDF             | Portable Document Format                                              |
| RAG             | Retrieval-Augmented Generation                                        |
| UI              | User Interface — Giao diện người dùng                                 |
| URL             | Uniform Resource Locator                                              |
| VLM             | Vision-Language Model — Mô hình thị giác-ngôn ngữ                     |



# CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

## 1.1 Bối cảnh nghiên cứu

Trong những năm gần đây, lượng tài liệu được tạo ra và công bố trên toàn cầu ngày càng gia tăng, bao gồm sách, bài báo khoa học, báo cáo chuyên ngành, tài liệu kỹ thuật và nhiều dạng ấn phẩm số khác. Sự phát triển của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo càng làm cho quá trình sản xuất, lưu trữ và lan truyền tri thức trở nên mạnh mẽ. Theo dữ liệu Crossref được truy vấn tháng 6/2026, hệ thống này ghi nhận hơn 183,8 triệu bản ghi học thuật; riêng nhóm DOI bài báo tạp chí theo năm công bố tăng từ khoảng 5,64 triệu bản ghi năm 2023 lên khoảng 6,61 triệu bản ghi năm 2025, tương đương mức tăng hơn 17% chỉ trong hai năm [1].

Phần lớn các tài liệu học thuật và chuyên ngành có giá trị hiện nay được công bố bằng tiếng Anh. Đối với nhiều người học và nhà nghiên cứu Việt Nam chưa thật sự thông thạo ngoại ngữ, việc tiếp cận các tài liệu này vẫn tồn tại rào cản đáng kể. Khó khăn không chỉ nằm ở việc hiểu nghĩa thông thường của văn bản, mà còn ở hệ thống thuật ngữ chuyên môn, cấu trúc câu học thuật phức tạp, cách trình bày lập luận, cũng như mối liên hệ giữa phần chữ với bảng biểu, hình ảnh, chú thích và công thức trong tài liệu gốc. Mặt khác, số lượng tài liệu được dịch và xuất bản chính thức bằng tiếng Việt còn hạn chế, đặt ra nhu cầu về công cụ dịch thuật chuyên nghiệp cho dạng tài liệu này.

Các công cụ trí tuệ nhân tạo hiện nay đã và đang hỗ trợ rất tốt công việc dịch thuật, tóm tắt và khai thác nội dung tài liệu. Tuy vậy, việc tạo ra một bản dịch không chỉ đúng về nội dung mà còn tái hiện được hình thức trình bày của tài liệu gốc vẫn còn nhiều thách thức. Đối với các tài liệu học thuật, việc giữ nguyên bố cục, thứ tự đọc, bảng biểu, hình ảnh, tiêu đề, chú thích và mối liên kết giữa các thành phần nội dung có vai trò quan trọng trong việc giúp người đọc hiểu đúng ý đồ truyền đạt của tác giả. Các giải pháp hiện có hoặc chưa bảo đảm tốt chất lượng tái tạo bố cục, hoặc đòi hỏi chi phí cao, hoặc cần nhiều thao tác thủ công để chỉnh sửa sau dịch. Vì vậy, việc nghiên cứu một quy trình hỗ trợ dịch và tái tạo tài liệu sao cho vừa bảo toàn nội dung, vừa giữ được cấu trúc trình bày gần với bản gốc là một hướng đi có ý nghĩa thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tiếp cận tri thức quốc tế bằng tiếng Việt ngày càng tăng.

Trong thực tế, người dùng có thể tiếp cận nhiều giải pháp khác nhau để dịch tài liệu tiếng Anh sang tiếng Việt. Các giải pháp này có thể chia thành ba nhóm chính: công cụ dịch máy truyền thống, mô hình ngôn ngữ lớn thông qua API hoặc giao diện web, và các công cụ mã nguồn mở hỗ trợ xử lý hoặc tái tạo tài liệu. Mỗi nhóm có ưu điểm và hạn chế riêng về chất lượng dịch, chi phí, khả năng giữ bố cục, mức độ tự động hóa và yêu cầu kỹ thuật đối với người dùng.

### a) Dịch máy truyền thống

**Google Translate** là một trong những công cụ dịch phổ biến nhất nhờ giao diện đơn giản, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, dễ sử dụng, miễn phí và không yêu cầu cài đặt. Công cụ này thường được dùng để dịch văn bản ngắn, dịch nhanh nội dung website, hoặc dịch tài liệu thông qua chức năng tải tệp lên. Ưu điểm của Google Translate là tốc độ nhanh, dễ tiếp cận và phù hợp với nhu cầu dịch phổ thông. Tuy nhiên, khi áp dụng cho tài liệu học thuật, sách chuyên ngành hoặc bài báo

có nhiều thuật ngữ, dịch vụ này không cho ra bản dịch chất lượng ổn định.

**b) Các công cụ dịch tích hợp trong trình duyệt, trình đọc PDF và ứng dụng di động** cũng khá phổ biến. Ví dụ, trình duyệt có thể dịch trực tiếp nội dung trang web (Google Chrome, Microsoft Edge hay Safari); một số trình đọc PDF cho phép chọn đoạn văn rồi dịch (Adobe Acrobat Reader, Foxit PDF Reader); ứng dụng di động có thể dịch văn bản, ảnh chụp hoặc tài liệu ở mức cơ bản (Microsoft Translator, iTranslate). Các công cụ này khá tiện lợi và phù hợp với thao tác đọc nhanh nhưng không cho phép kiểm soát bản dịch và bố cục đầu ra.

### c) Công cụ mã nguồn mở xử lý tài liệu

Bên cạnh các dịch vụ thương mại và mô hình ngôn ngữ lớn, một số công cụ mã nguồn mở tập trung trực tiếp vào bài toán dịch và tái tạo tài liệu. Nhóm này không chỉ dịch văn bản, mà còn cố gắng xử lý cấu trúc tài liệu, bảo vệ công thức, giữ bố cục và xuất lại tài liệu sau dịch. Có thể kể đến hai hướng tiêu biểu là dịch từ mã nguồn LaTeX (MathTranslate [2], LaTeXTrans [3]) và dịch trực tiếp từ PDF (PDFMathTranslate [4], BabelDOC [5]).

Các công cụ hiện có đa số vẫn phụ thuộc chi phí và chất lượng vào API hoặc dịch vụ dịch bên ngoài, trong khi các chức năng như quản lý thuật ngữ theo tài liệu, cảnh báo lỗi dịch, đánh giá chất lượng sau dịch.

### c) Mô hình ngôn ngữ lớn

**Các mô hình lớn (LLMs)** như chatGPT và Claude đang dần thay thế các công cụ dịch thuật truyền thống, đặc biệt là khi các tác nhân (agents) được tích hợp trực tiếp vào hệ thống. Ưu điểm của nhóm này là khả năng hiểu ngữ cảnh tốt hơn, làm theo chỉ dẫn linh hoạt hơn, cũng như có thể lên kế hoạch xử lý và tự thực thi các yêu cầu phức tạp. Người dùng có thể yêu cầu mô hình giữ nguyên công thức, thống nhất thuật ngữ, không dịch tên riêng, giải thích lỗi, hoặc viết lại bản dịch theo văn phong học thuật. Chất lượng dịch thường phụ thuộc mạnh vào năng lực của mô hình được chọn, độ dài ngữ cảnh, cách chia đoạn và chất lượng prompt; nhìn chung, các mô hình mới và mạnh hơn thường cho kết quả tốt hơn nhưng chi phí cũng cao hơn.

Ví dụ, tại thời điểm khảo sát, OpenAI công bố giá GPT-5.5 là 5 USD cho một triệu token đầu vào và 30 USD cho một triệu token đầu ra đối với ngữ cảnh ngắn [6]; Anthropic công bố một số mô hình Claude Opus có giá cao hơn, chẳng hạn Opus 4.8 bắt đầu từ 5 USD cho một triệu token đầu vào và 25 USD cho một triệu token đầu ra [7]. Nếu một bài báo 20 trang có khoảng 13.000 token tiếng Anh đầu vào và sinh ra khoảng 22.000 token tiếng Việt đầu ra. Giả sử cần thêm khoảng 2.000 token cho System Prompt, glossary, văn phong và bộ nhớ ngữ cảnh (context memory), tổng token đầu vào sẽ là khoảng 15.000 token. Như vậy, ước tính chi phí dịch bằng GPT-5.5 vào khoảng 0.75 USD và Opus 4.8 khoảng 0.7 USD.

Mặc dù chi phí cho tác vụ dịch thuật thuần túy của các mô hình ngôn ngữ lớn là tương đối thấp, việc triển khai các tác nhân để đảm nhiệm toàn bộ quy trình suy luận, lập kế hoạch, thực thi, tự đánh giá và sửa lỗi lại tiêu tốn một lượng tài nguyên khổng lồ. Quá trình này có thể tốn tới hàng trăm nghìn token, làm đội chi phí vận hành lên gấp nhiều lần, đặc biệt là khi yêu cầu mô hình tự động định dạng và xuất ra tệp kết quả cuối cùng. Khoảng trống này gợi ra ý tưởng cho một hệ thống thiết lập sẵn có thể điều khiển các tác nhân theo quy trình triển khai trên.

### c) Xu hướng tác nhân AI và tự động hóa trình duyệt

Trong những năm gần đây, xu hướng sử dụng tác nhân AI để tự động hóa thao tác trên máy tính và trình duyệt ngày càng phát triển, mở ra một hướng tiếp cận mới, cho phép hệ thống thao tác với giao diện web giống người dùng thật. Trong bài toán dịch tài liệu, tác nhân có thể mở công cụ dịch hoặc mô hình AI trên trình duyệt, tải tài liệu lên, nhập yêu cầu, chờ kết quả, thu thập bản dịch và chuyển sang bước hậu xử lý. Với khả năng lập trình, người phát triển có thể xây dựng các kịch bản tự động để khắc phục những hạn chế của các công cụ trước đó, chẳng hạn như tự động chia nhỏ tài liệu, kiểm soát chất lượng từng đoạn, đảm bảo tính nhất quán thuật ngữ, phát hiện và xử lý lỗi trong quá trình dịch, cũng như tái tạo lại bố cục tài liệu sau khi dịch. Đây cũng là hướng tiếp cận được lựa chọn trong đề án này.

Tuy nhiên, ngoài việc khảo sát và thiết kế hệ thống, người phát triển còn cần xử lý các thách thức của tự động hóa trình duyệt như thay đổi giao diện, giới hạn tốc độ, lỗi mạng, lỗi trình duyệt, thời điểm phản hồi hoàn tất hay định dạng đầu ra không ổn định.

### 1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Đề án đặt mục tiêu xây dựng hệ thống tác nhân AI tận dụng chất lượng của web AI, tự động hóa quy trình dịch tài liệu dài, quản lý thuật ngữ, lưu tiến trình và khả năng tái tạo định dạng, bố cục của file tài liệu gốc.

1. Khảo sát các phương pháp dịch thuật hiện có, đặc biệt là các phương pháp dịch tự động bằng máy và dịch có hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, nhằm làm rõ quy trình xử lý, mức độ can thiệp của con người, nhu cầu sử dụng của người dùng và các tiêu chí đánh giá chất lượng đối với một hệ thống dịch tài liệu.
2. Hệ thống hóa các kết quả khảo sát thành tập yêu cầu đối với hệ thống, bao gồm yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và các tiêu chí đánh giá liên quan đến chất lượng bản dịch, khả năng bảo toàn bố cục, tính dễ sử dụng và hiệu quả xử lý.
3. Nghiên cứu và lựa chọn các giải pháp công nghệ phù hợp để thiết kế và triển khai hệ thống AI Agent, bao gồm các thành phần phục vụ trích xuất nội dung, dịch tự động, xử lý cấu trúc tài liệu và tái tạo tài liệu sau dịch.
4. Kiểm thử và đánh giá hệ thống thông qua việc so sánh với một số giải pháp dịch tài liệu hiện có, từ đó phân tích hiệu năng, chất lượng bản dịch, chi phí xử lý và mức độ đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng.

### 1.3 Phương pháp tiếp cận

Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, đề án sử dụng kết hợp nhiều phương pháp tiếp cận:

1. **Nghiên cứu tài liệu** từ các bài báo khoa học, sách, tài liệu kỹ thuật, báo cáo chuyên ngành và các tài liệu hướng dẫn của những công cụ liên quan. Bên cạnh đó, đề án cũng tham khảo

ý kiến của giảng viên hướng dẫn và sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo như một nguồn hỗ trợ trong quá trình tra cứu, tổng hợp và đối chiếu thông tin.

2. **Khảo sát và trải nghiệm các hệ thống hiện có:** Sử dụng thử một số công cụ dịch tài liệu và xử lý file hiện có nhằm quan sát trực quan quy trình hoạt động, chất lượng bản dịch, độ tiện dụng và các hạn chế trong quá trình sử dụng. Kết quả khảo sát này là cơ sở để xác định nhu cầu thực tế của người dùng cũng như các yêu cầu cần có đối với hệ thống đề xuất.
3. **Thiết kế quy trình và xây dựng hệ thống:** Trước khi triển khai, đồ án xây dựng kiến trúc tổng thể, sơ đồ xử lý, quy trình logic và các nguyên tắc thiết kế hệ thống. Trên cơ sở đó, hệ thống được phát triển theo từng thành phần, bao gồm trích xuất nội dung từ tài liệu đầu vào, xử lý và phân tách cấu trúc, dịch nội dung, tái tạo tài liệu sau dịch và xuất kết quả cuối cùng.
4. **Kiểm thử và đánh giá hệ thống:** Kiểm thử thông qua kết hợp giữa kiểm thử tự động và kiểm thử thủ công trên các tài liệu thực tế. Kiểm thử tự động được sử dụng để kiểm tra các chức năng xử lý chính cũng như tính ổn định của hệ thống, trong khi kiểm thử thủ công giúp đánh giá trực quan trải nghiệm người dùng và chất lượng bản dịch của tài liệu đầu ra.

### 1.4 Cấu trúc đồ án

Phần còn lại của đồ án được tổ chức như sau:

- **Chương 2 - Cơ sở lý thuyết:** trình bày các kiến thức nền tảng được sử dụng trong đồ án, gồm tác nhân AI, tự động hóa trình duyệt, kỹ thuật web scraping và tương tác DOM, quản lý luồng công việc, mô hình Thị giác - Ngôn ngữ trong định vị giao diện, và các thước đo để đánh giá ước lượng chất lượng dịch máy.
- **Chương 3 - Khảo sát và phân tích yêu cầu:** khảo sát quy trình dịch tiêu chuẩn, các định dạng tài liệu cần xử lý, phân tích nhu cầu người dùng về trường hợp sử dụng, yêu cầu chức năng và phi chức năng, cũng như so sánh các giải pháp công nghệ tự động hóa trình duyệt.
- **Chương 4 - Thiết kế hệ thống:** mô tả kiến trúc hệ thống đa tác nhân AI bao gồm chức năng, cách hoạt động và luồng dữ liệu giữa các tác nhân, cách thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng của hệ thống.
- **Chương 5 - Cài đặt và thực nghiệm:** trình bày môi trường cài đặt, các thành phần công nghệ, kịch bản thực nghiệm và kết quả thực nghiệm; từ đó so sánh về chất lượng dịch, hiệu năng xử lý, chi phí quy đổi giữa hệ thống với các giải pháp hiện có.
- **Kết luận và hướng phát triển:** tổng kết kết quả, đối chiếu với các mục tiêu đã đặt ra, thảo luận hạn chế của hệ thống và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.

## CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

### 2.1 Tác nhân AI

**Tác nhân AI** (AI Agent) là một hệ thống phần mềm có khả năng quan sát trạng thái của môi trường, lựa chọn hành động phù hợp và thực thi hành động đó nhằm đạt được mục tiêu xác định [8]. Khác với các chương trình truyền thống thường vận hành theo một luồng lệnh cố định, tác nhân AI có khả năng ra quyết định linh hoạt hơn dựa trên thông tin đầu vào, trạng thái hiện tại và mục tiêu cần đạt được. Về mặt kiến trúc, một tác nhân AI thường bao gồm ba thành phần chính: bộ phận nhận biết trạng thái môi trường, bộ phận lập kế hoạch hoặc ra quyết định, và tập hành động hoặc công cụ cho phép tác nhân tác động ngược trở lại môi trường.

Trong các hệ thống AI truyền thống, tác nhân có thể được xây dựng dựa trên luật, cây quyết định, thuật toán tìm kiếm, hệ chuyên gia hoặc các mô hình học máy chuyên biệt. Những tác nhân này thường chỉ hoạt động tốt trong một phạm vi bài toán hẹp, với tập trạng thái và hành động được xác định tương đối rõ ràng. Khi các mô hình ngôn ngữ lớn phát triển, đặc biệt là các mô hình có khả năng suy luận, gọi công cụ và xử lý ngữ cảnh dài, khái niệm tác nhân AI được mở rộng sang các hệ thống có khả năng tiếp nhận yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, phân rã nhiệm vụ, lựa chọn công cụ, thực hiện nhiều bước xử lý và tự điều chỉnh dựa trên kết quả trung gian.

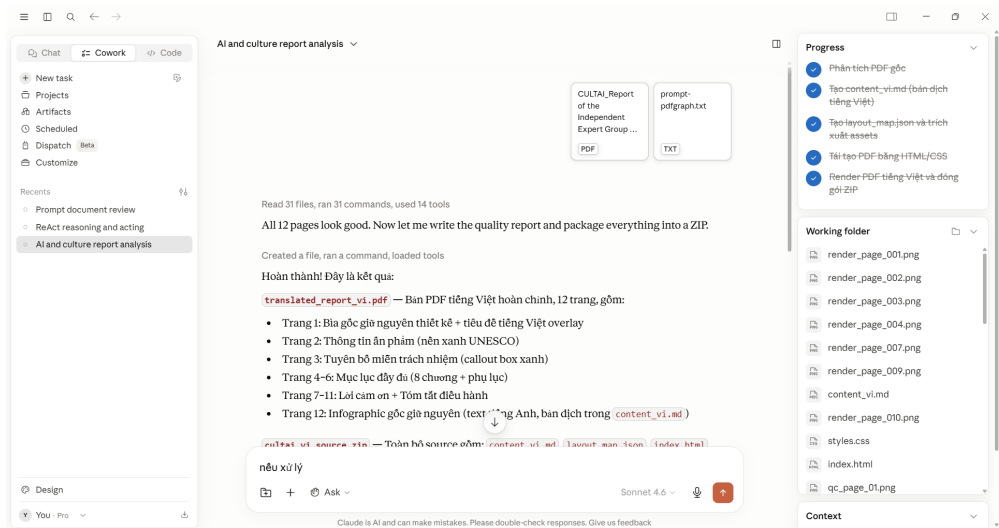
Có thể phân loại tác nhân AI theo mức độ phức tạp và tự chủ như Bảng 2.1.

**Bảng 2.1:** Một số loại tác nhân AI theo mức độ phức tạp

| Loại tác nhân                  | Đặc điểm chính                                                                         | Cách xây dựng phổ biến                                         | Ví dụ ứng dụng                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân phản xạ dựa trên luật | Lựa chọn hành động dựa trên các luật nếu–thì, ít hoặc không xét đến lịch sử trạng thái | Dựa trên luật thủ công, hệ chuyên gia, cây quyết định          | Bộ lọc thư rác đơn giản, chatbot kịch bản, hệ thống cảnh báo      |
| Tác nhân có trạng thái         | Theo dõi trạng thái hiện tại và một phần lịch sử để đưa ra quyết định phù hợp hơn      | Dựa trên máy trạng thái, workflow, mô hình quy trình nghiệp vụ | Hệ thống điều phối quy trình, bot chăm sóc khách hàng có ngữ cảnh |
| Tác nhân hướng mục tiêu        | Lựa chọn hành động dựa trên mục tiêu cần đạt và có thể lập kế hoạch nhiều bước         | Thuật toán tìm kiếm, lập kế hoạch, tối ưu hóa                  | Hệ thống lập lịch, điều hướng, lập kế hoạch tác vụ                |
| Tác nhân học từ dữ liệu        | Cải thiện hành vi dựa trên dữ liệu hoặc phản hồi từ môi trường                         | Học máy, học tăng cường, mô hình dự đoán                       | Gợi ý nội dung, tối ưu quảng cáo, hệ thống khuyến nghị            |

|                             |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân dựa trên LLM       | Sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để hiểu yêu cầu, lập kế hoạch, gọi công cụ và sinh kết quả                                                                | LLM kết hợp prompt engineering, function calling, tool use, RAG hoặc framework agent | Trợ lý AI, tác nhân viết mã, tác nhân nghiên cứu, tác nhân tự động hóa tài liệu |
| Tác nhân giao diện máy tính | Mô phỏng tương tác trực tiếp giữa người dùng và giao diện (trình duyệt hoặc ứng dụng máy tính) thông qua quan sát màn hình và thao tác chuột, bàn phím | Mô hình đa phương thức, browser automation, computer use, GUI agent                  | Tự động điền form, thao tác trên website, sử dụng công cụ AI qua giao diện web  |

Trong phạm vi bài toán dịch và tái tạo tài liệu, tác nhân AI có thể được sử dụng để tự động hóa nhiều bước trong pipeline xử lý. Thay vì chỉ gửi toàn bộ văn bản vào một mô hình dịch, hệ thống có thể chia tài liệu thành các đơn vị nhỏ hơn, nhận diện phần tiêu đề, đoạn văn, bảng biểu, chú thích, hình ảnh hoặc công thức, sau đó lựa chọn cách xử lý phù hợp cho từng loại nội dung. Tác nhân có thể gọi mô hình dịch, kiểm tra độ nhất quán thuật ngữ, đánh giá chất lượng bản dịch, phát hiện lỗi định dạng và hỗ trợ tái tạo lại tài liệu đầu ra theo cấu trúc gần với tài liệu gốc. Nhờ đó, một yêu cầu mức cao như “dịch tài liệu PDF sang tiếng Việt và giữ nguyên bố cục” có thể được phân rã thành nhiều bước kỹ thuật cụ thể.



**Hình 2.1:** Giao diện Claude CoWork trong quá trình tác nhân tự động xử lý yêu cầu dịch và tái tạo tài liệu.

2.2 Tự động hóa trình duyệt

Trong các hệ thống phần mềm thông thường, việc giao tiếp giữa các thành phần thường được thực hiện thông qua API, phổ biến nhất là các lời gọi HTTP. Với cách tiếp cận này, chương trình gửi yêu cầu có cấu trúc đến một dịch vụ, sau đó nhận lại phản hồi dưới dạng dữ liệu máy đọc được như JSON, XML hoặc file kết quả. Cơ chế này có ưu điểm là ổn định, dễ tích hợp, dễ ghi

log, dễ kiểm soát lỗi và phù hợp với các hệ thống cần tự động hóa ở quy mô lớn. Tuy nhiên, không phải công cụ nào cũng cung cấp API công khai, hoặc API có thể bị giới hạn về chi phí, số lượt gọi, chức năng, định dạng đầu vào – đầu ra hoặc cam kết bảo mật.

Trong bối cảnh đó, một hướng tiếp cận khả thi là **tự động hóa trình duyệt** (browser automation), tức cho phép chương trình điều khiển trình duyệt thay cho thao tác thủ công của con người. Chương trình có thể mở trang web, đăng nhập, tải file lên, điền biểu mẫu, nhập câu lệnh, bấm nút, chờ nội dung xuất hiện, tải kết quả xuống, chụp màn hình hoặc đọc cấu trúc của trang web. Nói cách khác, thay vì giao tiếp trực tiếp với hệ thống thông qua API, chương trình tương tác với chính giao diện người dùng mà con người thường sử dụng.

So với gọi API HTTP, browser automation phức tạp hơn vì trình duyệt thật phải xử lý đầy đủ mã JavaScript, cookie, bộ nhớ cục bộ, trạng thái đăng nhập, hiệu ứng giao diện và các yêu cầu mạng bất đồng bộ. Cookie và bộ nhớ cục bộ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến phiên đăng nhập, cấu hình người dùng và trạng thái bảo mật. Khi phiên đăng nhập hết hạn, bị thay đổi hoặc bị website yêu cầu xác thực lại, quy trình tự động có thể bị gián đoạn. Ngoài ra, các trang web hiện đại thường tải nội dung động bằng JavaScript, khiến phần tử giao diện có thể chưa sẵn sàng ngay cả khi trang đã mở xong. Nếu chương trình thao tác quá sớm, chẳng hạn bấm nút khi phần tử chưa ổn định hoặc đọc kết quả khi phản hồi chưa hoàn tất, lỗi có thể xảy ra. Vì vậy, độ tin cậy của browser automation phụ thuộc nhiều vào khả năng chờ đúng trạng thái, xử lý ngoại lệ và thích nghi với thay đổi giao diện.

Tự động hóa trình duyệt đã được phát triển trong nhiều năm, ban đầu chủ yếu phục vụ kiểm thử giao diện web và tự động hóa các thao tác lặp lại. Selenium WebDriver là một trong những công nghệ tiêu biểu, giúp chuẩn hóa việc điều khiển trình duyệt thông qua các thao tác như tìm phần tử, nhập văn bản, bấm nút và kiểm tra nội dung hiển thị. Về sau, khi các ứng dụng web ngày càng phụ thuộc vào JavaScript và mô hình ứng dụng một trang, các công cụ như Puppeteer và Playwright ra đời nhằm cung cấp khả năng điều khiển trình duyệt hiện đại hơn, hỗ trợ chờ tự động, thao tác với nhiều tab hoặc nhiều ngữ cảnh trình duyệt, theo dõi yêu cầu mạng, chụp màn hình, ghi lại video, kiểm thử đa trình duyệt và xử lý tốt hơn các trang web động.

Bên cạnh các framework điều khiển trình duyệt ở mức lập trình, tự động hóa trình duyệt còn có thể được triển khai bằng nhiều nhóm công nghệ khác, ví dụ như userscript (Tampermonkey) cho phép chèn mã JavaScript vào trang web hoặc RPA (UiPath, Power Automate hoặc Automation Anywhere) hỗ trợ ghi lại và thực thi quy trình thao tác của người dùng. Ngoài ra, extension trình duyệt, macro hay công cụ scraping cũng được ứng dụng trong nhiều tình huống tự động hóa khác nhau. Nhờ đó, browser automation dần được mở rộng sang thu thập dữ liệu, giám sát website, tự động điền biểu mẫu, kiểm tra quy trình nghiệp vụ, kiểm thử hồi quy, kiểm thử giao diện người dùng và tự động hóa sử dụng công cụ trực tuyến.

### 2.3 Kỹ thuật web scraping và tương tác DOM

**Web scraping** là kỹ thuật tự động thu thập thông tin từ các trang web. Ở mức đơn giản, chương trình gửi yêu cầu tới một địa chỉ web, nhận về nội dung HTML và phân tích các thẻ để lấy dữ liệu cần thiết. Cách tiếp cận này phù hợp với các trang có nội dung tĩnh, tức là dữ liệu cần thu thập đã xuất hiện trong mã HTML ban đầu do máy chủ trả về. Ví dụ, một trang danh sách bài viết

có thể chứa sẵn tiêu đề, ngày đăng, tác giả và liên kết; khi đó chương trình chỉ cần tải HTML, duyệt qua các thẻ tương ứng và trích xuất nội dung.

Tuy nhiên, nhiều trang web hiện đại không còn hoạt động theo kiểu chỉ trả về một tài liệu HTML hoàn chỉnh. Trình duyệt thường nhận một khung HTML ban đầu, sau đó JavaScript tiếp tục gọi API, cập nhật giao diện, hiển thị thêm dữ liệu hoặc phản hồi lại thao tác của người dùng. Vì vậy, nếu chỉ đọc HTML tĩnh, chương trình có thể không nhìn thấy phần nội dung mà người dùng thực sự thấy trên trình duyệt. Trong những trường hợp này, việc thu thập dữ liệu cần kết hợp với khả năng điều khiển trình duyệt thật, chờ mã JavaScript chạy xong, quan sát thay đổi giao diện và lấy dữ liệu sau khi trang đã ổn định.

Nền tảng quan trọng của việc phân tích và tương tác với trang web là **DOM** (Document Object Model). DOM là mô hình biểu diễn tài liệu HTML hoặc XML dưới dạng cây đối tượng. Trong cây này, mỗi thành phần của trang web như tiêu đề, đoạn văn, bảng, ảnh, liên kết, ô nhập liệu hoặc nút bấm được xem như một nút. Các nút có quan hệ cha-con, anh-em và có thể mang thuộc tính như `id`, `class`, `name`, `href`, `src` hoặc nội dung văn bản. Nhờ DOM, chương trình không chỉ đọc trang web như một chuỗi ký tự, mà có thể hiểu trang ở mức cấu trúc.

Tương tác DOM là quá trình chương trình tìm, đọc hoặc thao tác với các phần tử trong cây DOM. Một số thao tác phổ biến là tìm phần tử bằng CSS selector hoặc XPath, đọc nội dung văn bản, lấy giá trị thuộc tính, nhập dữ liệu vào ô văn bản, chọn mục trong danh sách, bấm nút, cuộn trang hoặc kiểm tra một phần tử có đang hiển thị hay không. Đối với các trang web động, tương tác DOM thường phải đi kèm cơ chế chờ. Chương trình cần chờ phần tử xuất hiện, chờ phần tử có thể bấm được, chờ nội dung thay đổi hoặc chờ một yêu cầu mạng hoàn tất trước khi thực hiện bước tiếp theo.

Sự phát triển của Web scraping cũng đặt ra các vấn đề về đạo đức và tuân thủ. Không phải dữ liệu nào xuất hiện trên web cũng có thể được thu thập, sao chép hoặc sử dụng tùy ý. Người phát triển cần quan tâm đến điều khoản sử dụng của website, quyền riêng tư của người dùng, bản quyền nội dung, tốc độ gửi yêu cầu và nguy cơ gây tải lên máy chủ. Với các trang yêu cầu đăng nhập, dữ liệu hiển thị thường gắn với tài khoản cụ thể, do đó việc tự động thu thập hoặc xử lý cần được cân nhắc cẩn thận hơn so với các trang công khai.

### 2.4 Quản lý luồng công việc

**Luồng công việc** (workflow) là tập hợp các bước xử lý được tổ chức theo một thứ tự nhất định để hoàn thành một mục tiêu. Mỗi bước trong luồng công việc thường nhận dữ liệu đầu vào, thực hiện một thao tác cụ thể và tạo ra dữ liệu đầu ra cho bước tiếp theo. Một số bước bắt buộc phải chạy tuần tự vì phụ thuộc vào kết quả của nhau, trong khi một số bước có thể chạy song song nếu chúng độc lập về dữ liệu. Việc mô hình hóa quy trình thành workflow giúp các hệ thống phức tạp trở nên dễ hiểu, dễ kiểm soát và dễ theo dõi hơn.

Một số khái niệm thường gặp trong quản lý workflow gồm tác vụ, bước xử lý, trạng thái, hàng đợi và worker. Tác vụ là công việc tổng thể cần hoàn thành. Bước xử lý là một phần nhỏ trong tác vụ, có đầu vào và đầu ra xác định. Trạng thái cho biết tiến độ hiện tại của tác vụ hoặc bước xử lý, chẳng hạn đang chờ, đang chạy, hoàn thành, thất bại hoặc bị hủy. Hàng đợi dùng để



lưu các công việc chờ thực hiện. Worker là tiến trình hoặc thành phần lấy công việc từ hàng đợi và thực thi công việc đó.

**Quản lý luồng công việc** (workflow orchestration) là hoạt động điều phối các bước trong một workflow. Bộ điều phối cần biết bước nào đã hoàn thành, bước nào đang chạy, bước nào đang chờ, bước nào bị lỗi và dữ liệu nào cần được chuyển sang bước tiếp theo. Nếu workflow chỉ gồm vài thao tác đơn giản, việc điều phối có thể được viết trực tiếp bằng các câu lệnh tuần tự. Nhưng khi quy trình có nhiều bước, có nhánh rẽ, có xử lý song song, có lỗi tạm thời hoặc có yêu cầu tiếp tục sau gián đoạn, việc quản lý luồng công việc cần được tổ chức rõ ràng hơn.

Một workflow có thể có cấu trúc tuyến tính, phân nhánh hoặc dạng đồ thị phụ thuộc. Trong workflow tuyến tính, các bước được thực hiện lần lượt từ đầu đến cuối. Trong workflow phân nhánh, kết quả của một bước có thể quyết định bước tiếp theo; ví dụ nếu kiểm tra hợp lệ thì tiếp tục xử lý, nếu không hợp lệ thì trả lỗi. Trong workflow dạng đồ thị phụ thuộc, một bước chỉ được chạy khi các bước tiền nhiệm đã hoàn thành. Cách biểu diễn này phù hợp với các quy trình có nhiều nhánh xử lý song song và nhiều điểm hợp nhất kết quả.

Khi workflow cho phép xử lý song song, tức khi một tác vụ lớn có thể chia thành nhiều phần nhỏ độc lập, các phần này có thể được đưa vào hàng đợi và xử lý bởi nhiều worker cùng lúc. Cách làm này giúp rút ngắn thời gian tổng thể, nhưng cũng làm phát sinh yêu cầu kiểm soát tài nguyên. Nếu số lượng công việc song song quá lớn, hệ thống có thể bị quá tải CPU, bộ nhớ, băng thông mạng hoặc giới hạn của dịch vụ bên ngoài. Vì vậy, bộ điều phối của workflow thường cần giới hạn số worker, số công việc đồng thời hoặc số yêu cầu được gửi trong một khoảng thời gian.

Trong các workflow dài, lỗi là điều khó tránh khỏi. Lỗi có thể đến từ dữ liệu đầu vào không hợp lệ, bước xử lý quá thời gian chờ, mất kết nối mạng, tài nguyên tạm thời không sẵn sàng hoặc lỗi logic trong một thành phần. Không phải lỗi nào cũng có cùng mức độ nghiêm trọng. Một số lỗi là lỗi tạm thời và có thể xử lý bằng cách thử lại (retry) sau một khoảng chờ. Khoảng chờ giữa các lần thử lại có thể tăng dần để tránh gây tải liên tục lên tài nguyên đang gặp sự cố. Một số lỗi khác là lỗi không thể phục hồi, chẳng hạn thiếu dữ liệu bắt buộc hoặc định dạng đầu vào không hợp lệ, khi đó workflow cần dừng tại checkpoint và trả thông báo rõ ràng. Checkpoint là mốc ghi lại trạng thái và kết quả trung gian của workflow tại một thời điểm nhất định. Nhờ checkpoint, khi quy trình bị gián đoạn, hệ thống có thể tiếp tục từ bước gần nhất thay vì chạy lại toàn bộ từ đầu. Điều này đặc biệt hữu ích với các quy trình tốn thời gian hoặc có nhiều bước đã hoàn thành hợp lệ.

Khi một quy trình gồm nhiều bước chạy nền, người vận hành hoặc người dùng cần biết hệ thống đang ở giai đoạn nào, đã hoàn thành bao nhiêu phần, phần nào bị lỗi và có thể tiếp tục hay không. Vì vậy, các hệ thống workflow thường ghi log, lưu tiến trình, đo thời gian xử lý, thống kê số lần thử lại và báo cáo trạng thái theo từng bước. Những thông tin này không chỉ phục vụ hiển thị tiến độ, mà còn giúp phân tích nguyên nhân lỗi và đánh giá hiệu năng.

## 2.5 Định vị giao diện

Trong tự động hóa trình duyệt, một thách thức quan trọng là giao diện web không phải lúc nào cũng ổn định. Các website và ứng dụng web hiện đại thường xuyên được cập nhật để cải thiện trải nghiệm người dùng, bổ sung tính năng, thay đổi bố cục hoặc điều chỉnh cách hiển thị trên nhiều thiết bị. Ví dụ, trong các ghi chú phát hành của ChatGPT, OpenAI thay đổi giao diện ít nhất 5 lần trong giai đoạn 2024–2026 [9]. Những thay đổi như vậy có thể không ảnh hưởng lớn đến người dùng cuối, nhưng lại gây khó khăn cho các hệ thống tự động hóa vốn phụ thuộc vào cấu trúc DOM và web scraping.

Để giảm phụ thuộc vào cấu trúc DOM, có một hướng tiếp cận gần với cách con người quan sát giao diện hơn, đó là **định vị giao diện** (UI grounding). UI grounding là nhiệm vụ xác định một phần tử giao diện trong ảnh chụp màn hình dựa trên mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên. Ví dụ, với ảnh chụp một trang web kích thước  $1280 \times 720$  pixel và yêu cầu “tìm nút gửi”, hệ thống cần xác định vùng chứa nút tương ứng, chẳng hạn trả về hộp bao có tọa độ  $(x_1, y_1, x_2, y_2) = (1135, 640, 1190, 690)$  hoặc điểm bấm trung tâm  $(1162, 665)$ . Tọa độ này sau đó có thể được chuyển cho công cụ tự động hóa trình duyệt để thực hiện thao tác nhấp chuột.

Khác với nhận dạng ảnh thông thường, UI grounding không chỉ yêu cầu mô hình phân loại nội dung trong ảnh. Mô hình cần hiểu đồng thời mô tả ngôn ngữ, văn bản hiển thị trên giao diện, biểu tượng, quan hệ không gian giữa các thành phần và ngữ cảnh tác vụ.

Bài toán định vị giao diện đang phần nào được giải quyết nhờ các **mô hình thị giác–ngôn ngữ** (Vision-Language Model – VLM). Đây là nhóm mô hình có khả năng xử lý đồng thời ảnh và văn bản. Nếu mô hình ngôn ngữ lớn thông thường chủ yếu nhận chuỗi token văn bản, VLM có thể nhận thêm ảnh chụp màn hình, biểu đồ, tài liệu scan hoặc giao diện phần mềm, sau đó sinh câu trả lời dựa trên cả thông tin thị giác và thông tin ngôn ngữ. Trong bài toán UI grounding, ảnh chụp màn hình đóng vai trò là trạng thái giao diện, còn prompt văn bản mô tả phần tử hoặc hành động cần tìm.

Các mô hình thương mại như chatGPT, Claude, Gemini hay Copilot hiện nay đều có khả năng hiểu ảnh phức tạp, đọc chữ trong ảnh và suy luận theo ngữ cảnh tốt. Các mô hình này thuận tiện khi cần chất lượng cao và không muốn tự vận hành hạ tầng mô hình, nhưng phụ thuộc vào dịch vụ bên ngoài, có thể phát sinh chi phí và cần cân nhắc vấn đề bảo mật khi gửi ảnh giao diện lên API hoặc nền tảng web. Ngược lại, các mô hình mã nguồn mở hoặc có thể chạy cục bộ như LLaVA, Qwen-VL, Qwen2.5-VL, MiniCPM-V hoặc Ollama giúp giảm phụ thuộc vào dịch vụ bên ngoài, kiểm soát dữ liệu tốt hơn và tiết kiệm chi phí vận hành lâu dài. Điểm trừ của các mô hình chạy cục bộ là thường yêu cầu cấu hình phần cứng mạnh, thiết lập phức tạp và không phải máy tính cá nhân nào cũng đủ khả năng chạy ổn định.

## 2.6 Ước lượng chất lượng dịch máy

### a) Bài toán ước lượng chất lượng

**Ước lượng chất lượng dịch máy** (Machine Translation Quality Estimation – MTQE) là nhiệm vụ đánh giá chất lượng của bản dịch máy trong trường hợp không có bản dịch tham chiếu

do con người tạo ra. Đây là tình huống thường gặp trong thực tế, vì ở nhiều quy trình dịch tự động, hệ thống chỉ có văn bản nguồn và bản dịch đầu ra. Khác với các phương pháp đánh giá truyền thống so sánh bản dịch tạo ra với bản dịch tham chiếu như BLEU [10] hoặc ChrF [11], các mô hình như COMETKiwi được xây dựng cho bài toán đánh giá không cần tham chiếu, trong đó đầu vào là câu nguồn và câu dịch, còn đầu ra là điểm chất lượng hoặc nhãn lỗi liên quan đến bản dịch [12]. Việc đánh giá có thể được thực hiện ở nhiều mức độ, từ cấp từ, cấp câu, cấp đoạn cho đến cấp tài liệu.

Đối với bài toán dịch và tái tạo tài liệu, MTQE có vai trò như một lớp kiểm tra chất lượng sau dịch. Thay vì chỉ giả định rằng bản dịch từ mô hình là đúng, hệ thống sử dụng MTQE để phát hiện những đoạn có khả năng lỗi cao và ưu tiên chúng cho bước kiểm tra thủ công hoặc xử lý lại. Điều này đặc biệt hữu ích khi hệ thống phải dịch nhiều đoạn văn bản được trích xuất từ các định dạng tài liệu khác nhau, vì lỗi có thể phát sinh không chỉ từ mô hình dịch mà còn từ quá trình tách đoạn, bảo vệ ký hiệu, giữ công thức, xử lý bảng hoặc ghép kết quả trở lại tài liệu.

### b) Khung MQM

**MQM** (Multidimensional Quality Metrics) là khung đánh giá chất lượng dịch theo nhiều chiều, được đề xuất nhằm cung cấp một hệ thống linh hoạt để khai báo và mô tả các tiêu chí chất lượng dịch [13]. Thay vì chỉ đưa ra một điểm tổng quát, MQM phân tích bản dịch theo các loại lỗi cụ thể. Mỗi lỗi có thể được gán mức độ nghiêm trọng như nhẹ, nặng hoặc nghiêm trọng, tùy theo mức ảnh hưởng của lỗi đến khả năng hiểu và sử dụng bản dịch.

Trong MQM, nhóm lỗi *độ chính xác* phản ánh mức độ bản dịch truyền đạt đúng nội dung của văn bản nguồn. Các lỗi như dịch sai nghĩa, bỏ sót ý, thêm thông tin không có trong nguồn hoặc không dịch một phần nội dung đều thuộc nhóm này. Nhóm lỗi *độ lưu loát* tập trung vào chất lượng ngôn ngữ của bản dịch ở ngôn ngữ đích, bao gồm ngữ pháp, chính tả, dấu câu, cách diễn đạt và mức độ tự nhiên. Nhóm lỗi *thuật ngữ* liên quan đến việc sử dụng đúng và nhất quán các thuật ngữ chuyên ngành. Ngoài ra, đối với tài liệu có yêu cầu trình bày, các lỗi về định dạng, quy ước ngày tháng, số liệu, đơn vị đo, bảng biểu hoặc liên kết cũng cần được xem xét.

Khung MQM hữu ích vì nó biến nhận xét chất lượng vốn dễ mơ hồ thành các loại lỗi có thể mô tả, đếm, so sánh và phân tích. Ví dụ, thay vì nhận xét chung rằng một bản dịch “không tốt”, người đánh giá có thể chỉ ra rằng bản dịch có một lỗi nghiêm trọng về độ chính xác do bỏ mất điều kiện quan trọng, hai lỗi nặng về thuật ngữ và một số lỗi nhẹ về diễn đạt.

Trong phạm vi hệ thống dịch tài liệu, MQM được dùng như cơ sở thiết kế bộ tiêu chí đánh giá sau dịch. Một số tiêu chí có thể được kiểm tra tự động hoặc bán tự động, chẳng hạn phát hiện đoạn còn sót tiếng Anh, kiểm tra sự nhất quán thuật ngữ, phát hiện thay đổi số liệu, kiểm tra công thức bị sửa đổi hoặc xác định đoạn dịch quá dài so với vùng hiển thị ban đầu. Một số tiêu chí khác, như sắc thái văn phong hoặc mức độ tự nhiên của câu, vẫn cần mô hình đánh giá mạnh hơn hoặc đánh giá thủ công.

**Bảng 2.2:** Một số nhóm lỗi trong khung MQM

| Nhóm lỗi       | Ví dụ lỗi nhẹ                                    | Ví dụ lỗi nặng                              | Ví dụ lỗi nghiêm trọng                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Độ chính xác   | Lệch sắc thái nhỏ so với câu nguồn               | Bỏ sót hoặc thêm một ý quan trọng           | Dịch sai làm đảo ngược nội dung hoặc gây hiểu sai nghiêm trọng                   |
| Độ lưu loát    | Câu hơi thiếu tự nhiên nhưng vẫn hiểu được       | Sai ngữ pháp làm câu khó hiểu               | Câu đích gần như không thể hiểu được                                             |
| Thuật ngữ      | Thuật ngữ chưa nhất quán ở một vài vị trí        | Dùng sai thuật ngữ chuyên ngành quan trọng  | Sai thuật ngữ làm thay đổi bản chất khái niệm                                    |
| Văn phong      | Diễn đạt dài dòng hoặc chưa đúng sắc thái        | Sai mức trang trọng so với loại tài liệu    | Văn phong không phù hợp khiến tài liệu không thể sử dụng trong ngữ cảnh mục tiêu |
| Địa phương hóa | Chưa thống nhất cách viết ngày tháng hoặc đơn vị | Sai định dạng số, ngày tháng hoặc đơn vị đo | Sai quy ước gây hiểu nhầm dữ liệu quan trọng                                     |
| Định dạng      | Một vài lỗi xuống dòng hoặc khoảng trắng nhỏ     | Bảng, công thức hoặc liên kết bị ảnh hưởng  | Mất phần nội dung quan trọng do lỗi định dạng                                    |

Nhiều nghiên cứu gần đây cũng tìm cách kết hợp tinh thần của MQM vào các mô hình đánh giá tự động. Các mô hình này cố gắng dự đoán vị trí lỗi trong bản dịch, mức độ nghiêm trọng của lỗi và đôi khi cả loại lỗi tương ứng thay vì chỉ trả về một điểm chất lượng tổng quát. Cách tiếp cận này giúp kết quả đánh giá dễ giải thích hơn, vì người dùng không chỉ biết bản dịch tốt hay kém, mà còn biết lỗi nằm ở đâu và cần sửa theo hướng nào. Tiêu biểu là **xCOMET**, mô hình đánh giá dịch máy có khả năng kết hợp điểm chất lượng ở cấp câu với phát hiện lỗi chi tiết trong bản dịch [14], [15]. Một số nghiên cứu khác lại sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn làm bộ chấm lỗi theo tiêu chí MQM, hoặc yêu cầu mô hình đánh dấu lỗi và gán nhãn mức độ nghiêm trọng.

## CHƯƠNG 3. KHẢO SÁT & PHÂN TÍCH YÊU CẦU

### 3.1 Khảo sát quy trình dịch chuyên nghiệp do con người thực hiện

Cách một nhóm dịch chuyên nghiệp xử lý tài liệu trong thực tế là cơ sở nghiệp vụ quan trọng để thiết kế hệ thống dịch tự động theo hướng đa tác nhân. Trong một quy trình dịch nghiêm túc, bản dịch cuối không phải kết quả của một bước sinh văn bản đơn lẻ, mà là sản phẩm của nhiều chức năng phối hợp: phân tích yêu cầu, chuẩn bị tài nguyên, dịch nháp, rà soát song ngữ, kiểm tra chuyên môn, chuẩn hóa thuật ngữ, soát bản cuối và quản lý bản giao. Vì vậy, khi chuyển quy trình này sang hệ thống tự động, mỗi tác nhân không nên chỉ được xem như một mô hình dịch độc lập, mà nên tương ứng với một chức năng kiểm soát chất lượng cụ thể trong toàn bộ chuỗi xử lý.

#### a) Tổ chức nhân sự trong dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp

ISO 17100:2015 là tiêu chuẩn quốc tế cho dịch vụ dịch thuật, quy định các yêu cầu đối với các quy trình cốt lõi, nguồn lực và những yếu tố cần thiết để cung cấp dịch vụ dịch thuật [16]. Có thể diễn giải quy trình này thành ba nhóm hoạt động chính. Trước khi dịch, nhóm dịch cần tiếp nhận yêu cầu, phân tích tài liệu nguồn, xác định mục đích sử dụng, lựa chọn nhân sự phù hợp, lập lịch, chuẩn bị tài liệu tham chiếu, thống nhất hướng dẫn dịch, bảng thuật ngữ và quy ước trình bày. Trong khi dịch, người dịch tạo bản dịch ban đầu và tự kiểm tra bản dịch của mình. Sau khi dịch, bản dịch tiếp tục được hiệu đính độc lập, có thể được phản biện chuyên môn, soát lỗi hình thức và kiểm tra lần cuối trước khi bàn giao. Chất lượng dịch không chỉ phụ thuộc vào năng lực ngôn ngữ của người dịch, mà còn phụ thuộc vào thiết kế quy trình, phân quyền kiểm tra và khả năng kiểm soát phiên bản của nhóm dịch.

**Bảng 3.1:** Các chức năng nhân sự trong quy trình dịch chuyên nghiệp

| Chức năng                | Giai đoạn tham gia | Nhiệm vụ chính                                                                                                                                                                                                         | Vai trò                                                                                                           |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Người dịch               | Dịch               | Tạo bản dịch ban đầu từ nội dung nguồn sang ngôn ngữ đích, tuân thủ yêu cầu về mục đích sử dụng, văn phong, thuật ngữ và định dạng; sau đó tự đọc lại để phát hiện lỗi thiếu ý, sai nghĩa hoặc diễn đạt chưa tự nhiên. | Quyết định chất lượng nền của bản dịch, nhưng vẫn có thể bỏ sót lỗi do quen với lựa chọn diễn đạt của chính mình. |
| Người hiệu đính song ngữ | Sau dịch           | Đối chiếu bản dịch với văn bản nguồn để kiểm tra độ đúng nghĩa, mức đầy đủ, thuật ngữ, văn phong và sự phù hợp với yêu cầu đã thống nhất.                                                                              | Phát hiện lỗi mà người dịch dễ bỏ qua một cách khách quan, đảm bảo chất lượng dịch.                               |

|                            |                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Người phản biện chuyên môn | Sau dịch hoặc trước bàn giao | Đọc bản dịch theo góc nhìn người đọc, tập trung vào thuật ngữ, độ dễ hiểu và khả năng sử dụng trong bối cảnh thực tế.                                                                                              | Bổ sung lớp kiểm tra ngoài ngôn ngữ, đặc biệt quan trọng với tài liệu học thuật, kỹ thuật, pháp lý hoặc y tế.               |
| Người soát bản cuối        | Trước bàn giao               | Kiểm tra lỗi chính tả, dấu câu, trình bày, số trang, bảng, hình, chú thích, công thức, liên kết chéo và các lỗi định dạng còn sót.                                                                                 | Bảo đảm bản dịch cuối có thể sử dụng, in ấn.                                                                                |
| Quản lý dự án              | Toàn bộ quy trình            | Chịu trách nhiệm về quy trình: tiếp nhận yêu cầu, phân tích tài liệu, lập lịch, chọn nhân sự, phân công, chuẩn bị tài liệu dịch, quản lý thuật ngữ, theo dõi tiến độ, điều phối phản hồi và xác nhận kết quả cuối. | Giữ toàn bộ quy trình hoạt động hiệu quả khi có nhiều người cùng tham gia, nhiều vòng sửa và nhiều tài nguyên cần phối hợp. |

#### b) Dịch thuật song song theo nhóm

Với tài liệu dài, nếu chỉ một người xử lý toàn bộ văn bản thì thời gian thực hiện sẽ lâu và rủi ro quá tải cũng cao hơn. Trong thực tế, các nhóm dịch thường chia tài liệu thành nhiều phần để dịch song song nhằm rút ngắn thời gian. Tuy nhiên, dịch song song chỉ hiệu quả khi có cơ chế rà soát chung, vì nhiều người cùng dịch có thể làm phát sinh khác biệt về thuật ngữ, giọng văn và cách diễn đạt.

Cross-Cultural Survey Guidelines (CCSG) mô tả mô hình dịch nhóm TRAPD, gồm *Translation* (dịch), *Review* (rà soát/đối chiếu nhóm), *Adjudication* (quyết định phương án cuối), *Pretesting* (thử nghiệm trước) và *Documentation* (ghi nhận toàn bộ quá trình) [17]. Trong mô hình này, người dịch tạo bản nháp ban đầu; người rà soát làm việc cùng người dịch để so sánh các phương án; người quyết định lựa chọn bản cuối khi có nhiều cách dịch khác nhau; bản dịch sau đó có thể được thử nghiệm, sửa lại và tái duyệt trước khi hoàn tất. CCSG cũng nêu rằng có thể dùng *split translation*, tức chia tài liệu cho nhiều người dịch nhưng bản dịch chia nhỏ cần được kiểm soát kỹ để bảo đảm các thuật ngữ và cấu trúc lặp lại được xử lý nhất quán [18]. Một ví dụ tiêu biểu là European Social Survey (ESS) đã sử dụng phương pháp TRAPD cho dịch bảng hỏi khảo sát, cung cấp hướng dẫn dịch và danh sách kiểm tra chất lượng cho các nhóm quốc gia [19], [20].

Khi nhiều người cùng dịch, rủi ro lớn nhất là cùng một khái niệm bị dịch theo nhiều cách khác nhau. Lỗi này đặc biệt nguy hiểm với tài liệu học thuật vì một thuật ngữ có thể đại diện cho một khái niệm xuyên suốt toàn bài. Vì vậy, trước khi dịch song song, nhóm dịch cần chuẩn bị bảng thuật ngữ, hướng dẫn văn phong, quy ước trình bày, tài liệu tham chiếu và danh sách kiểm tra. Bảng thuật ngữ giúp bảo đảm các thuật ngữ bắt buộc được dùng thống nhất; hướng dẫn văn phong giúp kiểm soát mức trang trọng, cách xưng hô, cách xử lý tên riêng, số liệu, bảng, hình và công thức; danh sách kiểm tra giúp lưu lại các cặp cụm từ quan trọng để tái sử dụng trong các vòng dịch và hiệu đính sau [21], [22].

#### c) Biên tập trong dịch máy

Khi bản dịch ban đầu được tạo bởi hệ thống dịch máy hoặc mô hình AI, trọng tâm của quy

trình chuyển từ dịch thủ công sang hậu biên tập. ISO 18587:2017 quy định các yêu cầu đối với quy trình hậu biên tập đầy đủ do con người thực hiện trên đầu ra dịch máy [16], [22], cho thấy dịch máy không loại bỏ nhu cầu kiểm soát của con người mà tạo ra một dạng quy trình mới trong đó máy sinh bản nháp và con người chịu trách nhiệm đưa bản nháp đó tới mức có thể sử dụng. Biên tập không chỉ là đọc lướt để sửa lỗi chính tả, mà bao gồm kiểm tra sai nghĩa, thiếu ý, thêm ý không có trong bản nguồn, thuật ngữ không nhất quán, câu mơ hồ, văn phong không phù hợp, lỗi ngữ pháp, lỗi định dạng và các vấn đề làm bản dịch không đáp ứng mục đích sử dụng.

Hiện nay, nhiều quy trình dịch thực tế có dạng *human-in-the-loop*: hệ thống tự động tạo bản dịch ban đầu, nhưng con người vẫn tham gia để đánh giá, sửa lỗi và quyết định bản cuối. Đối với hệ thống dịch tự động theo hướng đa tác nhân, các tác nhân biên tập, kiểm tra thuật ngữ, kiểm tra đầy đủ nội dung, kiểm tra định dạng và phê duyệt cuối mới là các lớp bảo đảm chất lượng trước khi xuất bản dịch hoàn chỉnh.

### 3.2 Khảo sát các định dạng tài liệu cần xử lý

Các định dạng được khảo sát gồm PDF, LaTeX, DOCX, Markdown, HTML và văn bản thuần. Đây là các nhóm định dạng phổ biến trong nhiều bối cảnh sử dụng khác nhau: PDF là định dạng phổ biến nhất trong phát hành và chia sẻ tài liệu số; DOCX phổ biến trong soạn thảo văn phòng; LaTeX xuất hiện phần lớn trong các tài liệu học thuật; Markdown và HTML thường gặp trong tài liệu kỹ thuật, website và phần mềm; còn văn bản thuần thường được dùng làm dữ liệu đầu vào đơn giản hoặc định dạng trung gian. Việc lựa chọn các định dạng này giúp hệ thống bao quát được cả tài liệu có bố cục cố định, tài liệu có cấu trúc đánh dấu, tài liệu văn phòng và văn bản không định dạng.

Mỗi loại tài liệu biểu diễn nội dung và hình thức theo một cách khác nhau. PDF lưu kết quả dàn trang cuối cùng bằng các lệnh vẽ và tọa độ; LaTeX, Markdown và HTML dùng ký hiệu để mô tả cấu trúc; DOCX tổ chức nội dung thành các phần tử trong một gói file; còn văn bản thuần gần như chỉ chứa chuỗi ký tự và dấu xuống dòng. Vì vậy, không thể sử dụng một cách trích xuất và dựng lại duy nhất cho mọi định dạng.

#### b) Tài liệu dạng PDF

**Portable Document Format (PDF)** [23] là định dạng được thiết kế nhằm bảo đảm tài liệu được hiển thị nhất quán trên nhiều hệ điều hành, thiết bị và phần mềm đọc khác nhau. Khác với các định dạng như HTML hay Markdown, PDF không ưu tiên biểu diễn cấu trúc logic của văn bản mà tập trung mô tả chính xác những thành phần cần được hiển thị trên từng trang.

Một file PDF có thể được hiểu như một tập hợp các đối tượng. Đối tượng gốc trở tới cây trang; mỗi trang chứa thông tin về kích thước, tài nguyên như phông chữ và hình ảnh, cùng một hoặc nhiều luồng nội dung. Luồng nội dung là chuỗi lệnh dùng để đặt tọa độ, chọn phông chữ, đặt màu, vẽ chữ, vẽ đường và chèn ảnh. Vì vậy, một đoạn văn nhìn thấy trên trang có thể thực chất chỉ gồm nhiều lệnh vẽ ký tự hoặc cụm ký tự tại các vị trí khác nhau, không nhất thiết còn giữ khái niệm “đoạn văn” như trong file nguồn ban đầu.

Về phương thức tạo lập, PDF có thể chia thành hai dạng quan trọng là *digital PDF* và *scanned PDF*. Digital PDF là loại PDF có lớp chữ thật, cho phép người dùng sao chép, tìm kiếm và trích



xuất văn bản. Loại tài liệu này thường được tạo ra bằng cách xuất file từ các phần mềm soạn thảo và dàn trang như Microsoft Word, LaTeX, Adobe InDesign, trình duyệt web hoặc các hệ thống xuất báo cáo tự động. Ngược lại, scanned PDF thực chất là tập hợp các ảnh quét của từng trang tài liệu, nên nội dung chữ không tồn tại dưới dạng văn bản có thể đọc trực tiếp. Muốn trích xuất chữ từ scanned PDF, hệ thống cần sử dụng nhận dạng ký tự quang học (OCR), sau đó phải xử lý thêm các lỗi nhận dạng và khôi phục bố cục. Do scanned PDF đòi hỏi thêm nhiều bước xử lý ảnh và nhận dạng phức tạp, phạm vi đề án này tập trung vào digital PDF.

Khi xử lý PDF để phục vụ dịch thuật, việc chỉ trích xuất chuỗi văn bản là chưa đủ. Hệ thống còn cần biết văn bản nằm ở trang nào, tọa độ nào, thuộc dòng hoặc khối nội dung nào, sử dụng phông chữ và cỡ chữ ra sao. Những thông tin này đóng vai trò quan trọng trong việc đưa bản dịch trở lại vị trí phù hợp trong tài liệu đầu ra. Nếu thiếu thông tin về vị trí và kiểu trình bày, hệ thống có thể dịch được nội dung nhưng khó tái tạo bố cục gần với tài liệu gốc.

Các thư viện xử lý PDF như PyMuPDF, pdfminer.six hoặc pdfplumber thường được sử dụng để đọc và phân tích nội dung PDF theo hướng này. Thay vì chỉ trả về một chuỗi văn bản thuần, các thư viện này có thể cung cấp thông tin theo nhiều tầng như trang, khối văn bản, dòng và đoạn chữ có cùng kiểu trình bày. Mỗi phần tử văn bản thường đi kèm với các thuộc tính hình học và định dạng như hộp bao tọa độ, tên phông chữ, cỡ chữ và nội dung chữ. Ví dụ khái quát được trình bày trong Listing 3.1.

```

1 {
2 "text": "Attention is all you need",
3 "bbox": [x0, y0, x1, y1],
4 "font": "TimesNewRomanPS-BoldMT",
5 "size": 12.0
6 }
```

**Listing 3.1:** Cấu trúc trích xuất PDF dạng khái quát

Để tái tạo một file PDF sau dịch, hệ thống không chỉ đọc dữ liệu có sẵn mà còn phải suy luận ngược từ bản dàn trang cuối cùng về cấu trúc văn bản gần đúng. Một số khó khăn tiêu biểu gồm:

- Nếu đọc văn bản chỉ theo thứ tự tọa độ đơn giản, hệ thống có thể trộn lẫn nội dung của các cột song song với nhau.
- Công thức toán học cần được nhận diện và giữ nguyên để đảm bảo ký hiệu toán học không bị sai lệch. Một ký hiệu như  $x$  thường được nhận dạng là biến toán, nhưng cũng có thể là chữ cái trong văn bản.
- Nội dung trong các bảng thường ngắn, nằm trong các ô nhỏ và dễ bị tràn bố cục khi bản dịch tiếng Việt dài hơn văn bản gốc.
- Các thành phần như số trang, tên văn bản, watermark hoặc thông tin bản quyền thường không cần dịch, nhưng vẫn có thể được trích xuất như văn bản thông thường.

Trên thực tế, rất khó để tự động xử lý hoàn toàn mọi trường hợp PDF với độ chính xác tuyệt đối, đặc biệt đối với các tài liệu có bố cục phức tạp, nhiều bảng biểu, công thức hoặc thành phần



đồ họa. Vì vậy, các hệ thống xử lý PDF thường chấp nhận một mức sai lệch nhất định giữa bố cục nguồn và bố cục sau dịch.

### c) Tài liệu LaTeX

**LaTeX** [24] là hệ thống soạn thảo dựa trên ngôn ngữ đánh dấu, được sử dụng rộng rãi trong khoa học, kỹ thuật và toán học. Người viết không trực tiếp kéo thả bố cục như trong các phần mềm soạn thảo thông thường, mà mô tả cấu trúc tài liệu bằng các lệnh như chương, mục, bảng, hình, công thức và trích dẫn. Trình biên dịch sau đó chuyển mã nguồn này thành tài liệu đầu ra, thường là PDF. Cách tiếp cận này giúp LaTeX giữ được cấu trúc tài liệu một cách chính xác và nhất quán theo ý định của người viết, đặc biệt trong các tài liệu học thuật có nhiều công thức, bảng biểu, chú thích và tài liệu tham khảo.

Một dự án LaTeX thường gồm một file chính và nhiều file phụ. File chính thường chứa lớp tài liệu, các gói thư viện, thiết lập phong chữ, lệnh tự định nghĩa và lệnh nạp các chương hoặc mục con. Hình ảnh thường được đặt trong thư mục riêng; tài liệu tham khảo có thể nằm trong file `.bib`; quá trình biên dịch còn sinh ra các file trung gian như `.aux`, `.toc`, `.log` hoặc `.bb1`. Người dùng có thể soạn thảo và xem tài liệu LaTeX thông qua các môi trường như Overleaf, TeXstudio, VS Code kết hợp LaTeX Workshop, hoặc các bản ứng dụng như TeX Live và MiKTeX.

Khi dịch tài liệu LaTeX, hệ thống không thể xử lý toàn bộ mã nguồn như văn bản thuần. Cần phân biệt phần nội dung có thể dịch với các thành phần điều khiển như lệnh LaTeX, môi trường toán học, nhãn, khóa trích dẫn, đường dẫn file, tham chiếu chéo và cấu trúc bảng. Nếu các thành phần này bị thay đổi trong quá trình dịch, tài liệu có thể không biên dịch được hoặc kết quả PDF bị sai bố cục. Vì vậy, một hướng xử lý phù hợp là tách nội dung tại các ranh giới an toàn, bảo vệ các thành phần không được dịch bằng ký hiệu giữ chỗ, dịch phần văn bản tự nhiên, sau đó chèn kết quả trở lại đúng vị trí trong mã nguồn.

LaTeX có nhiều trình biên dịch, trong đó pdfLaTeX là công cụ lâu đời và rất phổ biến với nhiều template cũ. Tuy nhiên, đối với tài liệu tiếng Việt, XeLaTeX và LuaLaTeX thường thuận tiện hơn vì hỗ trợ Unicode tốt hơn và có thể sử dụng phong chữ hệ thống thông qua các gói như `fontspec`. Điều này đặc biệt quan trọng vì tiếng Việt chứa nhiều dấu phụ và tổ hợp ký tự. Nếu trình biên dịch hoặc phong chữ không hỗ trợ tốt, tài liệu đầu ra có thể bị lỗi dấu, sai phong hoặc không sao chép được văn bản đúng.

### d) Tài liệu DOCX

**DOCX** là định dạng tài liệu của Microsoft Word dựa trên chuẩn Office Open XML. Về bản chất, một file DOCX là một gói nén chứa nhiều file XML và tài nguyên liên quan như hình ảnh, style, quan hệ giữa các thành phần, đầu trang, chân trang và tài liệu tham khảo nội bộ. Nội dung chính của tài liệu thường được lưu trong file `document.xml`, trong đó văn bản được tổ chức thành các đoạn, mỗi đoạn lại gồm nhiều phần nhỏ chứa phần nội dung văn bản cùng các thuộc tính trình bày như phong chữ, cỡ chữ, in đậm, in nghiêng, màu sắc hoặc liên kết.

Ở mức lập trình, hệ thống có thể xử lý DOCX bằng các thư viện như `python-docx`, `docx4j`, Open XML SDK hoặc thông qua các công cụ chuyển đổi như LibreOffice headless. Nhờ cấu trúc cấp đoạn và bảng tương đối rõ ràng, việc tái tạo DOCX sau dịch thường thuận lợi hơn PDF, vì hệ thống không phải suy luận lại toàn bộ bố cục dựa trên tọa độ hiển thị.

Tuy nhiên, việc xử lý file DOCX vẫn có nhiều thách thức riêng. Một câu hoàn chỉnh có thể bị chia thành nhiều phần do thay đổi phông chữ, màu sắc, liên kết, chú thích hoặc định dạng cục bộ giữa câu. Nếu dịch từng phần độc lập, câu dịch có thể bị rời rạc và mất tự nhiên. Ngược lại, nếu gộp cả đoạn để dịch rồi thay lại toàn bộ đoạn, một số định dạng cục bộ như in đậm từng cụm từ, liên kết hoặc màu chữ có thể bị mất. Ngoài ra, nội dung văn bản không chỉ nằm trong các đoạn thông thường mà còn có thể xuất hiện trong hộp văn bản, bảng lồng nhau, chú thích, đầu trang, chân trang, footnote, endnote, comment hoặc các đối tượng nhúng. Vì vậy, nếu hệ thống chỉ đọc phần nội dung chính của tài liệu, một số phần có thể bị bỏ sót trong quá trình dịch.

### e) Tài liệu Markdown

**Markdown** là ngôn ngữ đánh dấu nhẹ, sử dụng các ký hiệu đơn giản để biểu diễn tiêu đề, danh sách, chữ nhấn mạnh, liên kết, hình ảnh, trích dẫn, bảng và khối mã. So với văn bản thuần, Markdown có cấu trúc logic rõ hơn; so với LaTeX hoặc HTML, cú pháp của Markdown gọn hơn và vẫn có thể đọc tương đối dễ dàng ngay cả khi chưa được kết xuất. Markdown thường được sử dụng trong tài liệu kỹ thuật, file hướng dẫn, nội dung website tĩnh, ghi chú học tập, tài liệu dự án phần mềm và các nền tảng như GitHub.

Khi xử lý Markdown để dịch, hệ thống nên phân tích tài liệu thành cây cú pháp thay vì chỉ tách chuỗi bằng ký tự xuống dòng. Trong cây cú pháp này, các nút văn bản thuộc tiêu đề, đoạn văn, mục danh sách, ô bảng và trích dẫn thường là nội dung có thể dịch. Ngược lại, các ký hiệu đánh dấu, địa chỉ liên kết, đường dẫn ảnh, định danh tham chiếu và nội dung trong khối mã cần được giữ nguyên để không làm hỏng cấu trúc tài liệu.

Markdown có ưu điểm là cấu trúc tương đối rõ và dễ xử lý hơn PDF, nhưng vẫn có một số thách thức. Markdown cho phép trộn trực tiếp HTML, khiến tài liệu có thể chứa cả văn bản cần dịch lẫn thẻ hoặc thuộc tính cần giữ nguyên. Một số ký tự như dấu sao, dấu gạch dưới, dấu thăng, dấu gạch đứng hoặc dấu ngoặc vuông vừa có thể là nội dung văn bản, vừa có thể là ký hiệu định dạng. Vì vậy, nếu chỉ xử lý bằng biểu thức chuỗi đơn giản, hệ thống dễ làm hỏng bảng, liên kết, hình ảnh, khối mã hoặc phần nhấn mạnh. Cách tiếp cận phù hợp hơn là xử lý dựa trên cây cú pháp.

### f) Tài liệu HTML

**HTML** là ngôn ngữ đánh dấu dùng để biểu diễn nội dung trang web dưới dạng cây phân tử. Một tài liệu HTML được xây dựng từ các cặp thẻ mở và thẻ đóng, chẳng hạn <p> cho đoạn văn, <title> cho tiêu đề, <link> cho liên kết và <table> cho bảng. Nội dung nằm giữa cặp thẻ thường là phần người dùng nhìn thấy, trong khi tên thẻ và thuộc tính của thẻ mô tả cấu trúc hoặc hành vi của phân tử. CSS quyết định cách trình bày, còn JavaScript có thể tạo mới hoặc thay đổi nội dung sau khi trang đã tải.

Ở mức lập trình, HTML thường được xử lý bằng các thư viện phân tích cây tài liệu như BeautifulSoup, lxml, html5lib hoặc thông qua DOM của trình duyệt khi cần đọc nội dung sau khi JavaScript thực thi.

Khi dịch HTML, hệ thống cần giữ nguyên cấu trúc thẻ, thuộc tính quan trọng, liên kết, mã CSS và mã JavaScript. Nội dung có thể dịch thường nằm trong các text node của các thẻ hiển thị như tiêu đề, đoạn văn, danh sách, bảng, nút bấm, nhãn biểu mẫu hoặc chú thích ảnh. Ngược

lại, các thuộc tính như href, src, id, class, tên hàm JavaScript và cấu trúc thẻ không nên bị thay đổi tùy tiện, vì chúng có thể ảnh hưởng đến hiển thị hoặc hành vi của trang. Một số thuộc tính như alt, title hoặc placeholder có thể chứa văn bản hiển thị cho người dùng, nên cần được xử lý riêng nếu hệ thống muốn dịch đầy đủ.

#### g) Văn bản thuần

**Văn bản thuần**, thường có phần mở rộng .txt, là định dạng chỉ chứa ký tự và dấu xuống dòng, không lưu thông tin về phông chữ, màu sắc, hình ảnh, bảng, liên kết hay cấu trúc trình bày phức tạp. Đơn vị cấu trúc của văn bản thuần chủ yếu được suy ra từ dòng trống, dấu xuống dòng, ký hiệu đánh số, gạch đầu dòng hoặc các mẫu văn bản xuất hiện trong nội dung. Văn bản thuần dễ xử lý hơn các định dạng khác vì không cần phân tích cây tài liệu, không cần bảo toàn layout phức tạp và không cần tái tạo các thành phần định dạng.

Để xử lý văn bản thuần, hệ thống cần nhận diện đúng bảng mã ký tự, chuẩn hóa dấu xuống dòng và chia nội dung thành các đoạn dựa trên dòng trống hoặc các ranh giới hợp lý. So với các dạng file trước, văn bản thuần là loại tài liệu dễ xử lý nhất trong bài toán dịch tự động. Sau khi phân tích đặc điểm của từng loại tài liệu, có thể tổng hợp sự khác biệt trong cách xử lý như Bảng 3.2.

**Bảng 3.2:** Đặc điểm xử lý theo loại tài liệu

| Loại tài liệu | Dữ liệu cần trích xuất                                         | Thông tin cần bảo toàn                                                 | Kết quả đầu ra phù hợp                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| PDF           | Khối chữ, dòng, trang, tọa độ và thuộc tính hiển thị           | Bố cục trang, vị trí văn bản, phông chữ, bảng, hình và công thức       | PDF tiếng Việt có bố cục gần với bản gốc                            |
| LaTeX         | Nội dung văn bản nằm giữa các lệnh và môi trường               | Lệnh LaTeX, công thức, nhãn, trích dẫn, đường dẫn hình và cấu trúc mục | Mã nguồn LaTeX đã dịch và PDF sau biên dịch                         |
| DOCX          | Đoạn văn, phần chữ, ô bảng, đầu trang, chân trang và chú thích | Style đoạn, danh sách, bảng, hình, liên kết và định dạng chữ           | DOCX tiếng Việt, có thể xuất thêm PDF                               |
| Markdown      | Các nút văn bản trong cây cú pháp Markdown                     | Ký hiệu định dạng, liên kết, đường dẫn ảnh, bảng và khối mã            | Markdown tiếng Việt, có thể kết xuất sang HTML hoặc PDF             |
| HTML          | Nút văn bản và một số thuộc tính hiển thị cho người dùng       | Cây thẻ, thuộc tính quan trọng, liên kết, CSS và mã JavaScript         | HTML tiếng Việt, có thể hiển thị lại trên trình duyệt hoặc xuất PDF |

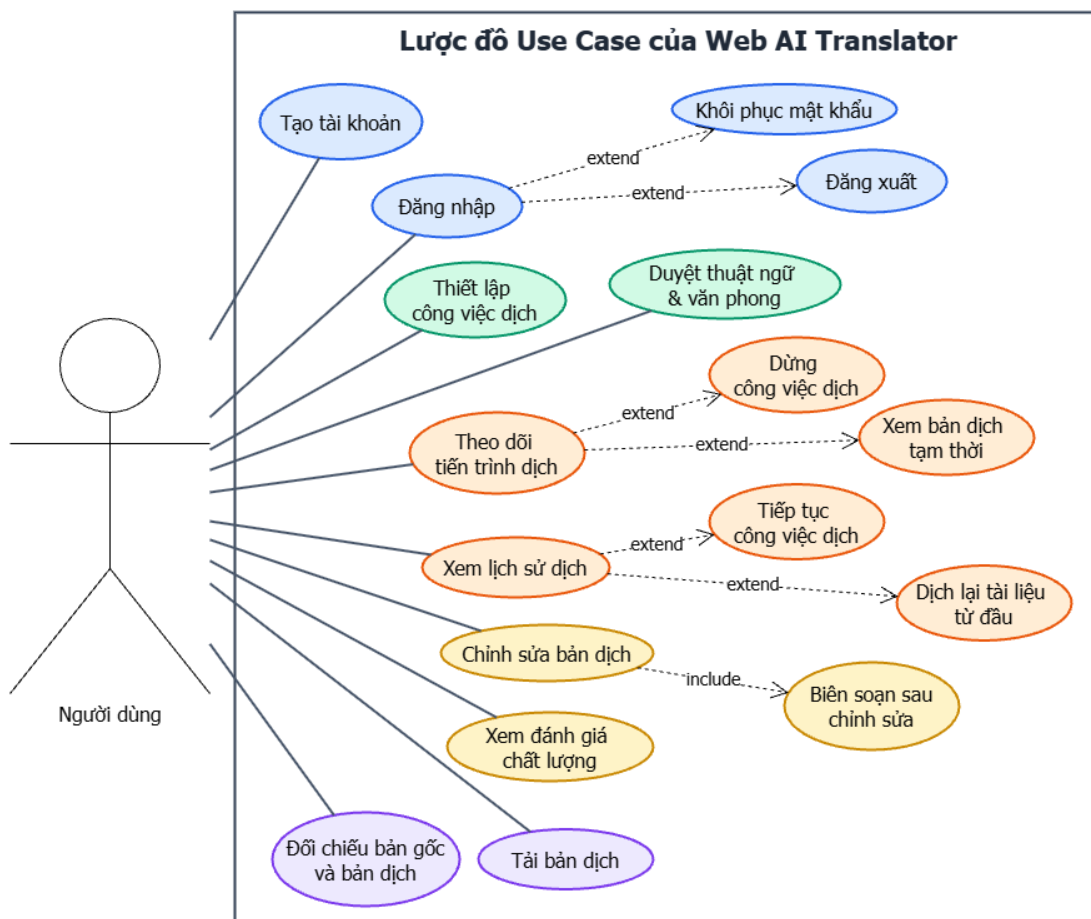
|               |                                        |                                                                |                                                            |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Văn bản thuần | Dòng, đoạn và các ranh giới xuống dòng | Thứ tự nội dung, dòng trống, ký hiệu danh sách và mã hóa ký tự | TXT tiếng Việt hoặc văn bản trung gian cho bước xử lý khác |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

### 3.3 Khảo sát nhu cầu người dùng

#### 3.3.1 Người dùng mục tiêu

Trong phạm vi đề án, hệ thống hướng tới nhóm người dùng cá nhân và học thuật, những người có nhu cầu tiếp cận tài liệu tiếng Anh nhưng bị giới hạn bởi năng lực ngôn ngữ chuyên ngành, thời gian xử lý hoặc chi phí thuê dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp, ví dụ như học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu hoặc độc giả, v.v.

#### 3.3.2 Use Case



**Hình 3.1:** Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống

Dưới đây là chi tiết các Use Case cần thiết kế:

**Bảng 3.3:** Danh sách Use Case chi tiết

| ID    | Use Case                     | Tác nhân   | Mô tả                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-01 | Tạo tài khoản                | Người dùng | Người dùng tạo tài khoản cá nhân để lưu riêng tài liệu, kết quả dịch và lịch sử làm việc của mình.                                                             |
| UC-02 | Đăng nhập                    | Người dùng | Người dùng đăng nhập bằng tài khoản đã tạo để truy cập không gian làm việc và tiếp tục các công việc dịch trước đó.                                            |
| UC-03 | Đăng xuất                    | Người dùng | Người dùng chủ động đăng xuất khi kết thúc làm việc; phiên cũng có thể tự kết thúc sau thời gian dài không hoạt động nhằm bảo vệ tài khoản.                    |
| UC-04 | Khôi phục mật khẩu           | Người dùng | Người dùng đặt lại mật khẩu bằng câu hỏi bảo mật khi quên mật khẩu để lấy lại quyền truy cập tài khoản.                                                        |
| UC-05 | Thiết lập công việc dịch     | Người dùng | Người dùng chọn tài liệu thuộc định dạng được hỗ trợ, chọn chế độ phù hợp với tài liệu thông thường hoặc sách dài và bắt đầu công việc dịch.                   |
| UC-06 | Duyệt thuật ngữ và văn phong | Người dùng | Người dùng xem, bổ sung và chỉnh sửa cách dịch các thuật ngữ trước khi xác nhận bắt đầu dịch, giúp thuật ngữ chuyên ngành và văn phong được sử dụng nhất quán. |
| UC-07 | Theo dõi tiến trình dịch     | Người dùng | Người dùng theo dõi trạng thái, số phần đã hoàn thành, số lần thử lại và các lỗi phát sinh để nắm được tiến độ công việc.                                      |
| UC-08 | Dừng công việc dịch          | Người dùng | Người dùng dừng một công việc đang chạy khi không muốn tiếp tục và vẫn giữ lại phần kết quả đã hoàn thành để sử dụng sau.                                      |
| UC-09 | Xem bản dịch tạm thời        | Người dùng | Người dùng biên soạn và xem bản dịch từ các phần đã hoàn thành trong khi công việc còn đang chạy để kiểm tra sớm kết quả.                                      |
| UC-10 | Xem lịch sử dịch             | Người dùng | Người dùng xem lại danh sách công việc, trạng thái, mức tiến triển và kết quả đã tạo để tìm và mở lại tài liệu cần thiết.                                      |

|       |                               |            |                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-11 | Tiếp tục công việc dịch       | Người dùng | Người dùng tiếp tục một công việc bị dừng hoặc gặp lỗi từ phần kết quả đã được lưu để không phải thực hiện lại những phần đã hoàn thành. |
| UC-12 | Dịch lại tài liệu từ đầu      | Người dùng | Người dùng khởi động lại toàn bộ quá trình dịch đối với tài liệu cũ khi muốn tạo một kết quả mới thay cho kết quả hiện có.               |
| UC-13 | Đối chiếu bản gốc và bản dịch | Người dùng | Người dùng xem song song tài liệu gốc và tài liệu đã dịch để kiểm tra mức đầy đủ, độ chính xác và sự phù hợp của kết quả.                |
| UC-14 | Tải tài liệu                  | Người dùng | Người dùng tải bản gốc hoặc kết quả dịch về máy để lưu trữ, chia sẻ và tiếp tục sử dụng ngoài hệ thống.                                  |
| UC-15 | Xem đánh giá chất lượng       | Người dùng | Người dùng xem điểm chất lượng cùng các lỗi và cảnh báo để xác định những phần dịch cần được xem xét, chỉnh sửa.                         |
| UC-16 | Chỉnh sửa bản dịch            | Người dùng | Người dùng sửa nội dung từng phần, ghi lại lý do chỉnh sửa hoặc yêu cầu dịch lại phần chưa đạt theo gợi ý của mình để cải thiện kết quả. |
| UC-17 | Biên soạn lại                 | Người dùng | Người dùng biên soạn lại tài liệu sau khi chỉnh sửa để nhận bản kết quả đã được cập nhật.                                                |

### 3.3.3 Yêu cầu chức năng

**Bảng 3.4:** Yêu cầu chức năng của hệ thống

| Mã    | Yêu cầu                              | Mô tả                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-01 | Quản lý tài khoản và phiên đăng nhập | Cho phép người dùng tạo tài khoản, đăng nhập, đăng xuất, khôi phục mật khẩu và duy trì phiên làm việc hợp lệ.                            |
| FR-02 | Tiếp nhận tài liệu                   | Nhận các định dạng PDF, LaTeX, DOCX, văn bản thuần, Markdown và HTML; kiểm tra tính hợp lệ và thông báo rõ khi tài liệu không thể xử lý. |
| FR-03 | Trích xuất và bảo toàn cấu trúc      | Trích xuất phần cần dịch, bảo vệ công thức, ký hiệu, bảng, hình, liên kết và các thành phần định dạng để phục hồi tài liệu sau khi dịch. |

|       |                                          |                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-04 | Quản lý thuật ngữ, văn phong và ngữ cảnh | Cho phép tạo, xem và hiệu chỉnh thuật ngữ, văn phong; duy trì thông tin ngữ cảnh cần thiết để bản dịch nhất quán trong toàn tài liệu.                                  |
| FR-05 | Điều phối quá trình dịch                 | Dịch nội dung từ tiếng Anh sang tiếng Việt bằng chuỗi mô hình do người dùng lựa chọn; tự chuyển sang mô hình tiếp theo khi mô hình đang dùng gặp lỗi hoặc hết hạn mức. |
| FR-06 | Theo dõi và điều khiển công việc         | Hiển thị tiến trình, cho phép dừng, tiếp tục hoặc dịch lại; lưu dữ liệu trung gian trên máy người dùng để không phải thực hiện lại những phần đã hoàn thành.           |
| FR-0  | Xuất kết quả                             | Cho phép đối chiếu bản gốc với bản dịch, chỉnh sửa từng phần, biên soạn lại tài liệu và lưu kết quả về máy người dùng.                                                 |

### 3.3.4 Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng xác định các tiêu chí chất lượng cần duy trì trong quá trình vận hành hệ thống.

**Bảng 3.5:** Yêu cầu phi chức năng của hệ thống

| Mã     | Yêu cầu                | Mô tả                                                                                                                                                                     |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-01 | Khả năng đáp ứng       | Các thao tác thông thường cần phản hồi trong thời gian hợp lý và trạng thái xử lý phải được cập nhật rõ ràng.                                                             |
| NFR-02 | Xử lý tài liệu dài     | Có thể chạy song song nhiều tác vụ phù hợp với tài nguyên máy, xử lý được tài liệu nhiều dài và duy trì tiến trình trong suốt công việc.                                  |
| NFR-03 | Độ tin cậy và phục hồi | Kết quả đã lưu không bị mất khi một lượt dịch hoặc trình duyệt gặp lỗi; lỗi của một công việc không làm ảnh hưởng đến công việc khác và người dùng có thể tiếp tục xử lý. |
| NFR-04 | Chất lượng bản dịch    | Bản dịch cần đúng nghĩa, tự nhiên bằng tiếng Việt, nhất quán thuật ngữ và cung cấp cảnh báo đối với những phần chưa đạt yêu cầu.                                          |
| NFR-05 | Bảo toàn tài liệu      | Cấu trúc, công thức, hình, bảng, liên kết, chú thích và trích dẫn cần được giữ ở mức cho phép đối chiếu và tiếp tục sử dụng.                                              |

|        |                              |                                                                                                                                                                       |
|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-06 | Khả năng sử dụng             | Các thao tác chính và trạng thái công việc phải dễ hiểu đối với người dùng không chuyên sâu về kỹ thuật; thông báo lỗi cần nêu được nguyên nhân và hướng xử lý.       |
| NFR-08 | Khả năng mở rộng và truy vết | Có thể bổ sung định dạng tài liệu, web AI hoặc cách đánh giá mới mà không phải thay đổi toàn bộ hệ thống; dữ liệu nhật ký cần đủ để xác định giai đoạn phát sinh lỗi. |

### 3.3.5 Ràng buộc kỹ thuật và yêu cầu với người dùng

#### a) Ràng buộc kỹ thuật

Đây là những điều kiện nền tảng mà người dùng và môi trường sử dụng thường có. Các ràng buộc này giúp xác định hệ thống cần được xây dựng sao cho phù hợp với bối cảnh sử dụng thực tế.

- **Phần cứng:** người dùng có máy tính cá nhân hoặc máy chủ nhỏ ở mức phổ thông, đủ khả năng mở trình duyệt, tải tài liệu lên hệ thống và xử lý các tài liệu học thuật có dung lượng vừa phải.
- **Hệ điều hành:** môi trường sử dụng ưu tiên các hệ điều hành phổ biến với người dùng cá nhân như Windows, macOS hoặc Linux.
- **Phần mềm nền tảng:** người dùng cần có trình duyệt web hiện đại, kết nối Internet ổn định và khả năng mở xem các file kết quả.
- **Ngôn ngữ sử dụng:** là tiếng Việt để phù hợp với người dùng mục tiêu. Tài liệu đầu vào chủ yếu là tiếng Anh, kết quả đầu ra chủ yếu là tiếng Việt (chứa ký tự Unicode).
- **Tài khoản AI:** người dùng cần có quyền truy cập hợp lệ vào các mô hình AI sử dụng trong hệ thống như Gemini, chatGPT, Claude hoặc DeepSeek.

#### b) Yêu cầu với người dùng

- Người dùng có quyền hợp pháp để tải lên, dịch và lưu trữ tài liệu cần xử lý. Người dùng tuân thủ mọi thay đổi điều khoản của các web AI bên thứ ba.
- Tài liệu đầu vào không bị khóa bằng mật khẩu và có thể được đọc bởi các công cụ xử lý tài liệu thông thường.
- Người dùng hiểu rằng bản dịch tự động chỉ là bản nháp chất lượng cao, vẫn cần kiểm tra lại trước khi nộp, công bố hoặc dùng trong bối cảnh chính thức.



### 3.4 Khảo sát giải pháp tự động hóa trình duyệt

Đối với hệ thống dịch tài liệu qua web AI, cần lựa chọn công cụ tự động hóa trình duyệt phù hợp để giữ vai trò cầu nối giữa pipeline xử lý tài liệu và giao diện web của mô hình AI. Công cụ này không chỉ cần có khả năng thực hiện các thao tác đơn giản như mở trang, nhập văn bản hay nhấn nút, mà còn có thể duy trì phiên làm việc, tạo hội thoại, gửi yêu cầu, chờ phản hồi, thu kết quả, phát hiện lỗi giao diện và chuyển sang phần tài liệu tiếp theo.

Bốn phương án tự động hóa trình duyệt phổ biến nhất hiện nay bao gồm:

- **Playwright:** thư viện tự động hóa trình duyệt do Microsoft phát triển, hỗ trợ Chromium, Firefox và WebKit, có API cho nhiều ngôn ngữ như JavaScript, Python, Java và C#, đồng thời phù hợp với các hệ thống cần điều phối nhiều phiên trình duyệt riêng biệt.
- **Selenium:** framework tự động hóa trình duyệt lâu đời, có cộng đồng lớn, hỗ trợ nhiều trình duyệt và nhiều ngôn ngữ lập trình, nhưng thường cần cấu hình WebDriver tương ứng với từng trình duyệt nên việc tích hợp có thể phức tạp hơn.
- **Puppeteer:** thư viện do Google phát triển, điều khiển Chrome/Chromium thông qua Chrome DevTools Protocol và phù hợp nhất với các hệ thống dùng JavaScript/Node.js.
- **Tampermonkey:** khác với ba công cụ còn lại vì đây là tiện ích quản lý userscript, cho phép tiêm mã JavaScript trực tiếp vào trang web đang mở.

Sau đây là phân so sánh các phương án trên theo từng tiêu chí cụ thể:

- **Khả năng tự động hóa thao tác cơ bản:** Cả Playwright, Selenium và Puppeteer đều đáp ứng tốt các thao tác cơ bản khi làm việc với web AI, như mở trang, nhập văn bản, nhấn nút gửi, tải file lên, trích xuất nội dung từ DOM và chụp ảnh màn hình. Selenium có lợi thế về độ phổ biến và khả năng hỗ trợ nhiều trình duyệt, nhưng thường cần cấu hình WebDriver tương ứng với từng môi trường chạy. Puppeteer thao tác rất tốt với Chrome/Chromium do tích hợp sâu với Chrome DevTools Protocol, nhưng phạm vi trình duyệt hẹp hơn. Playwright có ưu điểm cân bằng hơn vì vừa hỗ trợ nhiều trình duyệt, vừa cung cấp API thống nhất cho các thao tác giao diện, file upload, screenshot và truy xuất nội dung trang. Tampermonkey cũng có thể nhập văn bản, nhấn nút hoặc đọc nội dung trang thông qua JavaScript, nhưng vì chạy như userscript trong từng tab nên không thuận lợi để điều khiển toàn bộ quy trình từ một chương trình nền.
- **Khả năng xử lý phản hồi AI không đồng bộ:** Với web AI, thời gian phản hồi thường không cố định: đoạn ngắn có thể trả lời trong vài giây, còn đoạn dài, nhiều thuật ngữ hoặc nhiều yêu cầu định dạng có thể mất lâu hơn, thậm chí bị dừng giữa chừng. Selenium có thể xử lý tình huống này bằng explicit wait hoặc polling theo selector, nhưng người phát triển thường phải tự định nghĩa nhiều điều kiện chờ cho từng trạng thái giao diện. Puppeteer cũng hỗ trợ chờ selector, chờ network hoặc theo dõi thay đổi DOM, nhưng cần viết logic riêng để xác định khi nào câu trả lời đã hoàn tất. Playwright nổi bật hơn nhờ cơ chế tự động

chờ khi tương tác với phần tử, kết hợp được với các điều kiện chờ tùy chỉnh như chờ nút dừng biến mất, chờ nội dung ổn định hoặc chờ phần tử kết quả xuất hiện. Tampermonkey có thể dùng MutationObserver để quan sát thay đổi trên trang, nhưng việc xác định trạng thái “AI đã trả lời xong” vẫn phải viết thủ công và khó chuẩn hóa.

- **Khả năng điều phối workflow nhiều bước** Quy trình dịch tài liệu qua web AI không chỉ gồm một thao tác gửi văn bản, mà là chuỗi nhiều bước: tạo hội thoại, gửi từng đoạn, đợi phản hồi, lấy kết quả, kiểm tra chất lượng, lưu trạng thái và chuyển sang đoạn tiếp theo. Selenium có thể điều phối chuỗi thao tác này, nhưng khi workflow dài, mã thường trở nên nhiều khối chờ, kiểm tra và xử lý ngoại lệ. Puppeteer phù hợp với workflow nhiều bước trong môi trường Node.js, đặc biệt khi hệ thống đã được thiết kế theo hệ sinh thái JavaScript. Playwright có lợi thế trong bối cảnh đồ án vì hỗ trợ tốt async/await, browser context và API Python, giúp biểu diễn workflow thành các tác vụ rõ ràng, dễ nối với pipeline xử lý tài liệu. Tampermonkey phù hợp hơn với kịch bản tự động hóa nhỏ ngay trên trang đang mở, nhưng khó đóng vai trò bộ điều phối trung tâm cho một quy trình dịch dài có nhiều trạng thái trung gian.
- **Khả năng xử lý lỗi và thử lại** Khi tương tác với web AI, lỗi có thể đến từ mạng, giao diện thay đổi, phản hồi thiếu, phản hồi sai định dạng, giới hạn lượt dùng hoặc mất phiên đăng nhập. Selenium, Puppeteer và Playwright đều có thể bắt lỗi, chụp ảnh màn hình và thử lại thao tác, nhưng mức độ thuận tiện khác nhau. Selenium thường cần nhiều mã phụ trợ để kiểm tra trạng thái phần tử, khôi phục driver hoặc lặp lại thao tác theo điều kiện riêng. Puppeteer có khả năng kiểm soát trang tốt, nhưng việc phục hồi lỗi vẫn phụ thuộc nhiều vào logic tự viết. Playwright thuận lợi hơn vì hỗ trợ timeout, retry ở một số thao tác, trace, screenshot, kiểm tra trạng thái phần tử và quản lý context rõ ràng. Tampermonkey có thể thử lại bằng JavaScript trong trang, nhưng việc ghi nhận lỗi có cấu trúc, phân loại lỗi và phục hồi từ dịch vụ nền khó thực hiện hơn.
- **Khả năng vận hành phiên dài** Dịch tài liệu dài đòi hỏi công cụ duy trì phiên làm việc trong thời gian dài, tránh mất trạng thái đăng nhập, quản lý cookie/session và hạn chế lỗi do trang bị treo hoặc chatbot chặn vì thao tác lặp lại. Selenium có thể dùng profile trình duyệt hoặc lưu cookie để duy trì phiên, nhưng khi phiên dài dễ phát sinh vấn đề về driver, bộ nhớ hoặc đồng bộ trạng thái. Puppeteer quản lý phiên tốt trong Chrome/Chromium, nhưng phụ thuộc nhiều vào môi trường Chrome. Playwright hỗ trợ lưu và nạp lại trạng thái xác thực, tạo context riêng và tách biệt cookie/local storage giữa các phiên, nên phù hợp hơn với hệ thống cần xử lý nhiều đoạn tài liệu trong thời gian dài. Tampermonkey chạy trong phiên trình duyệt thật của người dùng nên ít bị hệ thống web AI chặn, giúp đảm bảo phiên ổn định khi quy trình kéo dài.
- **Khả năng chạy nền, song song và xử lý nhiều tab** Playwright, Selenium và Puppeteer đều có thể chạy ở chế độ headless, mở nhiều tab hoặc nhiều phiên trình duyệt, nhưng cách triển khai khác nhau. Selenium chạy song song được, song thường cần nhiều driver, nhiều profile hoặc Selenium Grid nếu muốn mở rộng có kiểm soát. Puppeteer có thể tạo nhiều page hoặc browser context trong Chrome/Chromium, phù hợp với tác vụ song song trong

Node.js. Playwright có cơ chế browser context rõ ràng hơn, cho phép tạo các phiên tương đối độc lập về cookie, local storage và trạng thái trang trong cùng một trình duyệt, giúp lỗi ở một tab hoặc một context ít ảnh hưởng đến phần còn lại. Tampermonkey không phù hợp cho chạy song song có điều phối vì script gắn với từng tab đang mở, khó quản lý tập trung số lượng tab, trạng thái từng đoạn và thứ tự trả kết quả.

- **Khả năng kiểm soát dữ liệu và bảo mật phiên làm việc** Với tài liệu học thuật hoặc tài liệu cá nhân, công cụ tự động hóa cần hạn chế rò rỉ dữ liệu, kiểm soát cookie/session, thông tin đăng nhập và các yêu cầu mạng phát sinh từ trang. Playwright, Selenium và Puppeteer đều không bắt buộc dữ liệu đi qua bên thứ ba ngoài web AI mà người dùng chọn, nhưng khác nhau ở mức độ kiểm soát. Playwright cho phép tạo context riêng, lưu trạng thái đăng nhập có kiểm soát và có thể theo dõi hoặc chặn một số request khi cần. Puppeteer cũng mạnh ở điểm này trong môi trường Chrome/Chromium nhờ khả năng can thiệp vào request. Selenium có thể tách profile và quản lý cookie, nhưng việc giám sát mạng thường cần proxy hoặc công cụ bổ sung. Tampermonkey có rủi ro cao hơn vì userscript chạy trực tiếp trong phiên trình duyệt thật, có thể tiếp cận dữ liệu trang nếu script không an toàn, đồng thời khó kiểm soát toàn bộ hành vi của tiện ích và trang web [25].

Bảng 3.6 tổng hợp và chấm điểm bốn công cụ theo các tiêu chí trên. Điểm được cho từ 1 đến 5, trong đó 5 thể hiện mức phù hợp cao nhất. Trọng số được chuẩn hóa về tổng 100 và phản ánh tầm quan trọng của từng tiêu chí đối với hệ thống dự kiến xây dựng: xử lý phản hồi AI không đồng bộ, điều phối quy trình nhiều bước, phục hồi lỗi, chạy song song và bảo mật phiên làm việc được ưu tiên cao hơn các tiêu chí triển khai cơ bản. Điểm phù hợp quy đổi được tính theo tổng  $\sum(\text{trọng số} \times \text{điểm}/5)$ .

**Bảng 3.6:** Chấm điểm mức độ phù hợp của các công cụ tự động hóa trình duyệt

| Tiêu chí đánh giá                      | Trọng số | Playwright | Selenium | Puppeteer | Tampermonkey |
|----------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| Tự động hóa thao tác cơ bản            | 10       | 5          | 5        | 5         | 3            |
| Xử lý phản hồi AI không đồng bộ        | 16       | 5          | 3        | 4         | 3            |
| Điều phối quy trình nhiều bước         | 17       | 5          | 4        | 4         | 2            |
| Xử lý lỗi và thử lại                   | 15       | 4          | 4        | 4         | 2            |
| Vận hành phiên dài                     | 12       | 4          | 3        | 3         | 5            |
| Chạy nền, song song và xử lý nhiều tab | 17       | 5          | 3        | 4         | 1            |

### CHƯƠNG 3. KHẢO SÁT & PHÂN TÍCH YÊU CẦU

|                                             |            |           |           |           |           |
|---------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kiểm soát dữ liệu và bảo mật phiên làm việc | 13         | 5         | 4         | 5         | 2         |
| <b>Điểm phù hợp quy đổi</b>                 | <b>100</b> | <b>95</b> | <b>73</b> | <b>82</b> | <b>49</b> |

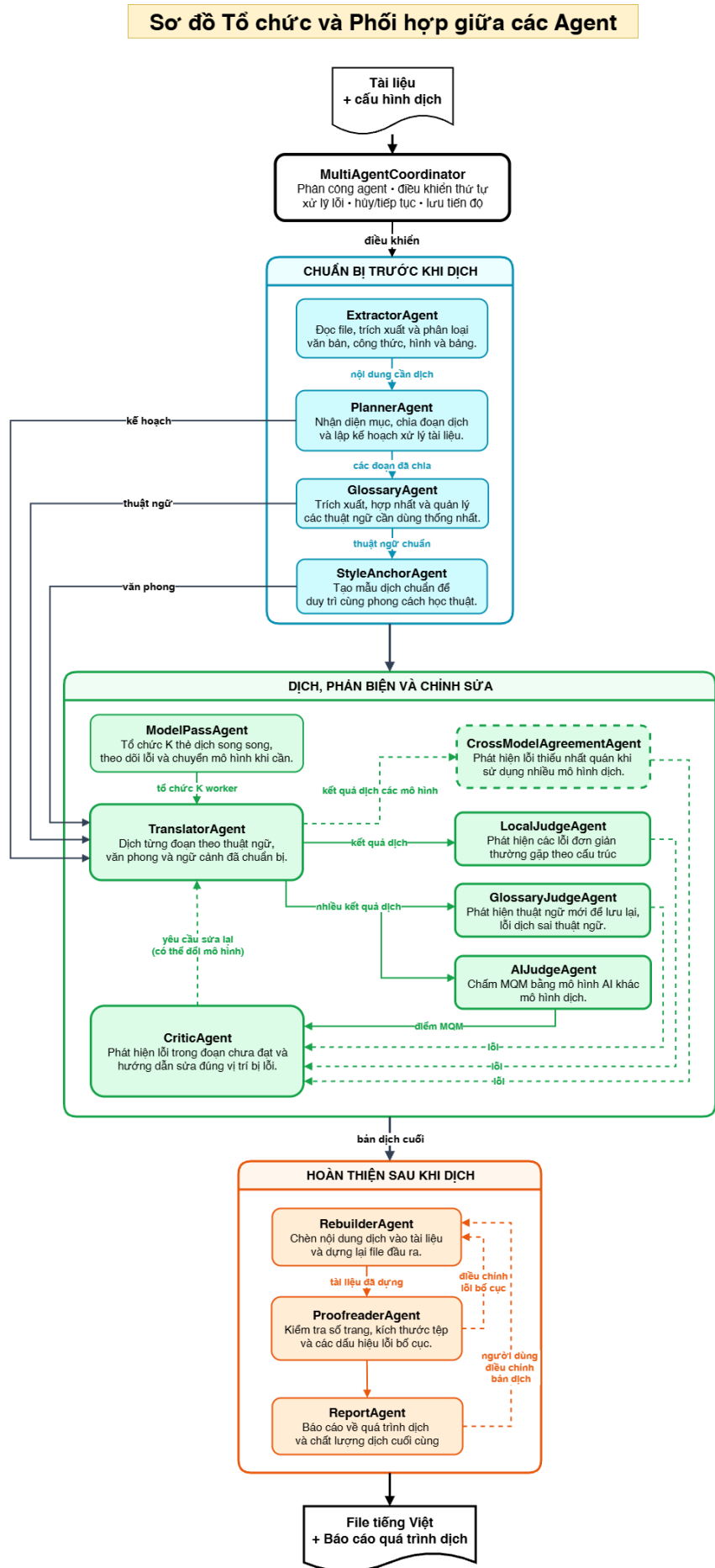
Như vậy, Playwright là phương án phù hợp nhất do cân bằng tốt giữa khả năng tự động hóa, xử lý phản hồi bất định, chạy song song, tích hợp backend, phục hồi lỗi và kiểm soát phiên làm việc. Để tránh bị chặn khi tự động hóa trình duyệt, hệ thống thiết lập thêm Tampermonkey để xử lý khi Playwright gặp lỗi.

## CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG & CÀI ĐẶT

### 4.1 Kiến trúc hệ thống tác nhân AI

Dựa trên các khảo sát về quy trình dịch thuật chuyên nghiệp, hệ thống được thiết kế theo hướng đa tác nhân, trong đó mỗi tác nhân đảm nhiệm một nhiệm vụ chuyên biệt trong quy trình dịch. Cách tổ chức này mô phỏng lại một phần quy trình dịch chuyên nghiệp do con người thực hiện: có bước chuẩn bị trước dịch, bước dịch chính, bước phản biện–chỉnh sửa và bước hoàn thiện sau dịch. Thay vì để một mô hình duy nhất vừa dịch, vừa tự kiểm tra và tự quyết định bản cuối, hệ thống tách các trách nhiệm này thành nhiều tác nhân để dễ kiểm soát chất lượng và dễ lặp lại những bước chưa đạt.

Sơ đồ phối hợp giữa các tác nhân được trình bày trong Hình 4.1.



Hình 4.1: Tổ chức và phối hợp giữa các tác nhân trong quy trình dịch tài liệu

Các tác nhân cụ thể và trách nhiệm chi tiết của từng tác nhân được trình bày cụ thể ở các phần dưới đây:

### 4.1.1 Tác nhân điều phối (MultiAgentCoordinator)

Tác nhân điều phối giữ vai trò tổ chức toàn bộ quy trình dịch, nhưng không trực tiếp dịch hay đánh giá nội dung. Khi một tác vụ bắt đầu, tác nhân này tiếp nhận tài liệu, kiểm tra cấu hình dịch, tạo mã tác vụ, khởi tạo thư mục làm việc và thiết lập vùng dữ liệu dùng chung cho các tác nhân còn lại. Sau đó, nó lần lượt gọi nhóm tác nhân chuẩn bị, nhóm tác nhân dịch–phản biện và nhóm tác nhân hoàn thiện theo đúng thứ tự xử lý.

Tác nhân này được thiết kế tại dịch vụ xử lý cục bộ trên máy người dùng. Hệ thống vẫn có một dịch vụ xác thực tập trung để quản lý tài khoản và phiên đăng nhập, nhưng dịch vụ này chỉ xử lý thông tin đăng nhập và mã phiên. Nội dung tài liệu, bản dịch, thuật ngữ, nhật ký xử lý và kết quả trung gian được lưu tại dịch vụ cục bộ, không chuyển tới dịch vụ xác thực. Cách phân chia này giúp người dùng vẫn có thể sử dụng tài khoản chung để truy cập hệ thống, đồng thời giảm lượng dữ liệu tài liệu phải truyền qua mạng.

Về luồng xử lý, sau khi phiên đăng nhập được xác nhận, dịch vụ cục bộ kiểm tra loại tệp và tùy chọn dịch, sau đó tạo tác vụ nền để giao diện không bị khóa trong thời gian xử lý tài liệu dài. Tác nhân điều phối chọn nhánh xử lý phù hợp với từng định dạng như PDF, DOCX, LaTeX, Markdown, HTML hoặc văn bản thuần; phân tách công việc thành các pha nhỏ; chuyển dữ liệu cho từng tác nhân; và ghi lại kết quả sau mỗi bước. Các dữ liệu như trạng thái pha hiện tại, số đoạn đã hoàn thành, bản dịch từng đoạn, cảnh báo, lỗi và nhật ký đều được lưu cục bộ.

- **Đầu vào:** tài liệu nguồn, mã tác vụ, mã phiên hợp lệ, chế độ dịch, danh sách mô hình, tùy chọn xử lý và trạng thái đã lưu của lần chạy trước.
- **Đầu ra:** tài liệu tiếng Việt, báo cáo tổng hợp, nhật ký xử lý và trạng thái hoàn thành hoặc hoàn thành kèm cảnh báo.
- **Luồng xử lý dữ liệu:** nhận yêu cầu từ giao diện, xác nhận phiên, tạo tác vụ cục bộ, chuyển dữ liệu qua các nhóm tác nhân, lưu kết quả trung gian và trả kết quả cuối về giao diện.

Cơ chế xử lý lỗi của tác nhân điều phối được chia theo mức độ nghiêm trọng. Với lỗi làm mất dữ liệu đầu vào hoặc khiến quy trình không thể tiếp tục, chẳng hạn không đọc được tệp hoặc không trích xuất được văn bản, tác nhân điều phối dừng tác vụ và trả lỗi cho giao diện. Với lỗi có thể bỏ qua, chẳng hạn không tạo được mẫu văn phong hoặc một đoạn dịch cần thử lại, hệ thống ghi cảnh báo, lưu trạng thái hiện tại và tiếp tục các phần còn lại nếu có thể.

Điểm quan trọng của tác nhân này nằm ở khả năng phục hồi tác vụ. Khi một tác vụ bị gián đoạn, dịch vụ cục bộ đọc lại trạng thái đã lưu, bỏ qua các pha hoặc đoạn đã hoàn thành và tiếp tục từ phần còn thiếu. Nếu người dùng chỉ sửa một thuật ngữ hoặc một đoạn dịch, hệ thống có thể tái sử dụng kết quả hợp lệ và chỉ chạy lại các bước liên quan. Mỗi tác vụ cũng có nhật ký cục bộ theo pha để ghi lỗi và kết quả chính, phục vụ kiểm tra nhưng không gửi lên dịch vụ xác thực.

### 4.1.2 Tác nhân trích xuất (ExtractorAgent)

Tác nhân trích xuất biến tệp đầu vào thành các khối nội dung mà những bước sau có thể xử lý. Nó đọc từng trang, thu thập văn bản cùng vị trí và đặc điểm trình bày của văn bản, rồi phân loại sơ bộ thành nội dung cần dịch, công thức hoặc hình cần giữ nguyên, và phần đầu trang hoặc chân trang có thể bỏ qua. Sau khi trích xuất, tác nhân kiểm tra tài liệu có ít nhất một khối văn bản cần dịch; nếu không, quy trình dừng để tránh tạo ra một kết quả rỗng.

- **Đầu vào:** đường dẫn tệp gốc và trạng thái hủy tác vụ.
- **Đầu ra:** danh sách khối nội dung, tiêu đề tài liệu, số trang, tổng số ký tự và số khối có thể dịch.
- **Luồng xử lý dữ liệu:** nhận tệp từ tác nhân điều phối, lưu danh sách khối vào vùng dữ liệu dùng chung, rồi chuyển các khối này cho tác nhân lập kế hoạch.

### 4.1.3 Tác nhân lập kế hoạch (PlannerAgent)

Tác nhân lập kế hoạch tổ chức các khối rời rạc thành một kế hoạch xử lý hoàn chỉnh cho tài liệu. Trước hết, tác nhân ước lượng cỡ chữ thông thường, nhận diện ranh giới giữa các phần dựa trên tiêu đề, kiểu chữ, khoảng trắng và vị trí ngắt trang. Trên cơ sở đó, nội dung được chia thành các đoạn có độ dài phù hợp, ưu tiên kết thúc tại ranh giới câu hoặc ranh giới phần. Kế hoạch lập ra không chỉ xác định danh sách đoạn cần dịch mà còn lưu thứ tự xử lý, vị trí của từng đoạn trong tài liệu, phân học thuật tương ứng, tổng số ký tự và các khối phải giữ nguyên. Những thông tin này được sử dụng để phân phối công việc, tạo ngữ cảnh cho yêu cầu dịch, theo dõi tiến độ và dựng lại tài liệu đúng thứ tự.

- **Đầu vào:** các khối nội dung đã trích xuất và thông tin trình bày của từng khối.
- **Đầu ra:** kế hoạch dịch gồm danh sách đoạn theo thứ tự, danh sách các phần của tài liệu, quan hệ giữa đoạn với phần, tổng số ký tự, thông tin vị trí và danh sách khối không dịch.
- **Luồng xử lý dữ liệu:** nhận khối từ tác nhân trích xuất; chuyển kế hoạch và các đoạn cho tác nhân quản lý thuật ngữ, tác nhân neo văn phong và nhóm dịch.

### 4.1.4 Tác nhân quản lý thuật ngữ (GlossaryAgent)

Tác nhân quản lý thuật ngữ được xây dựng để bảo đảm cùng một khái niệm được dịch theo một cách thống nhất trong tài liệu. Tác nhân lấy các thuật ngữ nền do người dùng khởi tạo và duy trì theo từng lĩnh vực chuyên môn, sau đó đọc một số đoạn đầu thường chứa tóm tắt và phần giới thiệu để tìm thêm thuật ngữ đặc thù của tài liệu. Các thuật ngữ mới được kết hợp với danh sách có sẵn và mục trùng lặp được loại bỏ. Danh sách ban đầu cần được người dùng duyệt trước khi dịch hàng loạt. Trong quá trình dịch, các mục mới chưa duyệt vẫn được dùng tạm trong phạm vi tài liệu để giữ nhất quán, nhưng không được ghi đề thuật ngữ đã khóa hoặc tự động hợp nhất vào bộ thuật ngữ nền.

- **Đầu vào:** các đoạn đã chia, lĩnh vực của tài liệu và bộ thuật ngữ nền do người dùng quản lý.



## CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG & CÀI ĐẶT

- **Đầu ra:** bộ thuật ngữ của tài liệu đã được cập nhật và chỉnh sửa, gồm cặp tiếng Anh - tiếng Việt và trạng thái duyệt của người dùng.
- **Luồng xử lý dữ liệu:** nhận đoạn từ tác nhân lập kế hoạch; cung cấp thuật ngữ cho tác nhân neo văn phong, tác nhân dịch, tác nhân kiểm tra thuật ngữ và báo cáo cuối.

Prompt trích xuất thuật ngữ chỉ yêu cầu mô hình chọn các thuật ngữ chuyên ngành, kèm phương án dịch tiếng Việt và lĩnh vực ngắn gọn. Sau mỗi lượt dịch, hệ thống có thể gửi thêm yêu cầu phát hiện thuật ngữ mới; các mục trùng lặp hoặc quá thông dụng sẽ bị loại bỏ trước khi cập nhật vào bộ thuật ngữ.

*Ví dụ yêu cầu trích xuất thuật ngữ ban đầu:*

Từ đoạn văn bản học thuật sau, trích xuất các thuật ngữ chuyên ngành quan trọng và dịch sang tiếng Việt.

=== QUY TẮC ===

1. Chỉ trích xuất thuật ngữ chuyên ngành (technical terms), KHÔNG trích từ thông dụng.
2. Mỗi dòng một bộ ba, format: English term → Thuật ngữ tiếng Việt → lĩnh vực
3. 'lĩnh vực' là chuyên ngành ngắn gọn của thuật ngữ (vd: Học máy, Thị giác máy tính, Đại số tuyến tính, Sinh học phân tử). Nếu không chắc, để trống phần sau dấu → thứ hai.
4. Giữ nguyên viết tắt trong ngoặc nếu có, ví dụ: Convolutional Neural Network (CNN) → Mạng nơ-ron tích chập (CNN) → Học sâu
5. Trả về trong block ```text ... ```.
6. Tối đa 60 thuật ngữ quan trọng nhất.

=== VÍ DỤ OUTPUT ===

```text  
machine learning → học máy → Trí tuệ nhân tạo  
gradient descent → hạ gradient → Tối ưu hóa  
overfitting → quá khớp → Học máy  
```

=== VĂN BẢN ===

```text

[1] DOES THE INERTIA OF A BODY DEPEND UPON ITS ENERGY-CONTENT?

[2] By A. EINSTEIN

[3] September 27, 1905

[4] The results of the previous investigation lead to a very interesting conclusion, which is here  
→ to be deduced. I based that investigation on the Maxwell-Hertz equations for empty space,  
→ together with the Maxwellian expression for the electromagnetic energy of space, and in addition  
→ the principle that:

[5] – The laws by which the states of physical systems alter are independent of the alternative, to  
→ which of two systems of coordinates, in uniform motion of parallel translation relatively to  
→ each other, these alterations of state are referred (principle of relativity). With these  
→ principles \* as my basis I deduced inter alia the following result

*Ví dụ yêu cầu phát hiện thuật ngữ mới sau dịch:*

So sánh bản gốc và bản dịch sau, liệt kê các thuật ngữ chuyên ngành mới (chưa có trong glossary)  
→ được dịch trong đoạn này.

Format mỗi dòng: English term → Thuật ngữ tiếng Việt

Chỉ liệt kê thuật ngữ chuyên ngành, KHÔNG liệt kê từ thông dụng.

Trả về trong block ```text ... ``` . Nếu không có thuật ngữ mới, trả về block rỗng.

=== BẢN GỐC ===

```text

This edition of Einstein's Does the Inertia of a Body Depend upon its Energy-Content is based on  
→ the English translation of his original 1905 German- language paper (published as Ist die  
→ Trägheit eines Körpers von seinem Energiegehalt abhängig? , in Annalen der Physik . 18  
→ :639, 1905) which appeared in the book The Principle of Relativity , published in 1923 by  
→ Methuen and Company, Ltd. of London. Most of the papers in that collection are English  
→ translations by W. Perrett and G.B. Jeffery from the German Das Relativitätsprinzip , 4th ed.,  
→ published by in 1922 by Tuebner. All of these sources are now in the public domain; this  
→ document, derived from them, remains in the public domain and may be reproduced in any manner or  
→ medium without permission, restriction, attribution, or compensation. The footnote is as it  
→ appeared in the 1923 edition. The 1923 English translation modified the notation used in  
→ Einstein's 1905 paper to conform to that in use by the 1920's.

```

=== BẢN DỊCH ===

```text

Plaintext

Ấn bản này của tác phẩm Does the Inertia of a Body Depend upon its Energy-Content của Einstein dựa  
→ trên bản dịch tiếng Anh từ bài báo gốc tiếng Đức năm 1905 của ông (được xuất bản dưới tựa đề Ist  
→ die Trägheit eines Körpers von seinem Energiegehalt abhängig? , trên Annalen der Physik .  
→ 18 :639, 1905) xuất hiện trong cuốn sách The Principle of Relativity , xuất bản năm 1923 bởi  
→ Methuen and Company, Ltd. tại London. Phần lớn các bài báo trong bộ sưu tập đó là các bản dịch  
→ tiếng Anh của W. Perrett và G.B. Jeffery từ bản tiếng Đức Das Relativitätsprinzip , ấn bản lần  
→ thứ 4, do Tuebner xuất bản năm 1922. Tất cả các nguồn này hiện thuộc phạm vi công cộng; tài liệu  
→ này, được dẫn xuất từ chúng, vẫn thuộc phạm vi công cộng và có thể được sao chép dưới bất kỳ  
→ hình thức hoặc phương tiện nào mà không cần sự cho phép, không bị hạn chế, không cần ghi công  
→ hay bồi thường. Chú thích chân trang được giữ nguyên như khi xuất hiện trong ấn bản năm 1923.  
→ Bản dịch tiếng Anh năm 1923 đã sửa đổi các ký hiệu được sử dụng trong bài báo năm 1905 của  
→ Einstein để phù hợp với những ký hiệu được sử dụng trong những năm 1920.

#### 4.1.5 Tác nhân neo văn phong (StyleAnchorAgent)

Khi nhiều thẻ trình duyệt đồng thời dịch các đoạn khác nhau hoặc khi hệ thống chuyển từ mô hình ưu tiên sang mô hình dự phòng, các phiên xử lý không trực tiếp nhìn thấy kết quả của nhau nên dễ dùng cách xưng hô và cách diễn đạt khác nhau. Tác nhân neo văn phong khắc phục vấn đề này bằng cách chọn một đoạn ngắn, có nội dung đại diện ở phần đầu tài liệu và tạo một bản dịch mẫu. Cặp đoạn gốc - đoạn mẫu không được dùng làm kết quả cuối, mà được đính kèm vào các yêu cầu dịch sau như một khuôn tham khảo. Nếu mẫu đã tồn tại từ lần chạy trước, tác nhân dùng lại thay vì gọi web AI thêm lần nữa.

- **Đầu vào:** một số đoạn đầu, bộ thuật ngữ đã duyệt và phiên web AI chính.
- **Đầu ra:** cặp văn bản nguồn - bản dịch mẫu cùng tên mô hình đã tạo mẫu.
- **Luồng xử lý dữ liệu:** nhận các đoạn từ tác nhân lập kế hoạch và danh sách thuật ngữ từ tác nhân quản lý thuật ngữ; chuyển mẫu văn phong cho mọi tác nhân dịch.

Prompt yêu cầu tạo mẫu văn phong sử dụng một đoạn đại diện của tài liệu để tạo cặp nguồn-dịch làm neo phong cách, tập trung vào văn phong học thuật, cách xưng hô, mức độ trang trọng và cách xử lý thuật ngữ. Cặp mẫu này được lưu lại và chèn vào các yêu cầu dịch sau nhằm giúp các phiên dịch song song giữ cùng giọng văn.

*Ví dụ yêu cầu tạo mẫu văn phong thực tế:*

Dịch đoạn văn bản học thuật sau sang tiếng Việt với chất lượng cao.

=== BẢNG THUẬT NGỮ (ưu tiên dùng bản dịch này) ===

"electromagnetic energy" → "năng lượng điện từ"  
"energy-content" → "hàm lượng năng lượng"  
"inertia" → "quán tính"  
"maxwell-hertz equations" → "các phương trình Maxwell-Hertz"  
"plane waves of light" → "sóng ánh sáng phẳng"  
"principle of relativity" → "nguyên tắc tương đối"  
"stationary body" → "vật đứng yên"  
"velocity of light" → "vận tốc ánh sáng"  
"wave-normal" → "pháp tuyến sóng"

=== QUY TẮC ===

1. Văn phong học thuật trang trọng.
2. Xưng 'chúng tôi' cho tác giả.
3. Giữ nguyên thuật ngữ tiếng Anh trong ngoặc khi cần làm rõ.
4. Trả kết quả trong block ````text ... ````.

=== NỘI DUNG ===

````text`

[1] DOES THE INERTIA OF A BODY DEPEND UPON ITS ENERGY-CONTENT?

[2] By A. EINSTEIN

[3] September 27, 1905

[4] The results of the previous investigation lead to a very interesting conclusion, which is here  
→ to be deduced. I based that investigation on the Maxwell-Hertz equations for empty space,  
→ together with the Maxwellian expression for the electromagnetic energy of space, and in addition  
→ the principle that:- The laws by which the states of physical systems alter are independent of  
→ the alternative, to which of two systems of coordinates, in uniform motion of parallel  
→ translation relatively to each other, these alterations of state are referred (principle of  
→ relativity). With these principles \* as my basis I deduced inter alia the following result ( §  
→ 8):- Let a system of plane waves of light, referred to the system of co-ordinates (  $x, y, z$  ),  
→ possess the energy  $l$  ; let the direction of the ray (the wave-normal) make an angle  $\phi$  with the  
→ axis of  $x$  of the system. If we introduce a new system of co-ordinates (  $\xi, \eta, \zeta$  ) moving in  
→ uniform parallel translation with respect to the system (  $x, y, z$  ), and having its origin of  
→ co-ordinates in motion along the axis of  $x$  with the velocity  $v$  , then this quantity of  
→ light-measured in the system (  $\xi, \eta, \zeta$  )-possesses the energy

[5] where  $c$  denotes the velocity of light. We shall make use of this result in what follows. Let  
→ there be a stationary body in the system (  $x, y, z$  ), and let its energy- referred to the system  
→ (  $x, y, z$  ) be  $E_0$  . Let the energy of the body relative to the system (  $\xi, \eta, \zeta$  ) moving as  
→ above with the velocity  $v$  , be  $H_0$  . Let this body send out, in a direction making an angle  $\phi$   
→ with the axis of  $x$  , plane waves of light, of energy  $\frac{1}{2} L$  measured relatively to (  $x, y, z$  ),  
→ and simultaneously an equal quantity of light in the opposite direction. Meanwhile the body  
→ remains at rest with respect to the system (  $x, y, z$  ). The principle of

[6] \* The principle of the constancy of the velocity of light is of course contained in Maxwell's  
→ equations.

### 4.1.6 Tác nhân dịch (TranslatorAgent)

Tác nhân dịch chịu trách nhiệm tạo bản dịch ban đầu và thực hiện các lượt chỉnh sửa sau phản biện. Với mỗi đoạn, hệ thống chỉ duy trì một bản dịch hiện hành và bản dịch này được cập nhật qua từng vòng phản biện. Trước khi gửi nội dung, tác nhân bảo vệ công thức bằng ký hiệu giữ chỗ, lựa chọn thuật ngữ liên quan, bổ sung tên phần, ngữ cảnh và mẫu văn phong. Yêu cầu dịch quy định rõ phạm vi nội dung được phép dịch, các thành phần phải giữ nguyên, cách đánh số đoạn và định dạng phản hồi bắt buộc.

Sau khi nhận kết quả, tác nhân loại bỏ lời dẫn không thuộc bản dịch, khôi phục công thức và kiểm tra các dấu hiệu phản hồi bị cắt, sai mã đoạn hoặc sai cấu trúc. Nếu bản dịch ban đầu chưa đạt sau khi được các tác nhân kiểm tra và phản biện đánh dấu lỗi, tác nhân dịch sẽ nhận lại đoạn nguồn đó và danh sách lỗi cụ thể để chỉnh sửa. Yêu cầu chỉnh sửa chỉ cho phép sửa phần bị chỉ ra, đồng thời phải giữ nguyên công thức, số liệu và các phần nội dung đã đúng. Nếu hết thời gian chờ hoặc phiên trình duyệt gặp lỗi, tác nhân khởi tạo phiên mới và thực hiện lại với khoảng chờ tăng dần.

- **Đầu vào:** đoạn nguồn cần dịch, tên phần, thuật ngữ liên quan, mẫu văn phong, ngữ cảnh, phiên web AI; trong vòng chỉnh sửa có thêm bản dịch hiện hành và danh sách lỗi cần sửa.
- **Đầu ra:** bản dịch ban đầu hoặc bản dịch đã chỉnh sửa, đã làm sạch và khôi phục công thức; nếu thất bại thì trả về thông tin lỗi của đoạn.
- **Luồng xử lý dữ liệu:** nhận đoạn từ tác nhân tổ chức lượt dịch; trả bản dịch cho vùng dữ liệu chung để lưu trạng thái, chuyển sang các tác nhân kiểm tra và nhận lại yêu cầu chỉnh sửa từ tác nhân phê bình khi đoạn chưa đạt.

Prompt yêu cầu dịch là prompt được sử dụng thường xuyên nhất trong hệ thống. Nó gồm ngữ cảnh của phần dịch, mẫu văn phong, bộ nhớ dịch, thuật ngữ liên quan và các quy tắc bảo toàn như công thức, số liệu, tên riêng, trích dẫn và ký hiệu giữ chỗ. Nội dung cần dịch được đánh số theo từng khối để hệ thống có thể tách kết quả, khôi phục công thức và kiểm tra phản hồi sau khi nhận bản dịch.

*Ví dụ yêu cầu dịch PDF thực tế:*

Dịch các đoạn văn bản sau sang tiếng Việt.

=== NGỮ CẢNH SECTION ===

Đoạn này thuộc phần: (unstructured)

=== VĂN PHONG CHUẨN (BẮT BUỘC THEO) ===

Dưới đây là 1 đoạn đã dịch chuẩn – hãy giữ NGUYÊN văn phong này (xưng hô, cách dùng thuật ngữ, độ ↪ trang trọng):

EN: [1] DOES THE INERTIA OF A BODY DEPEND UPON ITS ENERGY-CONTENT?

[2] By A. EINSTEIN

[3] September 27, 1905

[4] The results of the previous investigation lead to a very interesting conclusion, which is here ↪ to be deduced. I based that investigation on the Maxwell-Hertz equations for empty space, ↪ together with the Maxwellian expression for the electromagnetic energy of space, and in addition ↪ the principle that:– The laws by which the states of physical systems alter are independent of ↪ the alternative, to which of two systems of coordinates, in uniform motion of parallel ↪ translation relatively to each other, these alterations of state are referred (principle of ↪ relativity). With these principles \* as my basis I deduced inter alia the following result ( § ↪ 8):– Let a system of plane waves of light, referred to the system of co-ordinates ( x, y, z ), ↪ possess the energy l ; let the direction of the ray (the wave-normal) make an angle  $\phi$  with the ↪ axis of x of the system. If we introduce a new system of co-ordinates (  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  ) moving in ↪ uniform parallel translation with respect to the system ( x, y, z ), and having its origin of ↪ co-ordinates in motion along the axis of x with the velocity v , then this quantity of ↪ light–measured in the system (  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  )–possesses the energy.

VI: Plaintext

[1] LIỆU QUÁN TÍNH CỦA MỘT VẬT CÓ PHỤ THUỘC VÀO HÀM LƯỢNG NĂNG LƯỢNG CỦA NÓ HAY KHÔNG?

[2] Tác giả: A. EINSTEIN

[3] Ngày 27 tháng 9 năm 1905

[4] Các kết quả của nghiên cứu trước đây dẫn đến một kết luận rất thú vị, mà chúng tôi sẽ suy luận ở đây. Chúng tôi đã dựa nghiên cứu đó vào các phương trình Maxwell-Hertz cho không gian trống, cùng với biểu thức Maxwell cho năng lượng điện từ của không gian, và thêm vào đó là nguyên tắc rằng:— Các định luật mà theo đó các trạng thái của hệ vật lý thay đổi là độc lập với việc các thay đổi trạng thái này được quy chiếu vào hệ tọa độ nào trong hai hệ tọa độ đang chuyển động tịnh tiến song song đều đặn so với nhau (nguyên tắc tương đối). Với các nguyên tắc này\* làm cơ sở, chúng tôi đã suy ra, trong số những kết quả khác, kết quả sau đây (§ 8):— Giả sử một hệ sóng ánh sáng phẳng, được quy chiếu vào hệ tọa độ  $(x, y, z)$ , sở hữu năng lượng  $l$ ; giả sử hướng của tia (pháp tuyến sóng) tạo với trục  $x$  của hệ một góc  $\phi$ . Nếu chúng ta đưa vào một hệ tọa độ mới  $(\xi, \eta, \zeta)$  chuyển động tịnh tiến song song đều đặn so với hệ  $(x, y, z)$ , và có gốc tọa độ chuyển động dọc theo trục  $x$  với vận tốc  $v$ , thì lượng ánh sáng này—được đo trong hệ  $(\xi, \eta, \zeta)$ —sở hữu năng lượng.

=== BẢNG THUẬT NGỮ (ưu tiên dùng bản dịch này) ===

"energy-content" → "hàm lượng năng lượng"

"inertia" → "quán tính"

"mass" → "khối lượng"

"principle of relativity" → "nguyên tắc tương đối"

"radiation" → "bức xạ"

=== QUY TẮC BẮT BUỘC ===

- Mỗi đoạn được đánh số [1], [2], [3]... Giữ nguyên đánh số trong output.
- CHỈ dịch phần text tiếng Anh sang tiếng Việt.
- GIỮ NGUYÊN 100%: công thức toán học, ký hiệu, số liệu, tên riêng, viết tắt khoa học, citations, đường dẫn URL, DOI và email.
- KHÔNG thêm giải thích, ghi chú, câu hỏi. CHỈ trả về bản dịch.
- Trả về bên trong block ```text ... ```.
- BẮT BUỘC dùng đúng bản dịch trong BẢNG THUẬT NGỮ ở trên.
- NHẤT QUẢN văn phong với VĂN PHONG CHUẨN / NGỮ CẢNH DỊCH THUẬT ở trên.
- TUYỆT ĐỐI giữ nguyên các placeholder dạng  $\langle\langle\text{MATH}_1\rangle\rangle$ ,  $\langle\langle\text{MATH}_2\rangle\rangle$ ... không sửa, không dịch, không thêm khoảng trắng. Chúng sẽ được thay lại bằng công thức gốc sau khi dịch.
- KHÔNG suy đoán nội dung nối với chunk trước hoặc sau. CHỈ dịch những gì có trong đoạn này, kể cả khi câu bị cắt giữa chừng – giữ nguyên ranh giới.
- TUYỆT ĐỐI giữ nguyên các placeholder dạng  $\langle\langle\text{URL}_1\rangle\rangle$ ,  $\langle\langle\text{URL}_2\rangle\rangle$ ... không dịch, không rút gọn và không đổi thứ tự. Chúng sẽ được thay lại bằng đường dẫn, DOI hoặc email gốc sau khi dịch.

=== VÍ DỤ ===

Input:

[1] This paper proposes a new method for image classification.

[2] Our approach achieves 95.3\% accuracy on ImageNet.

Output:

```text

[1] Bài báo này đề xuất một phương pháp mới cho phân loại hình ảnh.

[2] Phương pháp của chúng tôi đạt độ chính xác 95.3\% trên ImageNet.

```

=== NỘI DUNG CẦN DỊCH ===

```text

[1] If a body gives off the energy  $L$  in the form of radiation, its mass diminishes by  $L/c^2$ . The fact that the energy withdrawn from the body becomes energy of radiation evidently makes no difference, so that we are led to the more general conclusion that The mass of a body is a measure of its energy-content; if the energy changes by  $L$ , the mass changes in the same sense by  $L/c^2$ , the energy being measured in ergs, and the mass in grammes. It is not impossible that with bodies whose energy-content is variable to a high degree (e.g. with radium salts) the theory may be successfully put to the test. If the theory corresponds to the facts, radiation conveys inertia between the emitting and absorbing bodies.

[2] About this Document

[3] This edition of Einstein's Does the Inertia of a Body Depend upon its Energy-Content is based on the English translation of his original 1905 German-language paper (published as Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energiegehalt abhängig?, in Annalen der Physik . 18 :639, 1905) which appeared in the book The Principle of Relativity, published in 1923 by Methuen and Company, Ltd. of London. Most of the papers in that collection are English translations by W. Perrett and G.B. Jeffery from the German Das Relativitätsprinzip, 4th ed., published by in 1922 by Tuebner. All of these sources are now in the public domain; this document, derived from them, remains in the public domain and may be reproduced in any manner or medium without permission, restriction, attribution, or compensation. The footnote is as it appeared in the 1923 edition. The 1923 English translation modified the notation used in Einstein's 1905 paper to conform to that in use by the 1920's; for example,  $c$  denotes the speed of light, as opposed the  $V$  used by Einstein in 1905. In this paper Einstein uses  $L$  to denote energy; the italicised sentence in the conclusion may be written as the equation " $E=mc^2$ " which, using the more modern  $E$  instead of  $L$  to denote energy, may be trivially rewritten as " $E=mc^2$ ". This edition was prepared by John Walker. The current version of this document is available in a variety of formats from the editor's Web site:

#### 4.1.7 Tác nhân duy trì nhất quán liên mô hình (CrossModelAgreementAgent)

Tác nhân duy trì nhất quán liên mô hình được kích hoạt khi quá trình dịch phải chuyển sang mô hình khác do mô hình ban đầu hết hạn mức, không phản hồi hoặc cho chất lượng dịch quá thấp. Trong trường hợp này, các đoạn đầu do mô hình mới tạo ra có thể không nhất quán với các đoạn trước đó về thuật ngữ, đại từ xưng hô, cấu trúc câu hoặc mức độ trang trọng. Vì vậy, tác nhân đối chiếu một số đoạn cuối của mô hình trước với bốn đến năm đoạn đầu của mô hình tiếp quản để kiểm tra tính liên tục tại ranh giới chuyển mô hình.

Nếu phát hiện sai khác, các quy ước đã dùng trước đó được bổ sung vào ngữ cảnh của những yêu cầu dịch tiếp theo. Những đoạn đầu do mô hình mới tạo ra cũng có thể được đưa vào vòng chỉnh sửa để khôi phục tính nhất quán. Sau một số lượt dịch, khi mô hình mới đã tích lũy đủ ngữ cảnh và kết quả cho thấy các quy ước được duy trì ổn định, hệ thống ngừng đối chiếu liên mô hình ở từng lượt. Từ thời điểm này, tính nhất quán tiếp tục được bảo đảm thông qua bộ nhớ dịch, bộ thuật ngữ và mẫu văn phong, tránh phát sinh thêm các yêu cầu kiểm tra không cần thiết.

- **Đầu vào:** các đoạn cuối của mô hình trước, các đoạn đầu của mô hình sau, bộ thuật ngữ và mẫu văn phong hiện hành.
- **Đầu ra:** báo cáo sai khác liên mô hình, ngữ cảnh nhất quán được cập nhật và danh sách đoạn cần chỉnh sửa.
- **Luồng xử lý dữ liệu:** nhận kết quả tại điểm chuyển mô hình; cập nhật ngữ cảnh cho tác nhân dịch và chuyển các đoạn không nhất quán đến tác nhân phê bình.

*Ví dụ dữ liệu được chèn vào yêu cầu dịch sau khi chuyển mô hình:*

# CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG & CÀI ĐẶT

Dịch các đoạn văn bản sau sang tiếng Việt.

=== NGỮ CẢNH SECTION ===

Đoạn này thuộc phần: (unstructured)

=== VĂN PHONG CHUẨN (BẮT BUỘC THEO) ===

Dưới đây là 1 đoạn đã dịch chuẩn – hãy giữ NGUYÊN văn phong này (xưng hô, cách dùng thuật ngữ, độ ↵ trang trọng):

EN:

[5] where  $c$  denotes the velocity of light. We shall make use of this result in what follows. Let ↵ there be a stationary body in the system  $(x, y, z)$ , and let its energy– referred to the system ↵  $(x, y, z)$  be  $E_0$ . Let the energy of the body relative to the system  $(\xi, \eta, \zeta)$  moving as above ↵ with the velocity  $v$ , be  $H_0$ . Let this body send out, in a direction making an angle  $\phi$  with the ↵ axis of  $x$ , plane waves of light, of energy  $1/2 L$  measured relatively to  $(x, y, z)$ .

VI: Plaintext

[5] trong đó  $c$  ký hiệu cho vận tốc ánh sáng. Chúng ta sẽ sử dụng kết quả này trong phần tiếp theo. ↵ Giả sử có một vật đứng yên trong hệ  $(x, y, z)$ , và năng lượng của nó–được quy chiếu vào hệ  $(x, y, ↵ z)$ –là  $E_0$ . Giả sử năng lượng của vật này so với hệ  $(\xi, \eta, \zeta)$  đang chuyển động như trên với vận ↵ tốc  $v$  là  $H_0$ . Giả sử vật này phát ra, theo một hướng tạo với trục  $x$  một góc  $\phi$ , các sóng ánh sáng ↵ phẳng có năng lượng  $1/2L$  được đo tương đối so với  $(x, y, z)$ , và đồng thời phát ra một lượng ánh ↵ sáng bằng nhau theo hướng ngược lại. Trong khi đó, vật này vẫn đứng yên so với hệ  $(x, y, z)$ .

=== BẢNG THUẬT NGỮ (ưu tiên dùng bản dịch này) ===

"energy-content" → "hàm lượng năng lượng"  
"inertia" → "quán tính"  
"mass" → "khối lượng"  
"principle of relativity" → "nguyên tắc tương đối"  
"radiation" → "bức xạ"

=== QUY TẮC BẮT BUỘC ===

- Mỗi đoạn được đánh số [1], [2], [3]... Giữ nguyên đánh số trong output.
- CHỈ dịch phần text tiếng Anh sang tiếng Việt.
- GIỮ NGUYÊN 100\%: công thức toán học, ký hiệu, số liệu, tên riêng, viết tắt khoa học, citations, ↵ đường dẫn URL, DOI và email.
- KHÔNG thêm giải thích, ghi chú, câu hỏi. CHỈ trả về bản dịch.
- Trả về bên trong block ```text ... ```.
- BẮT BUỘC dùng đúng bản dịch trong BẢNG THUẬT NGỮ ở trên.
- NHẤT QUÁN văn phong với VĂN PHONG CHUẨN / NGỮ CẢNH DỊCH THUẬT ở trên.
- TUYỆT ĐỐI giữ nguyên các placeholder dạng <<MATH\_1>>, <<MATH\_2>>... không sửa, không dịch, không ↵ thêm khoảng trắng. Chúng sẽ được thay lại bằng công thức gốc sau khi dịch.
- KHÔNG suy đoán nội dung nối với chunk trước hoặc sau. CHỈ dịch những gì có trong đoạn này, kể cả ↵ khi câu bị cắt giữa chừng – giữ nguyên ranh giới.
- TUYỆT ĐỐI giữ nguyên các placeholder dạng <<URL\_1>>, <<URL\_2>>... không dịch, không rút gọn và ↵ không đổi thứ tự. Chúng sẽ được thay lại bằng đường dẫn, DOI hoặc email gốc sau khi dịch.

=== VÍ DỤ ===

Input:

[1] This paper proposes a new method for image classification.

[2] Our approach achieves 95.3\% accuracy on ImageNet.

Output:

```text

[1] Bài báo này đề xuất một phương pháp mới cho phân loại hình ảnh.

[2] Phương pháp của chúng tôi đạt độ chính xác 95.3\% trên ImageNet.

```

=== NỘI DUNG CẦN DỊCH ===

```text

[3] This edition of Einstein's Does the Inertia of a Body Depend upon its Energy-Content is based on the English translation of his original 1905 German-language paper (published as Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energiegehalt abhängig? , in Annalen der Physik . 18 :639, 1905) which appeared in the book The Principle of Relativity , published in 1923 by Methuen and Company, Ltd. of London. Most of the papers in that collection are English translations by W. Perrett and G.B. Jeffery from the German Das Relativitätsprinzip , 4th ed., published by in 1922 by Tuebner. All of these sources are now in the public domain; this document, derived from them, remains in the public domain and may be reproduced in any manner or medium without permission, restriction, attribution, or compensation. The footnote is as it appeared in the 1923 edition. The 1923 English translation modified the notation used in Einstein's 1905 paper to conform to that in use by the 1920's; for example,  $c$  denotes the speed of light, as opposed the  $V$  used by Einstein in 1905. In this paper Einstein uses  $L$  to denote energy; the italicised sentence in the conclusion may be written as the equation " $E=mc^2$ " which, using the more modern  $E$  instead of  $L$  to denote energy, may be trivially rewritten as " $E=mc^2$ ". This edition was prepared by John Walker. The current version of this document is available in a variety of formats from the editor's Web site:

#### 4.1.8 Tác nhân kiểm tra cục bộ (LocalJudgeAgent)

Tác nhân kiểm tra cục bộ thực hiện lớp kiểm tra nhanh bằng các quy tắc xác định trước, không cần gọi thêm mô hình AI. Tác nhân so sánh đoạn nguồn với đoạn dịch để phát hiện các lỗi rõ ràng như lệch mã đoạn, mất công thức, sai số liệu, tỷ lệ tiếng Anh còn sót cao, độ dài bất thường hoặc cấu trúc phản hồi không đúng. Đây là công kiểm tra đầu tiên trước khi bản dịch được đưa sang phản biện bằng mô hình AI.

Do chi phí xử lý nhỏ, kiểm tra cục bộ có thể chạy với mọi đoạn và mọi phiên bản dịch, bao gồm cả bản dịch ban đầu lẫn bản dịch sau chỉnh sửa. Đoạn không vượt qua các điều kiện bảo toàn cấu trúc sẽ không được xem là đạt, kể cả khi điểm phản biện tổng thể cao. Các lỗi nghiêm trọng như làm hỏng công thức, sai số liệu hoặc mất nội dung quan trọng sẽ buộc đoạn quay lại vòng chỉnh sửa ngay.

- **Đầu vào:** cặp đoạn nguồn – bản dịch, mã đoạn, công thức đã bảo vệ, số liệu và bộ thuật ngữ đang áp dụng.
- **Đầu ra:** điểm kiểm tra cục bộ, danh sách lỗi cấu trúc và danh sách đoạn cần xử lý lại hoặc chỉnh sửa.
- **Luồng xử lý dữ liệu:** nhận bản dịch từ nhóm dịch hoặc từ vòng chỉnh sửa; chuyển lỗi đã phát hiện sang tác nhân phê bình để quyết định sửa lại.

#### 4.1.9 Tác nhân kiểm tra thuật ngữ (GlossaryJudgeAgent)

Tác nhân kiểm tra thuật ngữ tập trung vào tính nhất quán của từ chuyên ngành trong toàn bộ tài liệu. Với mỗi đoạn, tác nhân tìm các thuật ngữ nguồn đã có trong bộ thuật ngữ và kiểm tra bản dịch có sử dụng đúng cách dịch quy định hay không. Những lỗi như dịch khác thuật ngữ đã khóa, bỏ sót thuật ngữ quan trọng hoặc dùng cách dịch không thống nhất sẽ được đánh dấu để đưa vào vòng chỉnh sửa.

Bên cạnh việc kiểm tra thuật ngữ đã có, tác nhân còn tiếp nhận danh sách thuật ngữ mới do mô hình dịch đề xuất trong cùng phản hồi dịch. Các mục này được loại bỏ trùng lặp, kiểm tra và chuyển sang trạng thái chờ duyệt. Thuật ngữ mới chỉ được đề xuất bổ sung, còn các thuật ngữ đã được người dùng duyệt và khóa không bị tự ý thay đổi. Nhờ vậy, bộ thuật ngữ vừa có thể mở



rộng trong quá trình dịch, vừa giữ được các quy ước đã xác nhận.

- **Đầu vào:** các cặp đoạn nguồn – bản dịch, danh sách thuật ngữ mới được trả về cùng bản dịch, bộ thuật ngữ hiện tại và danh sách thuật ngữ đã khóa.
- **Đầu ra:** lỗi không tuân thủ thuật ngữ và danh sách cặp thuật ngữ mới được đề xuất.
- **Luồng xử lý dữ liệu:** nhận bản dịch từ nhóm dịch hoặc từ vòng chỉnh sửa; gửi lỗi cho tác nhân phê bình và gửi thuật ngữ mới về tác nhân quản lý thuật ngữ.

#### 4.1.10 Tác nhân phản biện bằng web AI (AIJudgeAgent)

Tác nhân phản biện bằng web AI sử dụng một mô hình khác với mô hình đã tạo bản dịch nhằm hạn chế thiên lệch tự đánh giá. Mỗi lượt phản biện gom từ ba đến năm cặp đoạn nguồn–bản dịch để mô hình nhận diện lỗi theo các nhóm MQM, gồm độ chính xác, độ trôi chảy, thuật ngữ, văn phong và quy ước địa phương. Mô hình phản biện chỉ trả về lỗi, vị trí và mức độ nghiêm trọng; nó không được tự viết lại bản dịch để tránh trộn lẫn vai trò đánh giá với vai trò chỉnh sửa.

Mỗi lỗi được phân loại theo ba mức nghiêm trọng là nhỏ, lớn và nghiêm trọng. Điểm MQM được hệ thống tính từ 100 điểm trừ tổng trọng số lỗi, thay vì sử dụng trực tiếp điểm do mô hình tự cho. Trong đó, lỗi độ chính xác có mức phạt cao nhất vì có khả năng làm sai lệch nội dung học thuật. Đoạn đạt ngưỡng điểm, không có lỗi nghiêm trọng và vượt qua kiểm tra cục bộ sẽ được đánh dấu hoàn thành; ngược lại, đoạn được chuyển sang tác nhân phê bình để tạo yêu cầu chỉnh sửa.

- **Đầu vào:** các cặp đoạn nguồn – bản dịch, mô hình đã dịch, ngưỡng điểm cảnh báo và cấu hình trọng số MQM.
- **Đầu ra:** danh sách lỗi theo nhóm MQM, mức nghiêm trọng, vị trí lỗi và điểm MQM do hệ thống tính cho từng đoạn.
- **Luồng xử lý dữ liệu:** gửi yêu cầu phản biện tới web AI, chuẩn hóa lỗi theo mã đoạn, lưu điểm đánh giá và chuyển các đoạn dưới ngưỡng hoặc có lỗi nghiêm trọng đến tác nhân phê bình.

Yêu cầu phản biện cung cấp đồng thời văn bản nguồn và bản dịch, đồng thời yêu cầu mô hình chỉ tìm lỗi thay vì tự sửa hoặc tóm tắt. Mỗi lỗi được trả về theo cấu trúc JSON, gồm nhóm lỗi, mức nghiêm trọng, vị trí liên quan và mô tả ngắn. Các nhóm lỗi gồm độ chính xác, độ trôi chảy, thuật ngữ, văn phong và quy ước địa phương.

Điểm chất lượng không lấy trực tiếp từ mô hình, mà được hệ thống tính lại từ danh sách lỗi theo công thức MQM. Lỗi về độ chính xác có trọng số cao hơn vì có thể làm sai nghĩa, mất phủ định hoặc thay đổi số liệu trong tài liệu học thuật. Nếu điểm dưới ngưỡng cấu hình, đoạn dịch được chuyển sang vòng sửa; nếu đạt ngưỡng, đoạn được chấp nhận.

Chẳng hạn, nếu phản hồi có một lỗi lớn về độ chính xác, hai lỗi nhỏ về thuật ngữ và một lỗi nhỏ về văn phong thì tổng trọng số là  $5 + 2 \times 0,1 + 0,1 = 5,3$ ; điểm của đoạn bằng 94,7. Với ngưỡng chấp nhận 95 điểm, đoạn được chuyển sang vòng sửa.

#### 4.1.11 Tác nhân phê bình và sửa lỗi (CriticAgent)

Tác nhân phê bình là nơi tập trung các nhận xét chất lượng trong vòng lặp dịch–phản biện–chỉnh sửa. Tác nhân gom lỗi từ kiểm tra cục bộ, kiểm tra thuật ngữ, phản biện bằng web AI và kiểm tra nhất quán liên mô hình thành các khối theo mã đoạn. Sau đó, tác nhân tạo yêu cầu chỉnh sửa gồm đoạn nguồn, bản dịch hiện tại, thuật ngữ bắt buộc và danh sách lỗi cụ thể. Yêu cầu này được gửi lại cho tác nhân dịch để chỉnh sửa có giới hạn, chỉ sửa phần chưa đạt và không viết lại toàn bộ đoạn nếu phần còn lại đã đúng.

Sau mỗi vòng chỉnh sửa, bản dịch mới được gắn trở lại đúng mã đoạn, kiểm tra cục bộ và phản biện lại. Kết quả mới thay thế trạng thái đánh giá của vòng trước, nhưng các phiên bản, lỗi và điểm số vẫn được lưu để theo dõi. Vòng lặp dừng khi đoạn đã đạt điều kiện chấp nhận, đạt số vòng chỉnh sửa tối đa, điểm và số lỗi không còn cải thiện, không còn mô hình dự phòng khả dụng hoặc lỗi cần người dùng quyết định chuyên môn. Nếu dừng mà đoạn chưa đạt, hệ thống giữ phiên bản tốt nhất, đánh dấu trạng thái cần xem lại và tiếp tục xử lý các đoạn khác thay vì hủy toàn bộ tài liệu.

Tác nhân này cũng duy trì trạng thái của từng đoạn theo vòng, bao gồm mã đoạn, số vòng, bản dịch hiện hành, mô hình dịch, mô hình phản biện, danh sách lỗi, điểm MQM, vòng tốt nhất và trạng thái xử lý. Nhờ đó, nếu ứng dụng dừng giữa chừng, bộ điều phối có thể xác định đoạn đang chờ phản biện hay chờ chỉnh sửa để tiếp tục đúng pha, thay vì dịch lại từ đầu. Khi mọi đoạn đã đạt hoặc đã được đánh dấu cần xem lại, tập bản dịch tốt nhất mới được chuyển sang tác nhân dựng lại tài liệu.

- **Đầu vào:** các khối đã dịch, bản dịch hiện hành, bộ thuật ngữ, điểm MQM và danh sách lỗi từ các tác nhân kiểm tra.
- **Đầu ra:** bản dịch đã sửa hoặc phiên bản tốt nhất của đoạn, số khối sửa thành công, số lỗi phát hiện, số vòng đã chạy và trạng thái cuối của từng đoạn.
- **Luồng xử lý dữ liệu:** nhận lỗi từ nhóm kiểm tra, tạo yêu cầu chỉnh sửa cho tác nhân dịch, cập nhật bản dịch trong vùng dữ liệu chung rồi đưa kết quả trở lại vòng kiểm tra cho đến khi đạt điều kiện dừng.

Yêu cầu sửa bản dịch sử dụng văn bản nguồn, bản dịch hiện tại, bộ thuật ngữ liên quan và danh sách lỗi đã được chuẩn hóa từ bước phản biện. Prompt yêu cầu mô hình chỉ sửa các lỗi được liệt kê, đồng thời giữ nguyên số thứ tự, công thức, ký hiệu và những phần đã đúng. Thiết kế này giúp giới hạn phạm vi chỉnh sửa và giảm nguy cơ tạo lỗi mới trong các câu đã đạt yêu cầu.

#### 4.1.12 Tác nhân dựng lại tài liệu (RebuilderAgent)

Tác nhân dựng lại chịu trách nhiệm tạo tài liệu đầu ra từ các khối đã dịch và thông tin bố cục của tài liệu gốc. Nội dung tiếng Việt được chèn vào đúng vùng tương ứng, trong khi công thức, hình ảnh và các thành phần không dịch được bảo toàn. Khi người dùng tải xuống, dịch vụ xử lý cục bộ đặt tên tệp đầu ra theo mẫu <ten-tep-goc>\_vi\_translated.pdf. Khi bản dịch hoặc thông số bố cục thay đổi, tác nhân có thể dựng lại tài liệu mà không thực hiện lại giai đoạn trích

xuất và dịch.

- **Đầu vào:** tài liệu gốc, các khối kèm bản dịch cuối và thông tin bố cục.
- **Đầu ra:** tài liệu đã dịch với tên tải xuống, đường dẫn và kích thước tệp.
- **Luồng xử lý dữ liệu:** nhận bản dịch đã qua kiểm tra; tạo tệp đầu ra rồi chuyển đường dẫn cho tác nhân hiệu đính hình thức và tác nhân lập báo cáo.

#### 4.1.13 Tác nhân hiệu đính hình thức (ProofreaderAgent)

Tác nhân hiệu đính hình thức kiểm tra tài liệu đã dựng về số trang, kích thước tệp, khả năng mở tệp và các dấu hiệu mất hoặc lặp nội dung. Các lỗi có khả năng khắc phục bằng cách điều chỉnh dàn trang được trả về tác nhân dựng lại; sau mỗi lần dựng lại, tài liệu được kiểm tra lại và vòng lặp dừng khi đạt yêu cầu hoặc hết số lần cho phép. Những vấn đề không thể tự khắc phục, chẳng hạn một số đoạn dịch thất bại hoặc điểm chất lượng thấp, được giữ lại dưới dạng cảnh báo để người dùng xem xét.

- **Đầu vào:** tệp gốc và tệp dịch.
- **Đầu ra:** trạng thái kiểm tra hình thức, tỷ lệ kích thước, số trang và danh sách cảnh báo.
- **Luồng xử lý dữ liệu:** nhận tệp từ tác nhân dựng lại; nếu phát hiện lỗi hình thức có thể sửa thì gửi yêu cầu dựng lại, ngược lại chuyển tệp và cảnh báo cho tác nhân lập báo cáo.

#### 4.1.14 Tác nhân lập báo cáo (ReportAgent)

Tác nhân lập báo cáo tổng hợp kết quả nội dung, hình thức và vận hành từ quá trình dịch. Tại thời điểm lập báo cáo, kết quả được phân thành các trạng thái: `done` khi mọi kiểm tra đạt yêu cầu; `done_with_warnings` khi có kết quả nhưng vẫn còn cảnh báo; `error` khi không tạo được đầu ra; `cancelled` khi tác vụ bị hủy; và `interrupted` khi tiến trình dừng ngoài dự kiến nhưng còn dữ liệu để tiếp tục. Việc xác định trạng thái theo quy tắc thống nhất giúp giao diện không phải suy luận từ nhiều nguồn dữ liệu riêng lẻ.

- **Đầu vào:** báo cáo chất lượng, kết quả hiệu đính, nhật ký thực thi, thống kê theo mô hình, thống kê vòng dịch - sửa, bộ thuật ngữ và đường dẫn tệp.
- **Đầu ra:** báo cáo tổng hợp về chất lượng, hiệu năng, mô hình và thuật ngữ; kèm trạng thái cuối của tác vụ.
- **Luồng xử lý dữ liệu:** nhận dữ liệu từ các tác nhân hoàn thiện, ghi báo cáo vào trạng thái tác vụ và chuyển kết quả cuối về tác nhân điều phối để giao diện hiển thị.

**Bảng 4.1:** Các nhóm thông tin trong báo cáo tổng hợp

| Nhóm thông tin  | Nội dung báo cáo                                                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kết quả cuối    | Trạng thái tác vụ, đường dẫn tệp, cảnh báo còn tồn tại và điểm chất lượng tổng thể.          |
| Hiệu năng xử lý | Tổng thời gian, số thẻ trình duyệt, số yêu cầu đã gửi, số lần phản biện và số vòng dịch-sửa. |

|                       |                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thông kê theo đoạn    | Số đoạn đạt, số đoạn bị đánh dấu, các đoạn phải lặp nhiều lần và nguyên nhân thực hiện lại.                                            |
| Thông kê theo mô hình | Số đoạn từng mô hình xử lý trước và sau các lần chuyển, nguyên nhân chuyển, tỷ lệ thành công, độ trễ và điểm chất lượng quan sát được. |
| Thuật ngữ             | Số mục toàn cục, số mục theo tài liệu, danh sách mục mới chưa duyệt, mục đã sửa và mục đã khóa.                                        |

#### 4.2 Thiết kế luồng dữ liệu giữa các tác nhân

Trong hệ thống, tài liệu đầu vào không được chuyển trực tiếp tới mô hình AI để dịch trong một lần duy nhất. Thay vào đó, dữ liệu đi qua nhiều pha xử lý có kiểm soát: tiếp nhận, trích xuất, lập kế hoạch, chuẩn bị ngữ cảnh, dịch–kiểm tra và dựng lại kết quả. Mỗi pha tạo ra một dạng dữ liệu đầu ra có cấu trúc hơn để chuyển sang pha kế tiếp.

Luồng dữ liệu tổng quát giữa các tác nhân được trình bày trong Bảng 4.2, trong đó dữ liệu đầu ra của mỗi pha sẽ trở thành đầu vào cho pha kế tiếp như sau:

**Bảng 4.2:** Luồng dữ liệu tổng quát giữa các tác nhân

| Pha | Tên pha              | Dữ liệu sau xử lý                                                               | Tác nhân liên quan                                                               |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tiếp nhận            | Mã tác vụ, thư mục làm việc, bản sao tài liệu nguồn và cấu hình dịch            | MultiAgentCoordinator                                                            |
| 2   | Trích xuất           | Các khối nội dung kèm thông tin cấu trúc, vị trí hoặc bố cục cần bảo toàn       | ExtractorAgent                                                                   |
| 3   | Lập kế hoạch         | Danh sách đoạn cần dịch, khóa định danh, thứ tự xử lý và ranh giới an toàn      | PlannerAgent                                                                     |
| 4   | Chuẩn bị ngữ cảnh    | Bộ thuật ngữ, mẫu văn phong, phần nội dung cần giữ nguyên và thông tin ngữ cảnh | GlossaryAgent, StyleAnchorAgent                                                  |
| 5   | Dịch và kiểm tra     | Bản dịch thô, lỗi phát hiện được, điểm chất lượng và bản dịch đã chỉnh sửa      | TranslatorAgent, LocalJudgeAgent, GlossaryJudgeAgent, WebJudgeAgent, CriticAgent |
| 6   | Dựng lại và bàn giao | Tài liệu tiếng Việt, nhật ký xử lý, báo cáo lỗi và kết quả cuối cùng            | RebuilderAgent, ProofreaderAgent, ReportAgent                                    |

Luồng dữ liệu trên có hai điểm lặp chính. Nếu bản dịch chưa đạt yêu cầu ở Pha 5, dữ liệu lỗi được chuyển từ các tác nhân kiểm tra sang CriticAgent để sửa lại, sau đó đưa về nhóm kiểm tra. Nếu tài liệu sau dựng lại gặp lỗi bố cục ở Pha 6, kết quả kiểm tra được chuyển ngược về RebuilderAgent để điều chỉnh file đầu ra. Nhờ đó, hệ thống có thể cải thiện từng phần thay vì xử lý lại toàn bộ tài liệu.

Tùy theo định dạng đầu vào, khác biệt xử lý chủ yếu xuất hiện ở Pha 2, Pha 3 và Pha 6. Pha 2 quyết định cách trích xuất dữ liệu từ tài liệu nguồn; Pha 3 quyết định cách chia đoạn an toàn; còn Pha 6 quyết định cách dựng lại tài liệu đầu ra. Các pha còn lại như chuẩn bị thuật ngữ, dịch, kiểm tra và sửa lỗi có thể dùng chung logic cho nhiều định dạng vì dữ liệu lúc này đã được chuẩn hóa thành các đơn vị dịch có khóa định danh.

Bên cạnh luồng nội dung chính, hệ thống duy trì một luồng dữ liệu hỗ trợ gồm **thuật ngữ**, **mẫu văn phong** và **bộ nhớ dịch**. Các dữ liệu này không phải là nội dung cần dịch trực tiếp, nhưng được đưa vào từng lượt dịch để bảo đảm bản dịch nhất quán giữa các đoạn. Bộ thuật ngữ nền do người dùng khởi tạo và có thể được lọc theo lĩnh vực chuyên môn. Từ đó, GlossaryAgent kết hợp thuật ngữ nền với các thuật ngữ rút ra từ tài liệu để tạo bộ thuật ngữ theo tài liệu. Sau khi được người dùng duyệt hoặc khóa, các mục này trở thành dữ liệu ưu tiên mà TranslatorAgent phải tuân thủ.

Trong quá trình dịch, hệ thống vẫn có thể phát hiện thêm thuật ngữ mới từ phản hồi của mô hình. Các thuật ngữ này được GlossaryJudgeAgent kiểm tra, loại trùng và lưu ở trạng thái chưa duyệt, nên không được ghi đề các thuật ngữ đã khóa. Tuy nhiên, chúng có thể được dùng tạm trong phạm vi cùng tài liệu để duy trì tính nhất quán cho các đoạn tiếp theo. Khi tác vụ hoàn tất, ReportAgent tổng hợp các thuật ngữ mới, lỗi thuật ngữ và đề xuất chỉnh sửa để người dùng quyết định có đưa vào bộ thuật ngữ chính hay không.

Ngoài thuật ngữ, StyleAnchorAgent tạo mẫu văn phong để định hướng cách diễn đạt chung của tài liệu, còn bộ nhớ dịch lưu lại các quyết định đã hình thành trong quá trình xử lý, chẳng hạn cách dịch thuật ngữ, cách xưng hô, quy ước diễn đạt hoặc thay đổi khi chuyển mô hình dịch. Các dữ liệu này được đưa trở lại TranslatorAgent ở các lượt sau để hạn chế việc mỗi đoạn được dịch theo một phong cách riêng.

**Bảng 4.3:** Các lớp dữ liệu hỗ trợ dịch

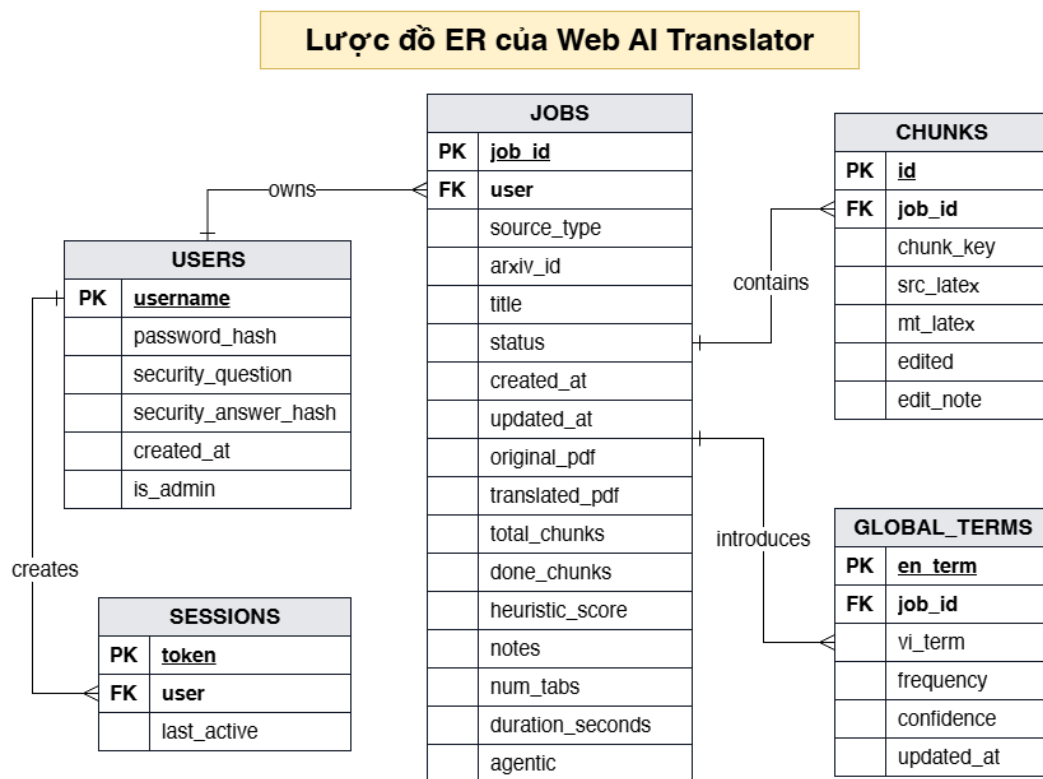
| Lớp dữ liệu             | Nguồn tạo                                      | Cách sử dụng trong hệ thống                                                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thuật ngữ có sẵn        | Người dùng khởi tạo theo lĩnh vực              | Làm nguồn tham chiếu ban đầu để tạo bộ thuật ngữ riêng cho từng tài liệu.                           |
| Thuật ngữ theo tài liệu | GlossaryAgent và người dùng duyệt              | Được lọc theo từng đoạn và đưa vào yêu cầu dịch; các mục đã khóa phải được tuân thủ.                |
| Thuật ngữ mới           | TranslatorAgent phát hiện trong quá trình dịch | Được kiểm tra, lưu ở trạng thái chưa duyệt và có thể dùng tạm trong cùng tài liệu để giữ nhất quán. |

|               |                                                          |                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Mẫu văn phong | StyleAnchorAgent                                         | Định hướng giọng văn, mức trang trọng và cách diễn đạt chung cho toàn bộ tài liệu. |
| Bộ nhớ dịch   | TranslatorAgent, CriticAgent và CrossModelAgreementAgent | Lưu các quyết định dịch đã hình thành để tái sử dụng ở các lượt sau.               |

### 4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu cho việc xác thực người dùng chỉ lưu thông tin tài khoản và phiên đăng nhập, còn dữ liệu xử lý cục bộ như tác vụ dịch, từng đoạn nội dung, bộ thuật ngữ và lịch sử xử lý được lưu trong cơ sở dữ liệu SQLite trên máy người dùng. SQLAlchemy được sử dụng làm lớp trung gian để đọc, ghi và quản lý dữ liệu cục bộ.

Tài liệu gốc, bản dịch, nội dung trung gian và báo cáo không được gửi tới dịch vụ xác thực. Các tệp này được lưu trong thư mục riêng của từng tác vụ trên máy người dùng. Cách phân chia trên giúp giới hạn dữ liệu truyền qua mạng ở mức cần thiết cho đăng nhập, đồng thời cho phép người dùng tự quản lý, sao lưu hoặc xóa tài liệu của mình.



**Hình 4.2:** Sơ đồ thực thể liên kết của cơ sở dữ liệu hệ thống.

Bảng 4.4 mô tả các thực thể dữ liệu chính, đồng thời chỉ rõ dữ liệu nào thuộc dịch vụ xác thực tập trung và dữ liệu nào được lưu trên máy người dùng.

**Bảng 4.4:** Các thực thể dữ liệu và vị trí lưu trữ

| Bảng         | Nơi lưu                    | Trường chính                                                           | Vai trò trong thiết kế                                                                     |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| users        | Dịch vụ xác thực tập trung | username, password_hash, created_at, is_admin                          | Xác thực tài khoản và phân biệt quyền truy cập; không lưu nội dung tài liệu.               |
| sessions     | Dịch vụ xác thực tập trung | token, username, last_active                                           | Duy trì phiên đăng nhập và tự kết thúc phiên không còn hoạt động.                          |
| jobs         | SQLite cục bộ              | job_id, source_type, title, status, user_id, total_chunks, done_chunks | Lưu thông tin một lần dịch, trạng thái tổng quát, người tạo và đường dẫn kết quả trên máy. |
| chunks       | SQLite cục bộ              | id, job_id, chunk_key, source_text, translated_text, edited            | Lưu nội dung từng đoạn và bản chỉnh sửa.                                                   |
| global_terms | SQLite cục bộ              | en_term, vi_term, domain, frequency, updated_at                        | Lưu bộ thuật ngữ nền của người dùng và phân biệt cách dịch theo lĩnh vực.                  |

Ngoài cơ sở dữ liệu, mỗi tác vụ có một thư mục làm việc riêng để lưu dữ liệu có kích thước lớn hoặc thay đổi liên tục trong khi xử lý. Bảng 4.5 mô tả các tệp quan trọng.

**Bảng 4.5:** Dữ liệu dạng tệp trong từng tác vụ

| Dữ liệu                         | Dạng lưu                                   | Vai trò                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| progress.json                   | JSON                                       | Lưu trạng thái chi tiết: bước hiện tại, số đoạn đã dịch, bộ thuật ngữ, kết quả chất lượng, chẩn đoán và xác thực đầu ra. |
| original.pdf hoặc tệp nguồn gốc | PDF, ZIP/TAR, TEX, DOCX/PPTX, TXT/MD, HTML | Tài liệu đầu vào để đối chiếu, dựng lại và tải lại bản gốc.                                                              |
| chunk_NNN_origin al.txt         | Văn bản                                    | Nội dung gốc của từng đoạn, dùng để tiếp tục sau gián đoạn, phản biện, chỉnh sửa và đối chiếu.                           |
| chunk_NNN_transl ated.txt       | Văn bản                                    | Bản dịch từng đoạn, dùng để dựng lại tài liệu và kiểm tra chất lượng.                                                    |

|                            |                 |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| output/translate<br>d.pdf  | PDF             | Kết quả cuối cùng trả cho người dùng.                                                   |
| pipeline.log               | Nhật ký văn bản | Lưu lỗi và đầu ra của tiến trình nền, phục vụ xác định nguyên nhân khi tác vụ thất bại. |
| learned_selector<br>s.json | JSON            | Lưu các bộ chọn phần tử đã học được khi tự phục hồi giao diện web AI.                   |

Thiết kế dữ liệu theo tác vụ và đoạn cho phép người dùng xem lại lịch sử, mở kết quả cũ, sửa một phần bản dịch hoặc xử lý lại những phần chưa đạt mà không phải tải lại toàn bộ tài liệu.

#### 4.4 Thiết kế giao diện người dùng

Giao diện người dùng được thiết kế theo quy trình dịch tài liệu. Giao diện cần giúp người dùng nhận biết tài liệu nào đã được tải lên, hệ thống đang xử lý đến bước nào và kết quả có phần nào cần kiểm tra.

##### a) Các màn hình chính

**Bảng 4.6:** Các màn hình và chức năng chính của giao diện

| Màn hình            | Chức năng chính                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Đăng nhập           | Cho phép người dùng truy cập hệ thống và tách biệt tài liệu theo từng tài khoản.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Đăng ký             | Cho phép người dùng tạo tài khoản mới, đặt mật khẩu và khai báo câu hỏi bảo mật để phục hồi truy cập khi cần.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Quên mật khẩu       | Cho phép người dùng xác minh bằng câu hỏi bảo mật đã khai báo và đặt lại mật khẩu khi mất quyền truy cập.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tải tài liệu lên    | Cho phép kéo thả hoặc chọn tệp, kiểm tra định dạng được hỗ trợ, hiển thị lỗi khi tệp không hợp lệ và nhận thông tin cơ bản của tài liệu trước khi dịch.<br><br>Cho phép sắp xếp thứ tự ưu tiên của các mô hình dịch, chọn mô hình phản biện và mô hình phản biện dự phòng, chọn số thẻ chạy song song trong giới hạn hệ thống, bật cấu hình đánh giá và bắt đầu tác vụ dịch. |
| Theo dõi tiến trình | Hiển thị trạng thái tác vụ, tỷ lệ xử lý, pha hiện tại, số đoạn đã dịch, cảnh báo hoặc lỗi nếu có, đồng thời cho phép tạm dừng, tiếp tục hoặc hủy tác vụ.<br><br>Hiển thị danh sách thuật ngữ đã duyệt và mới phát hiện; cho phép sửa, khóa, chọn lĩnh vực, quản lý bộ thuật ngữ nền và phê duyệt các mục được đề xuất.                                                       |

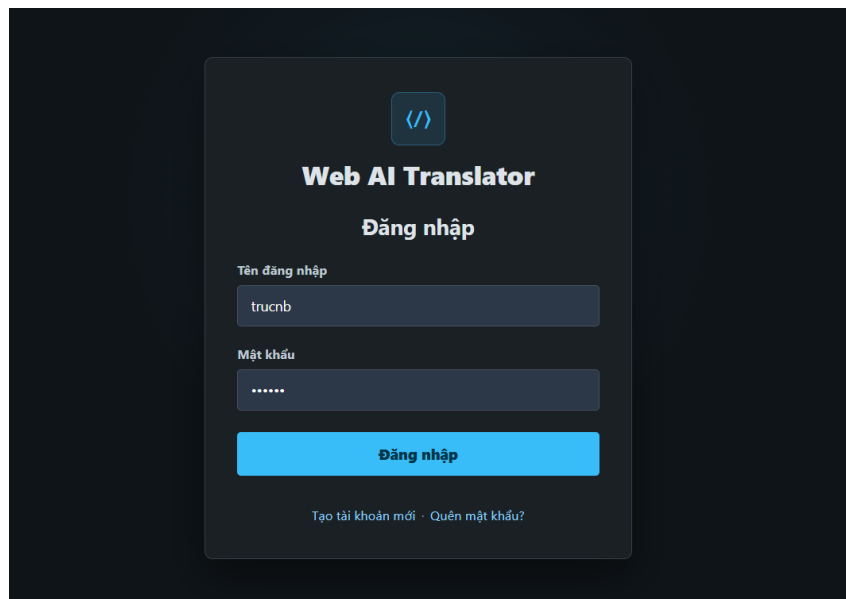


Hiển thị nội dung gốc và bản dịch để người dùng đối chiếu, xem cảnh báo của hệ thống và xác định các đoạn cần kiểm tra lại.

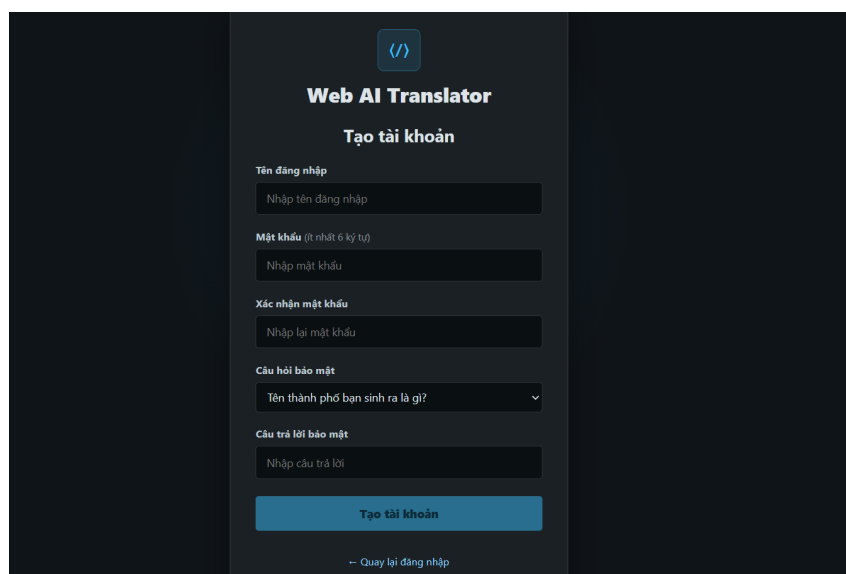
Lịch sử và tải kết quả    Cho phép mở lại tác vụ cũ, tải tệp dịch, tải báo cáo hoặc thực hiện lại khi cần.

### b) Phác thảo các màn hình giao diện

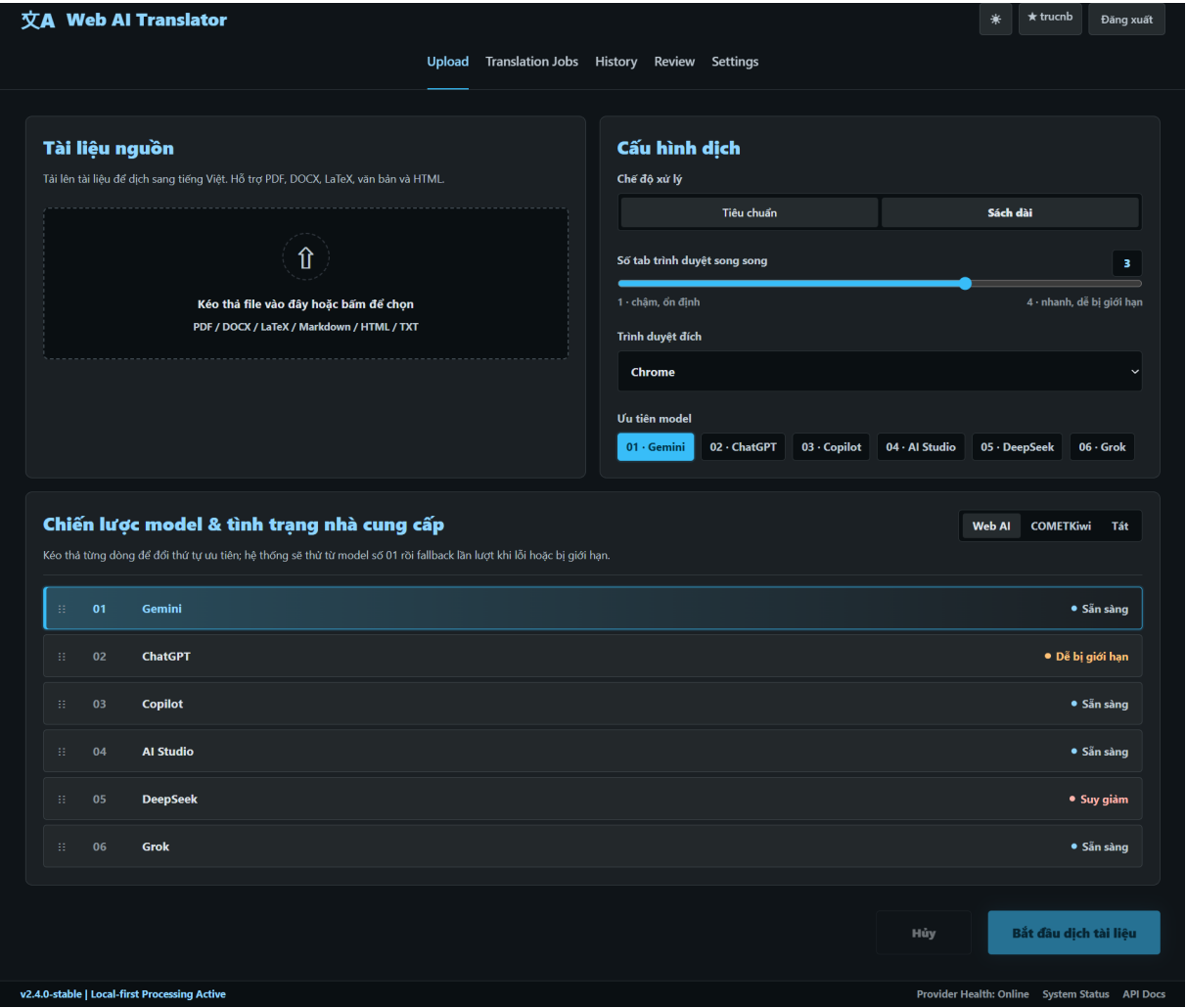
Các hình dưới đây trình bày các màn hình chính của giao diện tại thời điểm hoàn thiện hệ thống.



Hình 4.3: Giao diện đăng nhập hệ thống.

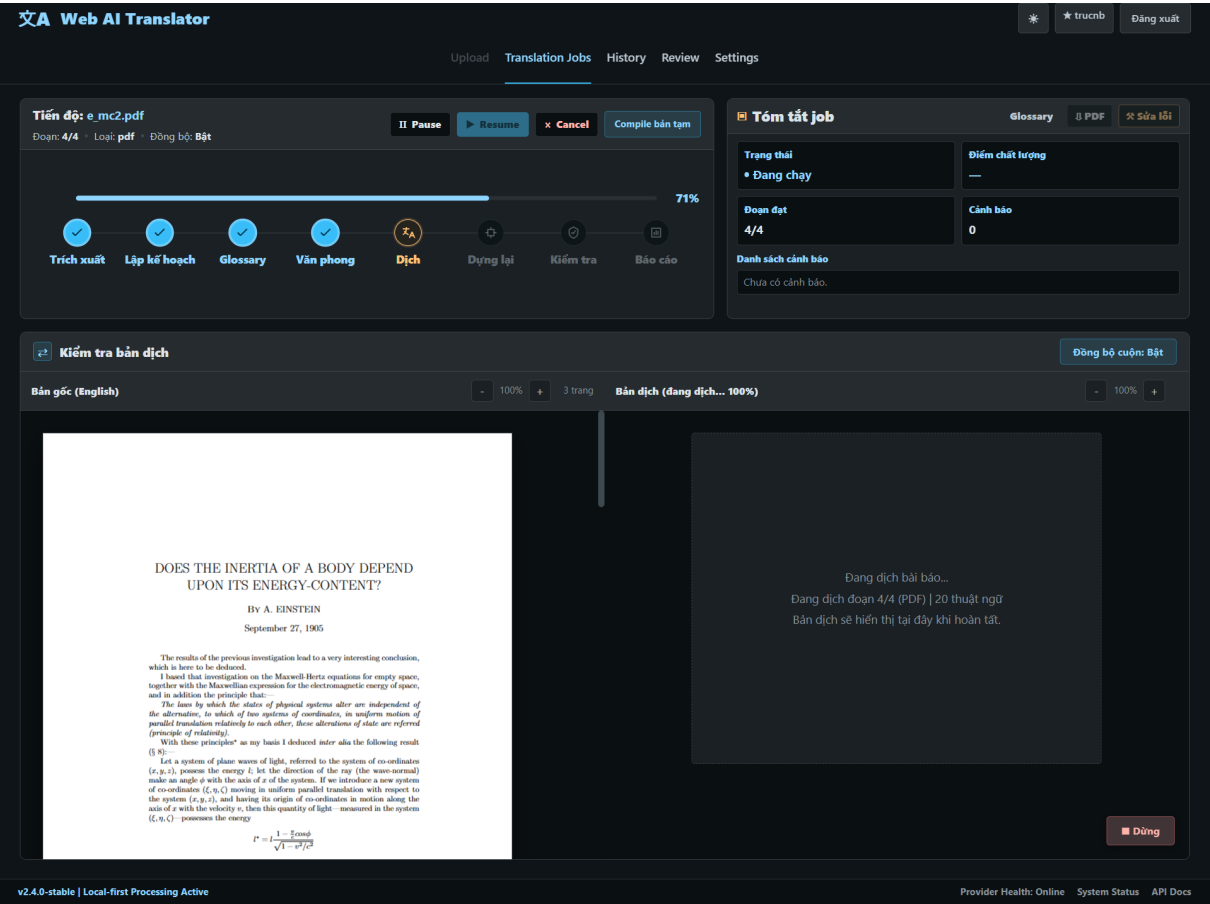


Hình 4.4: Giao diện tạo tài khoản mới.

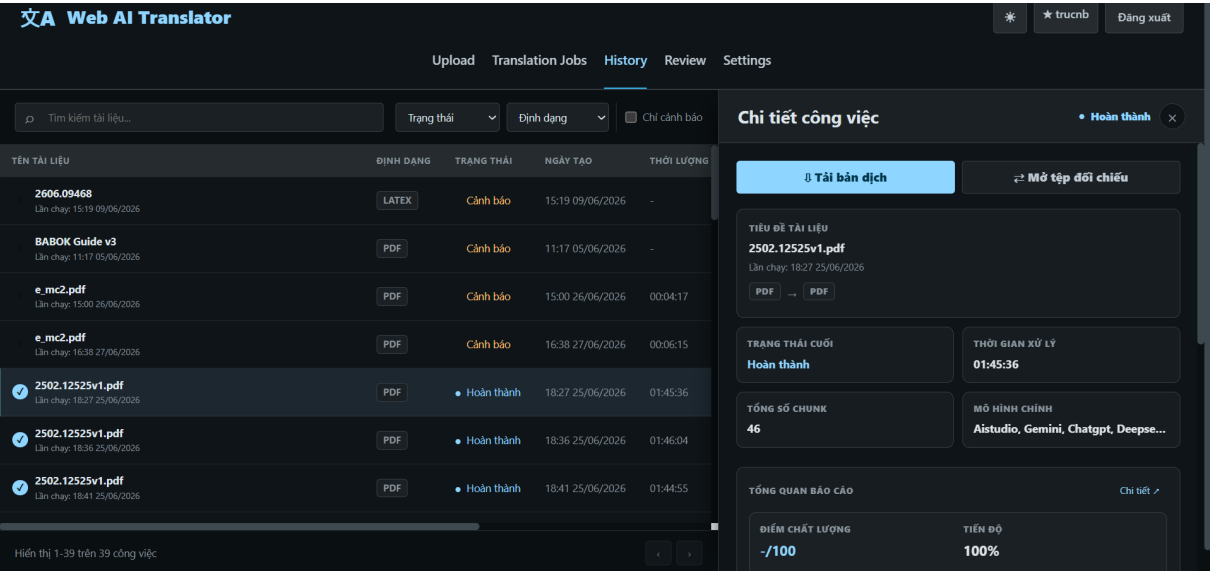


Hình 4.5: Giao diện tải tài liệu và cấu hình dịch.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG & CÀI ĐẶT



Hình 4.6: Giao diện theo dõi tác vụ dịch và đối chiếu bản gốc với bản dịch.



Hình 4.7: Giao diện lịch sử tác vụ và tải kết quả.

## CHƯƠNG 5. CÀI ĐẶT & THỰC NGHIỆM

### 5.1 Công nghệ sử dụng

Bảng 5.1 trình bày các công nghệ được sử dụng trong quá trình cài đặt, gắn trực tiếp với vai trò của từng nhóm thành phần triển khai.

**Bảng 5.1:** Các công nghệ chính sử dụng trong hệ thống

| Nhóm kỹ thuật           | Công nghệ                                                      | Mục đích sử dụng                                                                                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phát triển giao diện    | JavaScript, React, Vite, PDF.js                                | Xây dựng giao diện web, tiếp nhận tài liệu đầu vào, cấu hình tác vụ, hiển thị tài liệu và theo dõi kết quả dịch. |
| Dịch vụ phía sau        | Python, FastAPI, Uvicorn                                       | Xây dựng API cục bộ, tiếp nhận yêu cầu từ giao diện và điều phối các thành phần xử lý phía sau.                  |
| Tự động hóa trình duyệt | Playwright, Tampermonkey                                       | Điều khiển web AI, nhập yêu cầu, gửi nội dung cần dịch, chờ phản hồi và trích xuất kết quả từ giao diện web.     |
| Phân tích nội dung web  | Beautiful Soup                                                 | Làm sạch, kiểm tra hoặc trích xuất cấu trúc văn bản từ HTML và nội dung phản hồi khi cần.                        |
| Xử lý tài liệu          | PyMuPDF, python-docx, python-pptx, XeLaTeX, Typst, LibreOffice | Trích xuất nội dung, xử lý cấu trúc tài liệu và dựng lại tài liệu đầu ra sau khi dịch.                           |
| Lưu trữ dữ liệu         | SQLAlchemy, SQLite                                             | Lưu thông tin tác vụ, trạng thái xử lý, đoạn dịch, thuật ngữ, nhật ký và kết quả trung gian trên máy người dùng. |
| Xử lý nền và hàng đợi   | Celery, Redis                                                  | Quản lý các tác vụ dịch dài, phân phối xử lý cho tiến trình nền và lưu trạng thái tạm thời trong quá trình chạy. |
| Triển khai thử nghiệm   | Docker                                                         | Đóng gói các thành phần chính của hệ thống để hỗ trợ cài đặt, chạy thử và tái lập môi trường triển khai.         |

## 5.2 Xử lý các thách thức kỹ thuật

Khi sử dụng web AI thông qua giao diện trình duyệt, hệ thống không làm việc với một API ổn định như các dịch vụ dịch máy truyền thống. Cấu trúc DOM có thể thay đổi, phản hồi có thời gian sinh không cố định, phiên đăng nhập có thể hết hạn, tab trình duyệt có thể bị nghẽn và dịch vụ AI có cơ chế giới hạn lượt dùng. Vì vậy, phần cài đặt không chỉ tập trung vào thao tác gửi nội dung cần dịch, mà còn phải xử lý các rủi ro vận hành phát sinh trong phiên tương tác dài.

### a) Quản lý phiên đăng nhập và thẻ trình duyệt

Người dùng đăng nhập trước vào web AI trên trình duyệt được hệ thống sử dụng; hệ thống không thu thập mật khẩu và cũng không tự thực hiện bước đăng nhập thay người dùng. Khi bắt đầu tác vụ, thành phần tự động hóa chỉ tạo các thẻ mới trong cùng phiên đăng nhập đã có. Cách làm này phù hợp với đặc điểm của các web AI hiện nay: phiên làm việc được nhận diện bằng dữ liệu trình duyệt như cookie, tức dữ liệu nhỏ do trang web lưu để duy trì trạng thái đăng nhập.

Trong một lượt dịch bằng một mô hình, `ModelPassAgent` tạo tối đa  $K$  thẻ song song theo cấu hình `num_tabs`. Mỗi thẻ là một worker độc lập, cùng lấy đoạn cần dịch từ hàng đợi chung và ghi kết quả vào `progress.json`. Các thẻ này dùng chung phiên đăng nhập nên cũng dùng chung hạn mức của tài khoản; vì vậy cấu hình mặc định không nên tăng số thẻ quá cao. Trong mã cài đặt, việc mở thẻ có khoảng trễ giữa các lần tạo thẻ, và khuyến nghị `num_tabs` không vượt quá 3 để hạn chế kích hoạt CAPTCHA hoặc giới hạn lượt dùng.

### b) Giới hạn lượt dùng, CAPTCHA và chuyển mô hình

Giới hạn lượt dùng (*rate limit*) là cơ chế dịch vụ dùng để hạn chế số yêu cầu trong một khoảng thời gian; CAPTCHA là bước xác minh nhằm phân biệt người dùng thật với tự động hóa bất thường. Hệ thống không cố vượt CAPTCHA. Khi gặp lỗi liên tiếp cho thấy mô hình hoặc phiên hiện tại không còn ổn định, hệ thống xem đó là tín hiệu cần giảm nhịp, dừng nhóm thẻ đang dùng hoặc chuyển phần việc còn lại sang mô hình khác.

Cơ chế này được triển khai theo hai lớp. Ở mức từng đoạn, `TranslatorAgent` thử lại có giới hạn, với thời gian chờ tăng dần theo `base_backoff`; nhờ đó hệ thống không gửi lại liên tục khi trang web đang chậm. Ở mức toàn mô hình, `ModelPassAgent` đếm số lỗi liên tiếp của cả nhóm thẻ. Khi số lỗi liên tiếp đạt ngưỡng `FAILOVER_THRESHOLD`, mô hình hiện tại được đánh dấu là không khả dụng trong lượt chạy đó, hàng đợi được dừng và bộ điều phối có thể chuyển các đoạn chưa hoàn thành sang mô hình kế tiếp. Nếu cấu hình nhiều tài khoản được bật, `AccountPool` còn có trạng thái `cooldown`: tài khoản nghi ngờ bị giới hạn sẽ tạm ngừng sử dụng trong một khoảng thời gian trước khi quay lại hàng đợi.

### c) Tự phục hồi khi giao diện web AI thay đổi

Các web AI có thể thay đổi cấu trúc DOM. Vì vậy, nếu chỉ dựa vào một bộ chọn phần tử (*selector*) cố định, hệ thống dễ lỗi khi nút gửi, vùng nhập hoặc vùng phản hồi đổi tên lớp CSS. Cơ chế phục hồi được tổ chức theo nhiều tầng, từ nhanh và ổn định đến linh hoạt hơn.

Trước hết, hệ thống thử các bộ chọn đã biết cho từng loại phần tử như ô nhập, nút gửi, nút tạo hội thoại mới và vùng phản hồi cuối. Nếu bộ chọn khai báo sẵn thất bại, hệ thống đọc `learned_selectors.json`, trong đó lưu các bộ chọn từng tìm lại thành công ở lần chạy gần

nhất.

Khi cả bộ chọn khai báo sẵn và bộ chọn đã học đều không tìm được phần tử, hệ thống chuyển sang nhận diện bằng ảnh chụp giao diện sử dụng VLM. Ảnh này có thể được gửi tới một AI khác có khả năng đọc ảnh để xác định ô nhập, nút gửi, nút dừng, nút tạo hội thoại mới hoặc vùng phản hồi cuối. Trong cài đặt hiện tại, đường xử lý trực tiếp nằm ở VisionNavigator: hệ thống chụp ảnh màn hình bằng Playwright, gửi ảnh tới một mô hình thị giác-ngôn ngữ, rồi nhận về tọa độ phần tử. Khi thử truy cập các web AI đều hỏng, hệ thống cho phép người dùng chọn cài đặt Ollama và xử lý định vị giao diện ở cục bộ.

Mô hình thị giác không được yêu cầu mô tả dài, mà phải trả về kết quả máy có thể đọc được. Các câu lệnh yêu cầu cốt lõi được dùng trong tầng này được tóm tắt ở Bảng 5.2. Điểm chung của các câu lệnh này là đều yêu cầu quan sát ảnh chụp của giao diện trò chuyện web, tìm đúng loại phần tử và chỉ trả về JSON, chẳng hạn `{"x": number, "y": number}` cho tọa độ tâm hoặc `{"state": "idle"}` cho trạng thái trang.

**Bảng 5.2:** Prompt dùng cho tầng nhận diện giao diện bằng VLM

| Loại yêu cầu       | Nội dung câu lệnh cốt lõi                                                             | Định dạng trả về                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ô nhập             | Tìm vùng nhập văn bản hoặc hộp tin nhắn nơi người dùng gõ yêu cầu                     | Tọa độ tâm: <code>{"x": number, "y": number}</code>                                 |
| Nút gửi            | Tìm nút gửi yêu cầu, thường là biểu tượng mũi tên hoặc nút có nhãn gửi                | Tọa độ tâm: <code>{"x": number, "y": number}</code>                                 |
| Nút dừng           | Tìm nút dừng hoặc hủy khi AI đang sinh phản hồi; nếu không thấy thì trả về $(-1, -1)$ | Tọa độ tâm hoặc <code>{"x": -1, "y": -1}</code>                                     |
| Vùng phản hồi cuối | Tìm vùng chứa phản hồi cuối cùng của AI trong hội thoại                               | Hộp bao: <code>{"x": number, "y": number, "width": number, "height": number}</code> |
| Nút hội thoại mới  | Tìm nút tạo hội thoại mới; nếu không thấy thì trả về $(-1, -1)$                       | Tọa độ tâm hoặc <code>{"x": -1, "y": -1}</code>                                     |
| Trạng thái trang   | Xác định giao diện đang sẵn sàng, đang sinh phản hồi, có lỗi hay không xác định được  | Một trong bốn trạng thái: <code>idle, generating, error, unknown</code>             |

Sau khi định vị được phần tử, hệ thống đi ngược từ tọa độ về DOM để suy ra một bộ chọn CSS ổn định hơn, ưu tiên các thuộc tính như `id`, `data-testid`, `aria-label`, `name`, `role` hoặc `placeholder` thay vì lớp CSS sinh tự động. Nếu bộ chọn mới là duy nhất và thao tác kiểm tra thành công, bộ chọn đó được ghi lại để các lần sau có thể xử lý nhanh mà không cần gọi mô hình thị giác.

#### d) Phục hồi lỗi trong phiên xử lý dài

Với tài liệu dài, lỗi thường không xuất hiện ở toàn bộ công việc mà chỉ ở một đoạn, một lần gọi mô hình hoặc một thẻ trình duyệt. Vì vậy, hệ thống ghi tiến trình theo từng đoạn thay vì chỉ ghi trạng thái chung của toàn tác vụ. Mỗi worker sau khi dịch thành công một đoạn sẽ lưu bản dịch vào khóa kết quả tương ứng trong `progress.json` và ghi thêm tệp đoạn trong thư mục công việc. Khi chạy lại, các đoạn đã có kết quả được bỏ qua; hàng đợi chỉ chứa những đoạn còn thiếu.

Nếu một thẻ trình duyệt bị đóng, phản hồi bị cắt hoặc thao tác gửi không thành công, lỗi của đoạn đó được tính vào số lần thử lại. Một lỗi đơn lẻ chưa đủ để kết luận toàn bộ mô hình không khả dụng. Chỉ khi các lỗi xuất hiện liên tiếp vượt ngưỡng, nhóm thẻ của mô hình hiện tại mới bị dừng và phần việc còn lại được chuyển sang mô hình khác nếu còn mô hình dự phòng. Cách phân biệt lỗi cục bộ và lỗi toàn mô hình giúp hệ thống tránh chuyển mô hình quá sớm, đồng thời vẫn không mắc kẹt khi web AI thật sự hết hạn mức hoặc yêu cầu người dùng can thiệp.

Kết nối gián đoạn được xử lý như một trường hợp riêng của phục hồi phiên dài. Nếu lỗi xảy ra trước khi yêu cầu được gửi, đoạn hiện tại có thể được đưa lại vào hàng đợi sau khoảng chờ. Nếu lỗi xảy ra sau thao tác gửi nhưng trước khi hệ thống thu được phản hồi hoàn chỉnh, hệ thống không coi ngay đoạn đó là đã hoàn thành; đoạn chỉ được ghi nhận khi phản hồi trích xuất được nội dung hợp lệ và vượt qua bước kiểm tra cắt cụt. Với thẻ worker bị đóng hoặc mất kết nối, `TranslatorAgent` trả về kết quả rỗng để `ModelPassAgent` tính là lỗi của đoạn, sau đó cơ chế thử lại, mở hội thoại mới hoặc chuyển mô hình sẽ quyết định bước tiếp theo. Nhờ đó, kết nối gián đoạn không làm mất các đoạn đã hoàn thành, nhưng cũng không làm hệ thống ghi nhầm một đoạn chưa có phản hồi đầy đủ là thành công.

**Bảng 5.3:** Cách xử lý các rủi ro khi tương tác với web AI

| Rủi ro                          | Biện pháp xử lý                                                                                         | Ý nghĩa đối với hệ thống                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Phiên đăng nhập hết hạn         | Lưu trạng thái trình duyệt riêng, kiểm tra lỗi phiên và cho phép mở lại phiên xử lý                     | Giảm yêu cầu thao tác thủ công khi xử lý tài liệu dài                   |
| Giới hạn lượt dùng hoặc CAPTCHA | Giảm nhịp gửi, thử lại có kiểm soát, chuyển phiên khi được cấu hình và đặt tài khoản vào trạng thái chờ | Tránh làm lỗi lan rộng sang các đoạn khác và tôn trọng giới hạn dịch vụ |
| Bộ chọn DOM thay đổi            | Dùng nhiều bộ chọn dự phòng, kết hợp định vị bằng ảnh chụp màn hình và lưu bộ chọn học được             | Tăng khả năng thích ứng khi giao diện web AI thay đổi                   |

|                                        |                                                                                                                     |                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Trình duyệt hoặc thẻ bị đóng           | Ghi progress.json theo từng đoạn, khởi tạo lại phiên và tiếp tục từ đoạn chưa hoàn thành                            | Hạn chế mất dữ liệu đã xử lý và hỗ trợ chạy lại có chọn lọc                     |
| Kết nối gián đoạn giữa lúc gửi yêu cầu | Chỉ đánh dấu hoàn thành khi có phản hồi hợp lệ; nếu không, đoạn được tính là lỗi có thể thử lại hoặc chuyển mô hình | Tránh mất đoạn và tránh gửi nhầm trạng thái thành công khi phản hồi chưa thu đủ |

### 5.3 Kịch bản thực nghiệm

Thực nghiệm được thiết kế để so sánh các cách dịch tài liệu trong điều kiện sử dụng thực tế. Trong quá trình chạy thử, hệ thống đã được kiểm tra với toàn bộ nhóm định dạng đang hỗ trợ. Tuy nhiên, phạm vi trình bày trong báo cáo tập trung vào các trường hợp đại diện gồm PDF, LaTeX và DOCX. PDF được chọn vì đây là định dạng phổ biến trong tài liệu học thuật và cũng khó xử lý nhất do phải giữ bố cục, công thức, bảng, hình các đường dẫn tài liệu. LaTeX và DOCX được đưa vào vì hai định dạng này có cấu trúc tài liệu riêng, đòi hỏi hệ thống phải xử lý lệnh, đoạn, bảng, kiểu trình bày và quá trình dựng lại đầu ra.

Các tiêu chí đánh giá bao gồm độ đầy đủ nội dung, mức nhất quán thuật ngữ, độ tự nhiên của câu và khả năng giữ cấu trúc trình bày ban đầu. Bốn tiêu chí này được chấm theo thang 0–5. Ngoài ra, bảng còn ghi thời gian hoàn thành và thao tác thủ công mà người dùng phải thực hiện.

**Bảng 5.4:** Tập tài liệu dùng cho thực nghiệm

| STT | Tài liệu thử nghiệm                                             | Mô tả dung lượng và nội dung                                                    | Mục đích quan sát                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | Does the Inertia of a Body Depend Upon its Energy-Content       | Bài báo PDF ngắn 3 trang; có thuật ngữ vật lý và công thức                      | Kiểm tra khả năng dịch nhanh tài liệu học thuật ngắn                |
| 2   | Attention Is All You Need                                       | Bài báo PDF trung bình 15 trang; có công thức, hình, bảng và thuật ngữ AI       | Quan sát mức đầy đủ nội dung và khả năng giữ bố cục học thuật       |
| 3   | ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models      | Bài báo PDF dài hơn 33 trang; có hình, bảng, caption và bố cục nhiều thành phần | Kiểm tra khả năng xử lý bố cục phức tạp                             |
| 4   | Report of the Independent Expert Group on AI and Culture-sample | Báo cáo PDF 10 trang có nhiều thành phần đồ họa và chữ nằm trong hình           | Kiểm tra khả năng xử lý nội dung trực quan                          |
| 5   | Calculus Volume 1                                               | Sách học thuật PDF dài 150 trang; có công thức, hình và cấu trúc chương mục lớn | Kiểm tra giới hạn xử lý tài liệu lớn                                |
| 6   | Attention Is All You Need                                       | Nguồn LaTeX của bài báo 10 file .tex; gồm lệnh, công thức, bảng và tệp dựng bài | Kiểm tra khả năng bảo toàn cấu trúc nguồn và khả năng biên dịch lại |
| 7   | demo.docx                                                       | Tài liệu DOCX 9 trang có nhiều đoạn, bảng và ô bảng                             | Kiểm tra khả năng giữ đoạn văn, bảng và nhãn phần mềm trong DOCX    |

Các phương án so sánh gồm: dịch máy hoặc dịch vụ trực tuyến, nhập yêu cầu trực tiếp vào



AI để tận dụng Agents của nền tảng và sử dụng hệ thống được đề xuất.

5.4 Kết quả thực nghiệm

Thang điểm 0–5 được dùng để đánh giá bốn tiêu chí chất lượng. Điểm 0 thể hiện phương án gần như không giữ được tiêu chí tương ứng; điểm 5 thể hiện kết quả đầy đủ, ổn định và gần với tài liệu gốc. Các nhận xét cũng được ghi lại dựa trên quan sát và đánh giá cá nhân:

*Tài liệu 1 – Does the Inertia of a Body Depend Upon its Energy-Content*

**Bảng 5.5:** Kết quả so sánh theo tiêu chí của tài liệu 1

| Phương án          | Thời gian | Đầy đủ | Thuật ngữ | Tự nhiên | Cấu trúc | Thao tác người dùng                                 | Nhận xét                                                                                                |
|--------------------|-----------|--------|-----------|----------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Google Dịch        | 5s        | 5      | 2         | 4        | 0        | Tải tệp                                             | Xử lý rất nhanh, nhưng ký hiệu công thức bị lỗi, nhiều đoạn rời rạc và cấu trúc trình bày rất kém.      |
| Dịch vụ trực tuyến | 2m        | 5      | 3         | 3        | 2        | Tải tệp                                             | Công thức bị vỡ, thuật ngữ dịch chưa đúng và dịch cả phần tài liệu tham khảo.                           |
| AI Studio          | 30s       | 5      | 4         | 5        | 4        | Nhập yêu cầu, sao chép, biên dịch                   | Xử lý nhanh, giữ công thức khá tốt; một số thuật ngữ chưa thật tự nhiên và tiêu đề LaTeX còn lỗi phong. |
| Gemini Pro         | 1m        | 5      | 4         | 5        | 3        | Nhập yêu cầu, sao chép, biên dịch                   | Chất lượng dịch tốt, nhưng cấu trúc tệp khác nhiều so với bản gốc dù luồng nội dung vẫn đúng.           |
| ChatGPT Pro        | 6m        | 5      | 5         | 5        | 4        | Nhập yêu cầu                                        | Xử lý tốt, không ghi nhận lỗi đáng kể trong phạm vi thử nghiệm.                                         |
| Claude Pro         | 4m        | 5      | 5         | 4        | 4        | Nhập yêu cầu                                        | Xử lý tốt; cách dịch thuật ngữ và câu văn đôi chỗ chưa thật thuần Việt.                                 |
| Hệ thống đề xuất   | 4m        | 5      | 5         | 4        | 4        | Tải tệp, xác nhận quy trình, thuật ngữ và văn phong | Xử lý tốt, không ghi nhận lỗi đáng kể trong phạm vi thử nghiệm.                                         |

*Tài liệu 2 – Attention Is All You Need*

**Bảng 5.6:** Kết quả so sánh theo tiêu chí của tài liệu 2

| Phương án          | Thời gian | Đầy đủ | Thuật ngữ | Tự nhiên | Cấu trúc | Thao tác người dùng               | Nhận xét                                                                                           |
|--------------------|-----------|--------|-----------|----------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Google Dịch        | 5s        | 4      | 2         | 3        | 0        | Tải tệp                           | Xử lý rất nhanh, nhưng ký hiệu công thức bị lỗi, nhiều đoạn rời rạc và cấu trúc trình bày rất kém. |
| Dịch vụ trực tuyến | 4m        | 4      | 3         | 3        | 2        | Tải tệp                           | Công thức bị vỡ, thuật ngữ dịch chưa đúng và dịch cả phần tài liệu tham khảo.                      |
| AI Studio          | 1m30s     | 1      | 2         | 1        | 0        | Nhập yêu cầu, sao chép, biên dịch | Mất nhiều nội dung, từ 15 trang còn 3 trang; bố cục bị đổi thành hai cột.                          |
| Gemini Pro         | 2m        | 2      | 3         | 3        | 0        | Nhập yêu cầu, sao chép, biên dịch | Mất nội dung ở bảng và hình; bố cục bị đổi thành hai cột.                                          |

|                  |     |   |   |   |   |                                                     |                                                                                                                                                      |
|------------------|-----|---|---|---|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ChatGPT Pro      | 15m | 5 | 5 | 5 | 4 | Nhập yêu cầu                                        | Nội dung đầy đủ, chất lượng tốt; bố cục và một vài định dạng khác bản gốc nhưng vẫn chấp nhận được.                                                  |
| Claude Pro       | 8m  | 5 | 3 | 4 | 3 | Nhập yêu cầu                                        | Còn vấn đề về thuật ngữ và câu văn; một số từ đơn giản bị giữ nguyên tiếng Anh, caption ảnh còn sót tiếng Anh và bố cục đổi từ một cột sang hai cột. |
| Hệ thống đề xuất | 7m  | 5 | 4 | 4 | 4 | Tải tệp, xác nhận quy trình, thuật ngữ và văn phong | Xử lý tốt, cân bằng giữa độ đầy đủ nội dung và mức giữ cấu trúc.                                                                                     |

Nhận thấy hiệu suất từ các công cụ như Google Dịch, các dịch vụ PDF trực tuyến, AI Studio và Gemini Pro đều không đáp ứng được các yêu cầu, hai tài liệu PDF có độ phức tạp và dung lượng lớn hơn ở sau sẽ bỏ qua các công cụ trên để tập trung vào các giải pháp khả thi còn lại.

Tài liệu 3 – *ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models*

**Bảng 5.7:** Kết quả so sánh theo tiêu chí của tài liệu 3

| Phương án        | Thời gian | Đầy đủ | Thuật ngữ | Tự nhiên | Cấu trúc | Thao tác người dùng                                 | Nhận xét                                                                                                                         |
|------------------|-----------|--------|-----------|----------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ChatGPT Pro      | 12m       | 5      | 4         | 3        | 3        | Nhập yêu cầu                                        | Nội dung đầy đủ và chất lượng dịch nhìn chung tốt; bố cục và một số định dạng khác bản gốc, ảnh còn lẫn caption tiếng Anh.       |
| Claude Pro       | 18m       | 4      | 4         | 4        | 2        | Nhập yêu cầu                                        | Nội dung tương đối đầy đủ nhưng ảnh và bảng bị nhảy vị trí; bố cục đổi từ một cột sang hai cột, ảnh bị cắt thành vùng trang lớn. |
| Hệ thống đề xuất | 10m       | 5      | 5         | 4        | 4        | Tải tệp, xác nhận quy trình, thuật ngữ và văn phong | Xử lý tốt, giữ nội dung và bố cục ổn định hơn các phương án nhập yêu cầu trực tiếp.                                              |

Tài liệu 4 – *Report of the Independent Expert Group on AI and Culture-sample*

**Bảng 5.8:** Kết quả so sánh theo tiêu chí của tài liệu 4

| Phương án        | Thời gian | Đầy đủ | Thuật ngữ | Tự nhiên | Cấu trúc | Thao tác người dùng                                 | Nhận xét                                                                                                                        |
|------------------|-----------|--------|-----------|----------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ChatGPT Pro      | 25m       | 5      | 4         | 5        | 4        | Nhập yêu cầu                                        | Xử lý phần chữ trong đồ họa khá tốt, có thao tác che nền cùng màu để viết bản dịch; tuy nhiên phong chữ, cỡ chữ chưa đồng nhất. |
| Claude Pro       | 22m       | 2      | 3         | 4        | 2        | Nhập yêu cầu                                        | Bị mất một phần nội dung, xử lý đồ họa lỗi và còn thiếu.                                                                        |
| Hệ thống đề xuất | 5m        | 5      | 5         | 5        | 4        | Tải tệp, xác nhận quy trình, thuật ngữ và văn phong | Kết quả chưa bằng ChatGPT Pro ở thao tác che nền trong hình, nhưng nhìn chung vẫn giữ nội dung và bố cục khá ổn.                |

Tài liệu 5 – *Sách học thuật Calculus Volume 1*

Bảng 5.9: Kết quả so sánh theo tiêu chí của tài liệu 5

| Phương án        | Thời gian | Đầy đủ | Thuật ngữ | Tự nhiên | Cấu trúc | Thao tác người dùng                                 | Nhận xét                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------|--------|-----------|----------|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ChatGPT Pro      | 8h        | 4      | 3         | 3        | 3        | Nhập yêu cầu                                        | Nội dung đầy đủ và chất lượng dịch nhìn chung ổn tuy nhiên bắt đầu có nhiều lỗi trình bày và cấu trúc. Quá trình xử lý cũng phải chia thành hai phiên làm việc do vượt giới hạn token của một phiên. |
| Claude Pro       | 7h45m     | 4      | 3         | 3        | 2        | Nhập yêu cầu                                        | Nội dung tương đối đầy đủ nhưng có lỗi bố cục, ảnh và bảng. Quá trình xử lý cũng phải chia thành ba phiên làm việc do lượng token sử dụng tăng nhanh về sau.                                         |
| Hệ thống đề xuất | 3h30m     | 5      | 5         | 4        | 4        | Tải tệp, xác nhận quy trình, thuật ngữ và văn phong | Xử lý tốt, giữ nội dung và bố cục ổn định.                                                                                                                                                           |

Tài liệu 6 – Nguồn LaTeX của bài báo *Attention Is All You Need*

Bảng 5.10: Kết quả so sánh theo tiêu chí của tài liệu 6

| Phương án        | Thời gian | Đầy đủ | Thuật ngữ | Tự nhiên | Cấu trúc | Thao tác người dùng                                 | Nhận xét                                                                    |
|------------------|-----------|--------|-----------|----------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| AI Studio        | 10m       | 5      | 5         | 4        | 5        | Nhập yêu cầu từng file, sao chép, biên dịch         | Giữ được cấu trúc LaTeX, thao tác thủ công tách và ghép file mất thời gian. |
| Gemini Pro       | 12m       | 5      | 5         | 4        | 5        | Nhập yêu cầu từng file, sao chép, biên dịch         | Giữ được cấu trúc LaTeX, thao tác thủ công tách và ghép file mất thời gian. |
| ChatGPT Pro      | 9m30s     | 5      | 5         | 5        | 5        | Nhập yêu cầu                                        | Giữ được cấu trúc LaTeX, bản dịch đầy đủ.                                   |
| Claude Pro       | 11m       | 5      | 5         | 4        | 5        | Nhập yêu cầu                                        | Giữ được cấu trúc LaTeX, bản dịch đầy đủ.                                   |
| Hệ thống đề xuất | 7m45s     | 5      | 5         | 4        | 5        | Tải tệp, xác nhận quy trình, thuật ngữ và văn phong | Giữ được cấu trúc LaTeX, bản dịch đầy đủ.                                   |

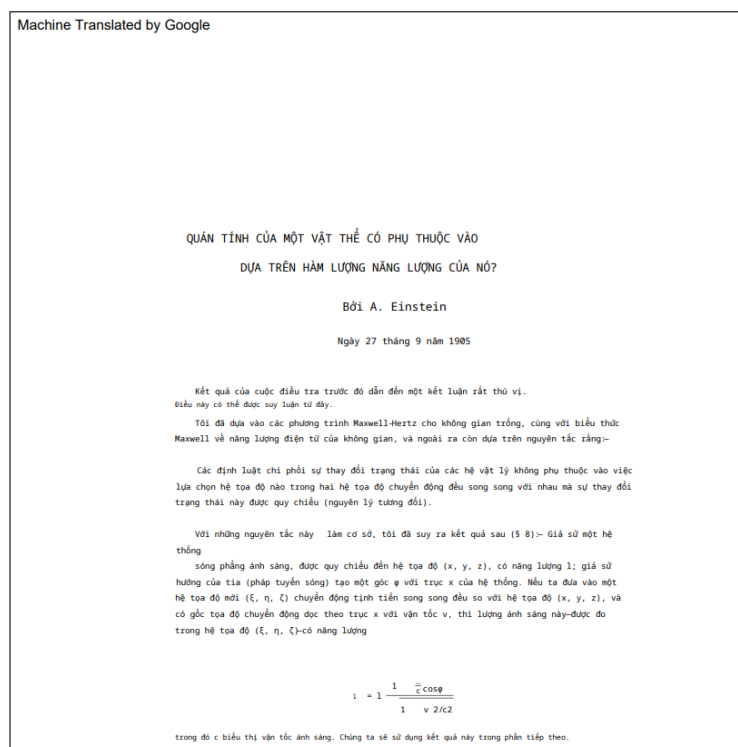
Tài liệu 7 – Tài liệu *DOCX demo*

Bảng 5.11: Kết quả so sánh theo tiêu chí của tài liệu 7

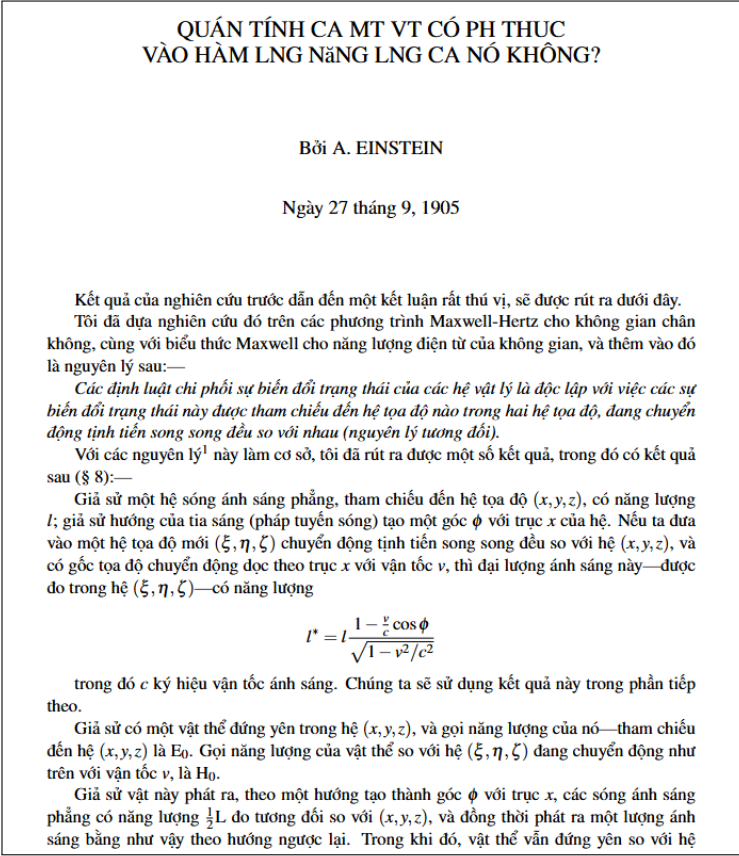
| Phương án        | Thời gian | Đầy đủ | Thuật ngữ | Tự nhiên | Cấu trúc | Thao tác người dùng                                 | Nhận xét                                                                                                                            |
|------------------|-----------|--------|-----------|----------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ChatGPT Pro      | 8m        | 5      | 5         | 5        | 5        | Nhập yêu cầu                                        | Giữ đúng số đoạn và vị trí các bảng, hình ảnh như file gốc. Dịch đúng thuật ngữ và giữ nguyên tên riêng.                            |
| Claude Pro       | 9m        | 5      | 5         | 5        | 4        | Nhập yêu cầu                                        | Giữ đúng số đoạn và vị trí các bảng, hình ảnh như file gốc. Dịch đúng thuật ngữ và giữ nguyên tên riêng nhưng có lỗi font hiển thị. |
| Hệ thống đề xuất | 7m        | 5      | 5         | 4        | 5        | Tải tệp, xác nhận quy trình, thuật ngữ và văn phong | Giữ đúng số đoạn và vị trí các bảng, hình ảnh như file gốc. Dịch đúng thuật ngữ và giữ nguyên tên riêng.                            |

Tổng kết lại, có thể thấy ưu điểm nổi bật của hệ thống nằm ở thời gian xử lý nhanh, chất lượng bản dịch ổn định và khả năng duy trì cấu trúc tài liệu ở mức tốt. Đối với các tài liệu ngắn, hệ thống chưa thể hiện lợi thế quá rõ rệt so với các tác nhân chạy trực tiếp trên những mô hình AI hiện đại như ChatGPT hoặc Claude, xét về chất lượng dịch, khả năng giữ cấu trúc và bố cục. Tuy nhiên, khi áp dụng cho các tài liệu dài hơn, hệ thống bắt đầu cho thấy ưu thế: thời gian xử lý có thể giảm xuống còn chưa đến một nửa so với phương án sử dụng tác nhân AI thủ công, trong khi chất lượng bản dịch và mức độ bảo toàn bố cục vẫn được duy trì ở mức tốt. So với các hệ thống dịch máy truyền thống, dịch vụ trực tuyến hoặc các công cụ AI không hỗ trợ render và kiểm tra kết quả đầu ra, hệ thống có vượt trội hơn hẳn về tính hoàn chỉnh của quy trình và khả năng tạo ra tài liệu có thể sử dụng trực tiếp.

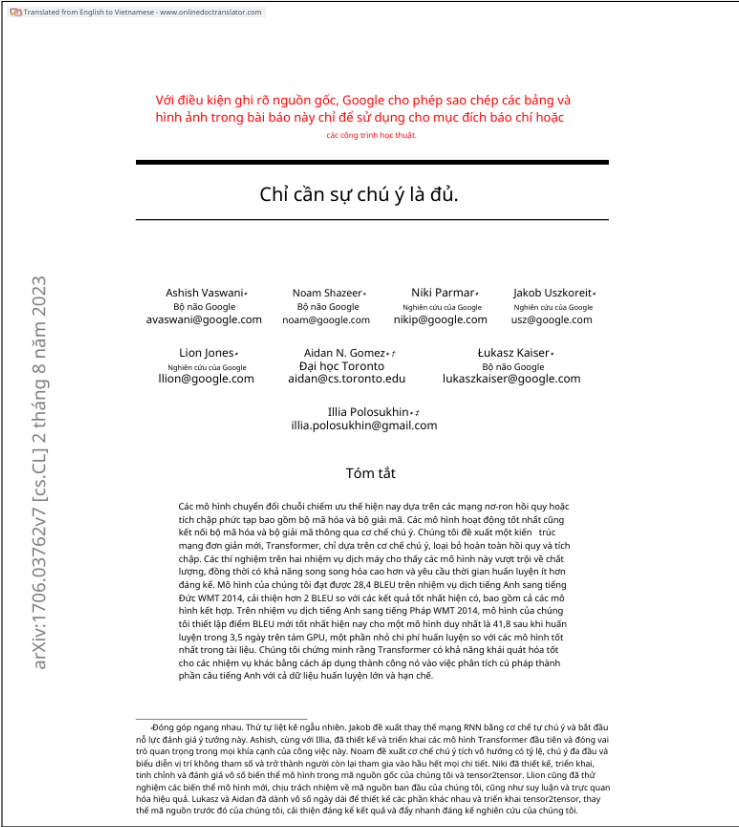
Về mặt thao tác của người dùng, hệ thống cũng cung cấp mức độ kiểm soát tốt hơn đối với bản dịch đầu ra, chẳng hạn như cách dịch thuật ngữ, văn phong học thuật và khả năng chỉnh sửa nội dung dịch trước khi tái tạo tài liệu. Các thao tác tải tệp, xác nhận và kiểm tra kết quả cũng đơn giản hơn so với việc thiết kế prompt dài và phức tạp để gửi tới các hệ thống AI. Nếu bản dịch chưa đạt yêu cầu và cần điều chỉnh lại, người dùng còn phải bắt đầu lại quy trình từ đầu, dẫn đến thời gian xử lý tăng lên và lượng token tiêu thụ có thể gấp hai đến ba lần để đạt được kết quả mong muốn. Do đó, hệ thống đề xuất không chỉ giúp giảm công sức thao tác của người dùng mà còn giúp kiểm soát chi phí và tăng tính ổn định của toàn bộ quy trình dịch và tái tạo tài liệu.



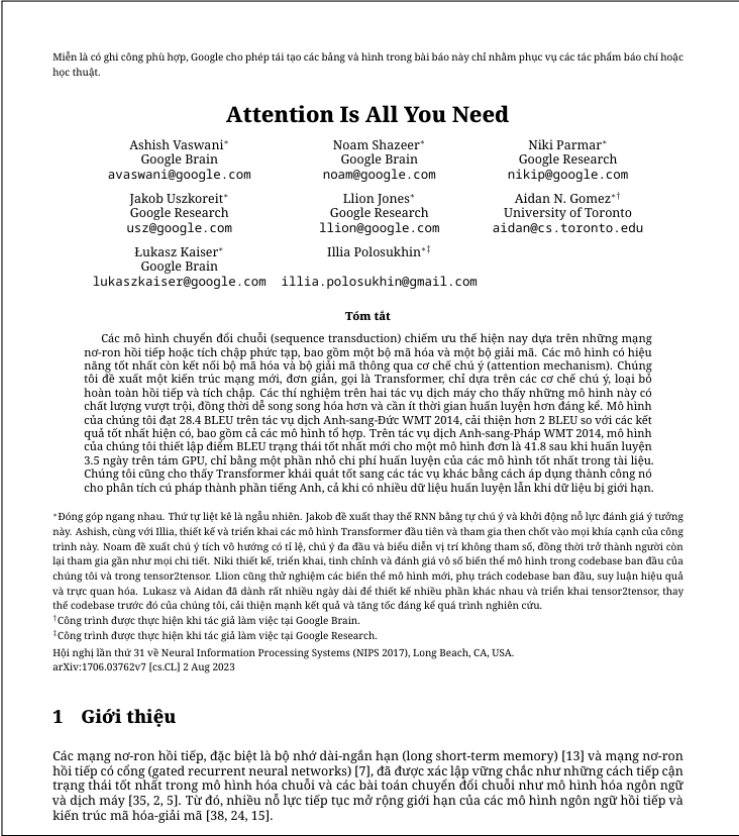
**Hình 5.1:** Bản dịch tài liệu 1 bằng Google Dịch



Hình 5.2: Bản dịch tài liệu 1 bằng AI Studio



Hình 5.3: Bản dịch tài liệu 2 bằng dịch vụ PDF bên ngoài



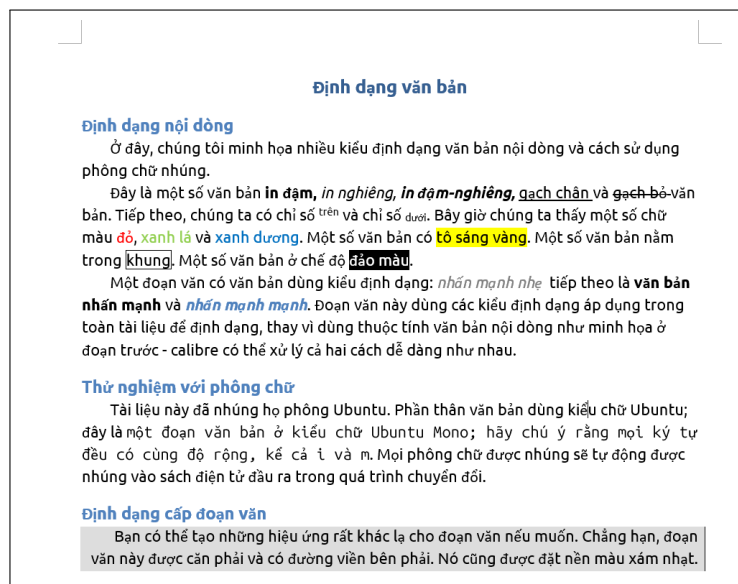
Hình 5.4: Bản dịch tài liệu 2 bằng ChatGPT Pro



Hình 5.5: Bản dịch tài liệu 3 bằng Claude Pro Cowork

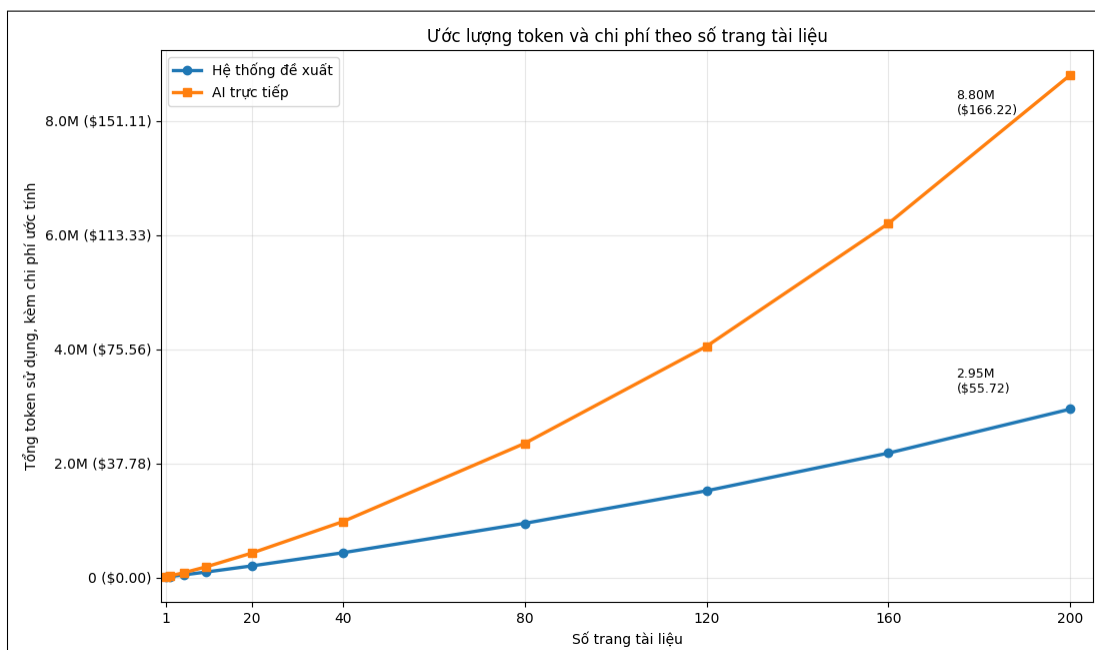


Hình 5.6: Kết quả hệ thống đề xuất cho báo cáo có nhiều thành phần đồ họa



**Hình 5.7:** Kết quả hệ thống đề xuất cho tài liệu 7

Bên cạnh thời gian xử lý và chất lượng bản dịch, mức tiêu thụ token cũng là một tiêu chí quan trọng khi đánh giá hiệu quả của các phương án dịch tài liệu. Với hệ thống đề xuất, lượng token chủ yếu đến từ prompt hướng dẫn, nội dung tài liệu đầu vào và bản dịch đầu ra. Trong khi đó, với phương án sử dụng trực tiếp hệ thống AI, ngoài các thành phần token tương tự, còn tiêu tốn thêm token cho quá trình lập kế hoạch, suy luận trung gian, chia đoạn, kiểm tra lỗi, tái thử các đoạn chưa đạt yêu cầu và tổng hợp kết quả. Do đó, tổng token của cách dùng AI trực tiếp có xu hướng tăng nhanh hơn hệ thống đề xuất, đặc biệt ở các tài liệu dài hoặc có cấu trúc phức tạp.



**Hình 5.8:** So sánh mức tiêu thụ token và chi phí ước lượng khi độ dài và độ phức tạp tài liệu tăng

### Ảnh hưởng của số tác nhân chạy song song

Trong quá trình thực nghiệm, khi hệ thống thực hiện dịch song song các đoạn tài liệu, thời



gian xử lý có xu hướng giảm rõ rệt khi số thẻ dịch đồng thời tăng từ 1 lên 3. Điều này cho thấy cơ chế xử lý song song giúp tận dụng tài nguyên hiệu quả và rút ngắn thời gian hoàn thành tài liệu. Tuy nhiên, khi tiếp tục tăng số thẻ đồng thời lên 4 hoặc 5, mức cải thiện về thời gian không còn tương ứng với lượng tài nguyên bổ sung. Đồng thời, tỷ lệ hoàn thành bắt đầu giảm và hệ thống dễ phát sinh lỗi hơn, chẳng hạn như lỗi phản hồi, lỗi mất phiên hoặc lỗi không hoàn thành một số đoạn dịch.

**Bảng 5.12:** Hiệu năng theo số tác nhân chạy song song

| Tác nhân | Trung bình đoạn/phút | Tăng tốc | CPU | RAM      | Tỷ lệ hoàn thành |
|----------|----------------------|----------|-----|----------|------------------|
| 1        | 2,00                 | 100%     | 21% | 1.050 MB | 100%             |
| 2        | 3,49                 | 174%     | 32% | 1.450 MB | 100%             |
| 3        | 4,84                 | 242%     | 48% | 2.050 MB | 100%             |
| 4        | 5,56                 | 278%     | 62% | 2.780 MB | 90%              |
| 5        | 5,94                 | 297%     | 79% | 4.050 MB | 80%              |

So với một tác nhân, cấu hình ba tác nhân đạt mức tăng tốc khoảng 242%. Cấu hình năm tác nhân chỉ tăng thêm từ 242% lên 297%, nhưng sử dụng gần gấp đôi RAM và có tỉ lệ hoàn thành thấp hơn. Nguyên nhân là các thẻ trình duyệt cùng cạnh tranh tài nguyên máy, băng thông mạng và hạn mức của web AI. Kết quả này cho thấy việc tăng mức song song không phải lúc nào cũng đem lại hiệu quả tuyến tính; trong phạm vi thực nghiệm, cấu hình khoảng 3 thẻ dịch đồng thời là mức cân bằng hơn giữa tốc độ xử lý, độ ổn định và tỷ lệ hoàn thành.

**Tổng kết lại,** các kết quả chính của thực nghiệm trên hệ thống bao gồm:

- Hệ thống xử lý được các định dạng thử nghiệm chính; các tài liệu có cấu trúc phức tạp cho thấy lợi ích của tiền xử lý, bảo toàn cấu trúc và hậu xử lý theo từng định dạng.
- Cơ chế chia đoạn, lưu tiến trình và thử lại giúp hệ thống phù hợp hơn với tài liệu dài so với cách nhập yêu cầu thủ công, vì lỗi ở một đoạn không làm mất toàn bộ công việc đã hoàn thành.
- Cấu hình ba tác nhân song song là điểm cân bằng hợp lý trong môi trường thử nghiệm: thời gian giảm đáng kể so với một tác nhân, trong khi mức lỗi và tài nguyên sử dụng vẫn còn kiểm soát được.
- So với các công cụ dịch tài liệu trực tuyến, hệ thống có lợi thế ở khả năng kiểm soát chất lượng đầu ra. So với các phương án dịch trực tiếp bằng web AI, hệ thống ưu việt hơn ở chi phí nhờ tính lặp lại và chuẩn hóa của quy trình.

Như vậy, hệ thống đã đáp ứng phần lớn yêu cầu chức năng và phi chức năng đề ra. Các kết quả hiện có đủ để khẳng định tính khả thi của giải pháp, đồng thời xác định rõ những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trước khi triển khai trong môi trường sử dụng rộng hơn.

# KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 1. Kết luận

Các kết quả chính đã làm được trong đề án này gồm:

- Xác định và mô hình hóa bài toán dịch tài liệu dài như một quy trình nhiều bước, có tách nội dung, bảo toàn cấu trúc, quản lý thuật ngữ, phản biện chất lượng và dựng lại tài liệu.
- Thiết kế kiến trúc đa tác nhân với cơ chế xử lý lỗi linh hoạt cho quy trình dịch, trong đó các tác nhân lập kế hoạch, dịch, phản biện, chỉnh sửa, duy trì văn phong và dựng lại tài liệu được phân công rõ trách nhiệm.
- Khai thác dịch vụ AI trên nền web thông qua trình duyệt để tận dụng tài khoản hoặc gói thuê bao sẵn có cho hệ thống dịch, tiết kiệm chi phí trong khi giữ được tiêu chuẩn độ ổn định, chất lượng và định dạng đầu ra.
- Loại bỏ phần lớn thao tác sao chép, xử lý thủ công từng đoạn và rút ngắn thời gian xử lý tài liệu. Người dùng nạp tài liệu và cấu hình tác vụ một lần; hệ thống tự chia đoạn, gửi yêu cầu, nhận phản hồi, lưu tiến trình, phục hồi khi lỗi và ghép lại kết quả.

## 2. Hướng phát triển

Các hướng phát triển tiếp theo cần tập trung vào những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy, khả năng mở rộng và giá trị sử dụng của hệ thống:

- **Tăng độ ổn định khi điều khiển trình duyệt:** Web AI có thể thay đổi giao diện, làm mới phiên hoặc ngắt kết nối bất kỳ lúc nào. Hệ thống cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phát hiện phiên hết hạn, kiểm tra trạng thái gửi yêu cầu và đối chiếu lịch sử hội thoại sau khi mất kết nối.
- **Tối ưu chiến lược điều phối mô hình và tài khoản:** Khi nhiều thẻ trình duyệt dùng chung một phiên đăng nhập, tốc độ tăng nhưng rủi ro giới hạn lượt dùng cũng tăng. Hướng phát triển phù hợp là xây dựng bộ lập lịch thích nghi dựa trên lịch sử lỗi, thời gian phản hồi, trạng thái chờ và tỉ lệ hoàn thành của từng mô hình hoặc tài khoản, thay vì chỉ dùng số thẻ cố định.
- **Mở rộng đánh giá chất lượng bằng dữ liệu chuyên gia:** Các kiểm thử hiện tại chứng minh chương trình thực hiện đúng quy tắc đã cài đặt, nhưng chưa thay thế được đánh giá ngữ nghĩa của người dịch chuyên nghiệp. Cần xây dựng bộ dữ liệu gồm nhiều lĩnh vực, có bản dịch tham chiếu hoặc điểm chấm của chuyên gia, để hiệu chỉnh ngưỡng cảnh báo và đo mức tương quan giữa đánh giá tự động với đánh giá của con người.
- **Hỗ trợ tốt hơn cho tài liệu bố cục phức tạp:** scanned PDF, bản trình chiếu, biểu mẫu, tài liệu nhiều cột, nhiều bảng hoặc nhiều hình vẫn là thách thức lớn. Hệ thống có thể tích hợp nhận dạng ký tự quang học, nhận diện vùng bố cục, phân loại bảng–hình–chú thích và cơ chế dựng lại riêng cho từng nhóm tài liệu để giảm lỗi định dạng sau dịch.

# Phụ lục

Toàn bộ dữ liệu được sử dụng, mã nguồn và các kết quả chi tiết của nghiên cứu này được lưu trữ công khai trên kho lưu trữ GitHub. Truy cập và tham khảo tại [đây](#).

## 1. Dữ liệu cho thực nghiệm

Tài liệu được sử dụng cho thực nghiệm ở nhiều định dạng, các kịch bản thực nghiệm và dữ liệu cần thiết cho quá trình đánh giá được lưu trong thư mục [./data/](#).

## 2. Mã nguồn chương trình

Toàn bộ mã nguồn được sử dụng để xây dựng hệ thống, bao gồm phần máy chủ, giao diện người dùng, các tác nhân xử lý tài liệu, các script kiểm thử, cấu hình triển khai và hướng dẫn sử dụng, được lưu trong thư mục [./code/](#).

## 3. Kết quả thực nghiệm

Các kết quả chi tiết, bao gồm kết quả dịch theo từng tài liệu, bảng tổng hợp đánh giá, kết quả benchmark và các tệp phục vụ đối chiếu chất lượng, được lưu trong thư mục [./results/](#).

## Tài liệu tham khảo

- [1] Crossref, *Crossref REST API: Works*, <https://api.crossref.org/works>, Truy cập 06/2026, 2026.
- [2] SUSYUSTC, *MathTranslate: translate scientific papers in LaTeX, especially arXiv papers*, <https://github.com/SUSYUSTC/MathTranslate>, Truy cập 06/2026, 2025.
- [3] Z. Zhu et al., *LaTeXTrans: Structured LaTeX Translation with Multi-Agent Coordination*, <https://arxiv.org/abs/2508.18791>, Truy cập 06/2026, 2025.
- [4] PDFMathTranslate, *PDFMathTranslate: PDF scientific paper translation with preserved formats*, <https://github.com/PDFMathTranslate/PDFMathTranslate>, Truy cập 06/2026, 2026.
- [5] BabelDOC contributors, *BabelDOC: Yet Another Document Translator*, <https://github.com/funstory-ai/BabelDOC>, Truy cập 06/2026, 2026.
- [6] OpenAI, *OpenAI Pricing*, <https://openai.com/pricing>, Truy cập 05/2026, 2026.
- [7] Anthropic, *Claude model pricing*, <https://www.anthropic.com/pricing>, Truy cập 06/2026, 2026.
- [8] S. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th. Pearson, 2020.
- [9] OpenAI, *ChatGPT — Release Notes*, <https://help.openai.com/en/articles/6825453-chatgpt-release-notes>, Truy cập 06/2026, 2026.
- [10] K. Papineni, S. Roukos, T. Ward, and W.-J. Zhu, “BLEU: a Method for Automatic Evaluation of Machine Translation,” in *Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, 2002.
- [11] M. Popović, “chrF++: words helping character n-grams,” in *Proceedings of the Second Conference on Machine Translation (WMT)*, 2017.
- [12] R. Rei et al., “CometKiwi: IST-Unbabel 2022 Submission for the Quality Estimation Shared Task,” in *Proceedings of the Seventh Conference on Machine Translation (WMT)*, 2022.
- [13] A. Lommel, A. Burchardt, and H. Uszkoreit, “Multidimensional Quality Metrics (MQM): A Framework for Declaring and Describing Translation Quality Metrics,” *Tradumàtica*, no. 12, 2014.
- [14] N. M. Guerreiro, R. Rei, D. van Stigt, L. Coheur, P. Colombo, and A. F. T. Martins, “xCOMET: Transparent Machine Translation Evaluation through Fine-grained Error Detection,” *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 2024, Truy cập 06/2026. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/2024.tacl-1.54.pdf>

- [15] Unbabel, *XCOMET-XL*, <https://huggingface.co/Unbabel/XCOMET-XL>, Truy cập 06/2026, 2024.
- [16] International Organization for Standardization, *ISO 17100:2015 Translation services — Requirements for translation services*, International Standard, Truy cập 06/2026, 2015. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/59149.html>
- [17] P. Mohler, B. Dorer, J. de Jong, and M. Hu, *Cross-Cultural Survey Guidelines: Translation — Overview*, <https://ccsg.isr.umich.edu/chapters/translation/overview/>, Truy cập 06/2026, 2016.
- [18] J. Harkness et al., *Cross-Cultural Survey Guidelines: Translation — Team Translation and Harmonization*, <https://ccsg.isr.umich.edu/chapters/translation/team/>, Truy cập 06/2026, 2016.
- [19] European Social Survey ERIC, *European Social Survey Methodology: Questionnaire Translation*, <https://www.europeansocialsurvey.org/methodology/ess-methodology/source-questionnaire/translation>, Truy cập 06/2026, 2026.
- [20] European Social Survey ERIC, *European Social Survey Round 11 Translation Guidelines*, <https://www.europeansocialsurvey.org>, Truy cập 06/2026, 2022.
- [21] J. Harkness, D. Behr, and A. Lui, *Cross-Cultural Survey Guidelines: Translation — Tools*, <https://ccsg.isr.umich.edu/chapters/translation/tools/>, Truy cập 06/2026, 2016.
- [22] International Organization for Standardization, *ISO 18587:2017 Translation services — Post-editing of machine translation output — Requirements*, International Standard, Truy cập 06/2026, 2017. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/62970.html>
- [23] ISO, “ISO 32000-2:2020 Document management — Portable document format (PDF 2.0),” International Organization for Standardization, Tech. Rep., 2020.
- [24] L. Lamport, *LaTeX: A Document Preparation System*, 2nd. Addison-Wesley, 1994.
- [25] Tài liệu khảo sát nội bộ, *Đánh giá tính bảo mật và riêng tư: Playwright, Selenium, Puppeteer, Tampermonkey*, Tài liệu tham khảo nội bộ, truy cập 06/2026, 2026.